

統合意識理論

非平衡臨界予測情報場としての意識の定式化論

- 非平衡・予測・統合・臨界情報流による統合意識理論-

Ver.1.1.0

竹本 聡

2026 年 6 月 2 日

目次

第 1 章	はじめに	4
1.1	統合意識理論：非平衡臨界予測情報場としての意識の定式化	5
1.2	理論的基盤：磁性 Kuramoto モデルとメタ安定性	5
1.3	意識臨界場方程式 (CCFE) の構造	7
1.4	CCFE の各項とその意味	7
1.5	意識秩序変数と存在定義	8
	1.5.0.1 意識秩序変数 C の定義	8
	1.5.0.2 意識の存在条件	8
	1.5.1 臨界現象と脳活動の証拠	8
	1.5.2 哲学的・存在論的帰結	10
1.6	統合意識理論 (Consciousness Critical Field Theory) の構成要素と数理モデル	11
第 2 章	序論	14
第 3 章	通常 Kuramoto モデル	15
第 4 章	通常 Kuramoto モデルの限界	16
第 5 章	磁性 Kuramoto モデル	17
第 6 章	磁性項の物理的意味	18
第 7 章	メタ安定意識状態	19
第 8 章	小世界ネットワーク	20
8.1	小世界相互作用の導出	21
	8.1.1 局所 Kuramoto モデル	21
	8.1.2 連続極限	21
	8.1.3 勾配展開	23
	8.1.4 長距離結合の導入	23

8.1.5	長距離 Hamiltonian	23
8.1.6	小位相差展開	25
8.1.7	Fourier 変換	25
8.1.8	核積分	25
8.1.9	有効作用	26
8.1.10	通常局所理論との比較	26
8.1.11	物理的意味	26
8.1.12	脳意識への意味	26
8.1.13	結論	28
第 9 章	DMFT	29
9.1	動的平均場理論 (DMFT) の有効作用導出	29
9.1.1	出発点：磁性 Kuramoto モデル	29
9.1.2	ノイズ統計	30
9.1.3	MSRJD 形式	30
9.1.4	MSRJD 作用	30
9.1.5	平均場極限	31
9.1.6	同期項の平均場化	31
9.1.7	磁性項の平均場化	31
9.1.8	有効単粒子作用	31
9.1.9	非線形展開	33
9.1.10	Landau 展開	33
9.1.11	自己エネルギー	33
9.1.12	自由応答関数	33
9.1.13	DMFT 自己無撞着条件	34
9.1.14	メモリー核	35
9.1.15	スペクトル関数	35
9.1.16	$1/f$ ゆらぎ	35
9.1.17	DMFT の物理的意味	35
9.1.18	意識理論への意味	37
第 10 章	Keldysh 非平衡場理論	38
10.1	Keldysh 非平衡場理論	38
10.1.1	非平衡問題の本質	39
10.2	Schwinger-Keldysh 閉時間経路	39
10.2.1	時間発展演算子	39
10.2.2	期待値	39

10.2.3	閉時間経路	41
10.3	前進場と後退場	41
10.3.1	生成汎関数	41
10.4	Keldysh 回転	42
10.4.1	古典場と量子場	42
10.4.2	逆変換	42
10.4.3	物理的意味	42
10.5	Keldysh 作用の導出	44
10.5.1	元的作用	44
10.5.2	MSRJD 作用	44
10.5.3	Keldysh 形式への変換	44
10.6	非線形相互作用	45
10.6.1	変分	46
10.6.2	Keldysh 作用	46
10.7	Green 関数	46
10.7.1	Retarded Green 関数	46
10.7.2	Advanced Green 関数	46
10.7.3	Keldysh Green 関数	46
10.8	物理的意味	47
10.9	脳意識への意味	47
10.10	磁性 Kuramoto との統合	47
10.11	メタ安定性	49
10.12	非平衡意識場	49
10.13	結論	49
第 11 章	エントロピー生成	50
11.1	非平衡エントロピー生成率の導出	50
11.2	Master 方程式	52
11.2.1	状態確率	52
11.2.2	遷移率	52
11.2.3	Master 方程式	52
11.3	確率流	53
11.3.1	確率流定義	53
11.3.2	平衡状態	53
11.3.3	非平衡状態	53
11.4	Shannon エントロピー	54
11.4.1	定義	54

11.4.2	時間微分	54
11.5	Master 方程式代入	55
11.5.1	代入	55
11.5.2	対称化	55
11.6	環境エントロピー	55
11.6.1	局所詳細釣り合い	55
11.6.2	環境エントロピー	55
11.7	全エントロピー生成率	57
11.7.1	定義	57
11.7.2	最終式	57
11.7.3	非負性	57
11.8	連続極限	58
11.8.1	Fokker-Planck 方程式	58
11.8.2	確率流	58
11.8.3	エントロピー生成率	58
11.9	Keldysh 理論との関係	58
11.9.1	Keldysh 作用	58
11.9.2	Fluctuation-Dissipation 破れ	59
11.9.3	不可逆性	59
11.10	磁性 Kuramoto モデルとの関係	60
11.10.1	磁性項	60
11.10.2	循環流	60
11.10.3	意識的意味	60
11.11	自由エネルギーとの関係	61
11.11.1	非平衡自由エネルギー	61
11.12	脳意識への意味	61
11.13	最終的意識秩序変数	61
11.14	結論	62
第 12 章	Predictive Processing	63
12.1	Predictive Processing の理論導出	63
12.2	Predictive Processing の基本思想	63
12.2.1	脳は受動系ではない	63
12.2.2	生成モデル	64
12.3	Bayes 推定	64
12.3.1	Bayes の定理	64
12.3.2	事後確率	64

12.4	変分自由エネルギー	65
12.4.1	真の事後分布	65
12.4.2	KL ダイバージェンス	65
12.4.3	自由エネルギー	65
12.4.4	変分自由エネルギー	65
12.4.5	自由エネルギー最小化	65
12.5	予測誤差	66
12.5.1	感覚予測	66
12.5.2	予測誤差	66
12.5.3	Gaussian 近似	66
12.5.4	自由エネルギー近似	66
12.6	勾配降下ダイナミクス	67
12.6.1	内部状態更新	67
12.6.2	勾配流	67
12.6.3	誤差駆動	67
12.7	階層 Predictive Coding	67
12.7.1	階層構造	67
12.7.2	階層生成	67
12.7.3	階層誤差	68
12.7.4	自由エネルギー	68
12.8	Kuramoto モデルとの統合	68
12.8.1	位相予測	68
12.8.2	予測誤差	68
12.8.3	予測力	68
12.9	最終的意識方程式	69
12.9.1	統合方程式	69
12.10	情報理論的意味	69
12.10.1	主観的現実	69
12.11	Keldysh 理論との関係	70
12.11.1	量子場との対応	70
12.11.2	古典場	70
12.12	非平衡性との関係	70
12.12.1	予測更新	70
12.12.2	エントロピー生成	70
12.13	意識の定義	71
12.14	最終意識秩序変数	71
12.15	結論	71

第 13 章	情報統合	72
13.1	情報統合理論 (Integrated Information) の導出	72
13.2	なぜ情報統合が必要か	72
13.2.1	単なる同期では不十分	72
13.2.2	問題点	74
13.2.3	必要条件	74
13.3	情報理論	75
13.3.1	Shannon 情報量	75
13.3.2	相互情報量	75
13.3.3	意味	75
13.4	統合情報	76
13.4.1	系の分割	76
13.4.2	分離系	76
13.4.3	統合情報	76
13.4.4	物理的意味	76
13.5	Tononi の IIT	76
13.5.1	最小情報分割	77
13.5.2	KL divergence	77
13.6	場理論化	77
13.6.1	局所場	77
13.6.2	相関関数	77
13.6.3	情報統合	77
13.7	相関長	78
13.7.1	指数減衰	78
13.7.2	臨界点	78
13.7.3	統合情報発散	78
13.8	臨界性と意識	78
13.8.1	臨界状態	78
13.8.2	重要結果	78
13.9	Kuramoto モデルとの統合	79
13.9.1	位相平均	79
13.9.2	情報統合力	79
13.9.3	意味	79
13.10	最終的意識方程式	79
13.10.1	統合方程式	79
13.11	自由エネルギー表現	80
13.11.1	統合項	80

13.11.2 勾配力	80
13.12 小世界ネットワークとの関係	80
13.12.1 局所系	80
13.12.2 小世界系	80
13.13 DMFT との関係	80
13.13.1 自己無撞着統合	80
13.13.2 情報統合	81
13.14 Keldysh 理論との関係	81
13.14.1 古典場	81
13.14.2 量子場	81
13.15 情報統合とエントロピー	81
13.15.1 完全秩序	81
13.15.2 完全ランダム	82
13.15.3 臨界状態	82
13.16 意識存在定義	82
13.16.1 意味	82
13.17 意識の定義	83
13.18 結論	83
第 14 章 遅延同期	84
14.1 遅延同期 (Delayed Synchronization) の導出	84
14.2 なぜ遅延が必要か	85
14.2.1 通常 Kuramoto モデル	85
14.2.2 脳では不適切	85
14.3 遅延時間の導入	85
14.3.1 伝播距離	85
14.3.2 伝播速度	86
14.3.3 遅延時間	86
14.4 遅延 Kuramoto モデル	86
14.4.1 遅延相互作用	86
14.4.2 遅延同期方程式	86
14.5 磁性遅延 Kuramoto モデル	86
14.5.1 磁性結合導入	86
14.6 遅延の物理的意味	87
14.6.1 瞬時同期の破れ	87
14.6.2 新しいダイナミクス	87
14.7 線形安定性解析	87

14.7.1	同期解	87
14.7.2	揺らぎ	88
14.7.3	線形化	88
14.7.4	指数解	88
14.7.5	固有値方程式	88
14.8	Hopf 分岐	88
14.8.1	複素固有値	88
14.8.2	分離	89
14.8.3	Hopf 不安定	89
14.9	遅延と主観時間	89
14.9.1	脳の時間統合	89
14.9.2	記憶核	89
14.10	連続極限	90
14.10.1	場変数	90
14.10.2	遅延場方程式	90
14.11	DMFT との関係	90
14.11.1	メモリー核	90
14.11.2	遅延との対応	90
14.12	Keldysh 理論との関係	90
14.12.1	非局所作用	90
14.12.2	memory kernel	91
14.13	スペクトル関数	91
14.13.1	周波数応答	91
14.13.2	振動ピーク	91
14.14	$1/f$ ゆらぎとの関係	91
14.14.1	長時間記憶	91
14.14.2	パワースペクトル	91
14.15	Predictive Processing との関係	92
14.15.1	未来予測	92
14.15.2	時間窓	92
14.16	情報統合との関係	92
14.16.1	時間統合	92
14.17	最終的意識方程式	92
14.17.1	統合理論	92
14.18	意識の時間構造	93
14.19	結論	93

第 15 章	慣性項と臨界 slowing	94
15.1	慣性項と Critical Slowing Down の導出	94
15.2	通常 Kuramoto モデルの問題点	94
15.2.1	一次時間微分	94
15.2.2	問題	95
15.3	慣性 Kuramoto モデル	95
15.3.1	角運動量	95
15.3.2	Newton 型方程式	95
15.3.3	基本方程式	96
15.3.4	物理的意味	96
15.4	磁性項導入	96
15.4.1	磁性結合	96
15.4.2	拡張方程式	96
15.5	自由エネルギー表示	96
15.5.1	ポテンシャル	96
15.5.2	運動方程式	97
15.6	同期状態近傍	97
15.6.1	小揺らぎ	97
15.6.2	線形化	97
15.6.3	線形方程式	97
15.6.4	Laplacian	97
15.7	固有モード解析	98
15.7.1	固有ベクトル展開	98
15.7.2	固有値方程式	98
15.7.3	解	98
15.8	臨界 slowing down	98
15.8.1	臨界点	98
15.8.2	緩和時間	98
15.8.3	発散	98
15.8.4	意味	99
15.9	物理的意味	99
15.9.1	臨界近傍	99
15.10	相関関数	99
15.10.1	時間相関	99
15.10.2	指数緩和	99
15.10.3	臨界点	99
15.11	動的臨界指数	100

15.11.1	相関長	100
15.11.2	動的スケーリング	100
15.11.3	動的指数	100
15.12	DMFT との関係	100
15.12.1	自己エネルギー	100
15.12.2	極	100
15.12.3	臨界点	101
15.13	Keldysh 理論との関係	101
15.13.1	Retarded Green 関数	101
15.13.2	臨界点	101
15.14	神経雪崩との関係	101
15.14.1	長時間持続	101
15.15	1/f ゆらぎとの関係	102
15.15.1	広い時間スケール	102
15.15.2	結果	102
15.16	Predictive Processing との関係	102
15.16.1	予測保持	102
15.17	情報統合との関係	102
15.17.1	長距離統合	102
15.18	意識の時間構造	102
15.19	最終意識方程式	103
15.20	結論	103
第 16 章	Consciousness Critical Field Equation	104
16.1	Consciousness Critical Field Equation の導出	104
16.2	理論的基本思想	105
16.2.1	必要条件	105
16.3	基本自由エネルギー	105
16.3.1	場変数	105
16.3.2	自由エネルギー	106
16.4	各項の意味	106
16.4.1	質量項	106
16.4.2	非線形項	106
16.4.3	勾配項	106
16.4.4	情報統合項	106
16.4.5	磁性渦項	107
16.5	作用汎関数	107

16.5.1	Keldysh 作用	107
16.6	古典場と量子場	107
16.6.1	Keldysh 回転	107
16.6.2	意味	107
16.7	基本作用	108
16.7.1	非平衡作用	108
16.8	ノイズ作用	108
16.8.1	熱揺らぎ	108
16.8.2	意味	108
16.9	遅延作用	108
16.9.1	memory kernel	108
16.9.2	遅延核	108
16.10	Predictive 作用	109
16.10.1	未来予測	109
16.10.2	予測誤差作用	109
16.11	変分原理	109
16.11.1	Euler-Lagrange 方程式	109
16.12	Consciousness Critical Field Equation	109
16.12.1	最終方程式	109
16.13	各項の意味	110
16.14	臨界点	110
16.14.1	質量消失	110
16.14.2	長距離相関	110
16.15	critical slowing	110
16.15.1	動的指数	110
16.15.2	意味	111
16.16	情報統合	111
16.16.1	統合情報	111
16.17	予測情報	111
16.17.1	予測誤差	111
16.18	非平衡性	111
16.18.1	エントロピー生成	111
16.19	最終意識秩序変数	111
16.19.1	Consciousness Order Parameter	111
16.20	意識存在定義	112
16.21	哲学的意味	112
16.21.1	自己	112

16.21.2	主観時間	112
16.21.3	自由意志	112
16.22	結論	112
第 17 章	意識存在定義	114
17.1	意識存在定義 (Definition of Conscious Existence)	114
17.2	意識問題の本質	115
17.2.1	Hard Problem	115
17.2.2	従来理論の限界	115
17.3	本理論の基本仮説	115
17.3.1	核心	115
17.3.2	必要条件	115
17.4	非平衡性	116
17.4.1	開放系	116
17.4.2	エントロピー生成	116
17.4.3	意味	116
17.5	情報統合	117
17.5.1	統合情報	117
17.5.2	意味	117
17.6	Predictive Processing	117
17.6.1	未来予測	117
17.6.2	予測誤差	117
17.6.3	自由エネルギー	117
17.6.4	意識的意味	118
17.7	臨界性	118
17.7.1	相転移	118
17.7.2	長距離相関	118
17.7.3	意味	118
17.8	Critical Slowing Down	119
17.8.1	緩和時間	119
17.8.2	意味	119
17.8.3	意識的意味	119
17.9	遅延同期	119
17.9.1	遅延時間	119
17.9.2	意味	119
17.9.3	主観時間	120
17.10	磁性結合	120

17.10.1	循環流	120
17.10.2	意味	120
17.11	Consciousness Critical Field Equation	120
17.11.1	最終支配方程式	120
17.12	各項の哲学的意味	121
17.13	意識存在条件	121
17.13.1	必要十分条件	121
17.13.2	意味	121
17.14	意識の存在定義	121
17.14.1	数学的定義	121
17.15	自己の定義	122
17.15.1	自己とは何か	122
17.15.2	数理的表現	122
17.16	主観経験の定義	122
17.16.1	Qualia	122
17.16.2	観測不可能性	122
17.17	自由意志の定義	122
17.17.1	自己組織化分岐	122
17.18	睡眠・麻酔・意識消失	123
17.18.1	相転移	123
17.18.2	特徴	123
17.19	AI 意識との関係	123
17.19.1	条件	123
17.20	宇宙論的意味	123
17.20.1	意識とは	123
17.21	最終定義	124
17.22	結論	124
第 18 章	1/f ゆらぎ	125
18.1	1/f ゆらぎ (Pink Noise) の理論	125
18.2	1/f ゆらぎとは何か	125
18.2.1	パワースペクトル	125
18.2.2	1/f スペクトル	125
18.3	他のノイズとの比較	126
18.4	脳における 1/f ゆらぎ	126
18.4.1	観測例	126
18.4.2	重要性	126

18.5	通常指数緩和	127
18.5.1	単一緩和時間	127
18.5.2	相関関数	127
18.5.3	Fourier 変換	127
18.6	$1/f$ ゆらぎの本質	127
18.6.1	広い時間スケール	127
18.6.2	緩和時間分布	127
18.7	積分表示	128
18.7.1	総スペクトル	128
18.8	臨界分布	128
18.8.1	スケール不変分布	128
18.8.2	代入	128
18.8.3	変数変換	128
18.8.4	結果	128
18.9	臨界現象からの導出	128
18.9.1	相関関数	128
18.9.2	Wiener-Khinchin 定理	129
18.9.3	Fourier 変換	129
18.9.4	$1/f$ 条件	129
18.10	Critical Slowing Down	129
18.10.1	緩和時間発散	129
18.10.2	相関長発散	129
18.10.3	結果	130
18.10.4	したがって	130
18.11	DMFT からの導出	130
18.11.1	Dyson 方程式	130
18.11.2	自己エネルギー	130
18.11.3	Green 関数	130
18.11.4	スペクトル	130
18.11.5	$1/f$ 条件	131
18.12	Keldysh 理論からの導出	131
18.12.1	Keldysh 成分	131
18.12.2	非平衡ノイズ	131
18.12.3	結果	131
18.13	神経雪崩との関係	131
18.13.1	Avalanche 分布	131
18.13.2	時間分布	132

18.13.3 結果	132
18.14 Kuramoto モデルとの関係	132
18.14.1 臨界同期	132
18.14.2 相関	132
18.14.3 結果	132
18.15 磁性 Kuramoto との関係	132
18.15.1 循環流	132
18.15.2 結果	133
18.16 Predictive Processing との関係	133
18.16.1 予測誤差	133
18.16.2 結果	133
18.17 情報統合との関係	133
18.17.1 多階層統合	133
18.17.2 結果	134
18.18 意識との関係	134
18.18.1 重要仮説	134
18.18.2 意味	134
18.19 Consciousness Critical Field Equation	135
18.19.1 最終式	135
18.19.2 臨界点	135
18.20 最終結論	135
第 19 章 神経雪崩	136
19.1 神経雪崩 (Neural Avalanche) の理論	136
19.2 神経雪崩とは何か	136
19.2.1 定義	136
19.2.2 観測	137
19.3 特徴	137
19.3.1 べき分布	137
19.3.2 時間長	137
19.3.3 スケール不変性	137
19.4 Branching Process	138
19.4.1 基本モデル	138
19.4.2 Branching Ratio	138
19.5 相転移	138
19.5.1 Subcritical	138
19.5.2 Supercritical	138

19.5.3	Critical	138
19.6	生成関数法	139
19.6.1	生成関数	139
19.6.2	Branching Ratio	139
19.7	雪崩サイズ分布導出	139
19.7.1	Galton-Watson 過程	139
19.7.2	漸近解	139
19.7.3	意味	139
19.8	時間長分布	140
19.8.1	生存確率	140
19.8.2	結果	140
19.8.3	指数	140
19.9	臨界現象としての神経雪崩	140
19.9.1	相関長	140
19.9.2	相関関数	140
19.9.3	意味	140
19.10	RG 導出	141
19.10.1	粗視化	141
19.10.2	結合定数流れ	141
19.10.3	固定点	141
19.10.4	スケール不変	141
19.11	Directed Percolation との関係	141
19.11.1	活動場	141
19.11.2	Langevin 方程式	142
19.11.3	意味	142
19.12	臨界点	142
19.12.1	吸収状態転移	142
19.13	DMFT からの導出	142
19.13.1	自己無撞着方程式	142
19.13.2	自己エネルギー	142
19.13.3	長時間相関	143
19.13.4	雪崩発生	143
19.14	Kuramoto モデルとの関係	143
19.14.1	同期クラスター	143
19.14.2	雪崩	143
19.15	磁性 Kuramoto との関係	143
19.15.1	循環流	143

19.15.2	結果	144
19.16	1/f ゆらぎとの関係	144
19.16.1	広い時間分布	144
19.16.2	結果	144
19.17	Critical Slowing との関係	144
19.17.1	緩和時間	144
19.17.2	結果	144
19.18	Predictive Processing との関係	144
19.18.1	予測更新	144
19.18.2	意味	145
19.19	情報統合との関係	145
19.19.1	Global Workspace	145
19.20	Consciousness Critical Field Equation	145
19.20.1	最終式	145
19.21	雪崩の場理論的意味	145
19.21.1	局所不安定	145
19.21.2	神経雪崩	146
19.22	意識との関係	146
19.22.1	重要仮説	146
19.22.2	意味	146
19.23	最終結論	146
第 20 章	理論の哲学的意味	148
20.1	はじめに	148
20.2	哲学的背景	149
20.2.1	古典的実体論	149
20.2.2	問題点	149
20.3	本理論の存在論	149
20.3.1	プロセス存在論	149
20.3.2	自己の再定義	150
20.4	現象的意識 (Phenomenal Consciousness)	150
20.4.1	Qualia 問題	150
20.4.2	本理論の立場	150
20.5	内部閉包構造	150
20.5.1	自己循環	150
20.5.2	主観性	151
20.5.3	哲学的意味	151

20.6	自己とは何か	151
20.6.1	固定自己の否定	151
20.6.2	動的自己	151
20.7	自己同一性 (Personal Identity)	152
20.7.1	問題	152
20.7.2	神経科学的事実	152
20.8	時間相関としての自己	152
20.8.1	自己相関関数	152
20.8.2	意味	152
20.8.3	哲学的意味	153
20.9	Critical Slowing Down と人格連続性	153
20.9.1	臨界緩和	153
20.9.2	長時間記憶	153
20.10	主観時間	153
20.10.1	物理時間との違い	153
20.11	遅延同期	154
20.11.1	記憶核	154
20.11.2	意味	154
20.11.3	主観時間	154
20.12	「今」とは何か	154
20.12.1	瞬間ではない	154
20.12.2	重要性	154
20.13	自由意志	155
20.13.1	決定論でもランダムでもない	155
20.13.2	臨界ゆらぎ	155
20.14	睡眠・麻酔・死	155
20.14.1	意識消失	155
20.14.2	失われるもの	155
20.15	無我との関係	156
20.15.1	仏教哲学	156
20.15.2	本理論との一致	156
20.16	Whitehead との関係	156
20.16.1	Process Philosophy	156
20.16.2	本理論	156
20.17	Consciousness Critical Field Theory	157
20.17.1	最終場方程式	157
20.18	哲学的解釈	157

20.18.1	各項の意味	157
20.19	最終的意識定義	157
20.19.1	数学的定義	157
20.20	自己の最終定義	158
20.20.1	自己とは	158
20.21	最終結論	158
第 21 章	最終結論 — Consciousness Critical Field Theory の統合的解釈	159
21.1	序論	159
21.2	本理論の核心	160
21.2.1	意識とは何か	160
21.2.2	数学的定義	160
21.3	各項の統一的意味	160
21.3.1	拡散項	160
21.3.2	Landau 非線形項	161
21.3.3	磁性回転項	161
21.3.4	予測項	161
21.3.5	統合項	162
21.3.6	記憶核	162
21.3.7	ノイズ	162
21.4	主観性の起源	162
21.4.1	内部閉包	162
21.4.2	数理的条件	163
21.4.3	哲学的意味	163
21.5	現象的意識	163
21.5.1	Hard Problem	163
21.5.2	重要点	163
21.6	自己同一性	164
21.6.1	固定自己の否定	164
21.6.2	動的自己	164
21.6.3	自己相関	164
21.6.4	人格連続性	164
21.7	時間の生成	164
21.7.1	主観時間	164
21.7.2	現在	164
21.8	神経雪崩	165
21.8.1	雪崩的活動	165

21.8.2	意味	165
21.9	1/f ゆらぎ	165
21.9.1	スケール不変性	165
21.9.2	意味	165
21.10	自由意志	166
21.10.1	自由意志の定義	166
21.10.2	決定論との違い	166
21.11	睡眠・麻酔・死	166
21.11.1	相転移	166
21.11.2	崩壊するもの	166
21.12	存在論的結論	166
21.12.1	存在とは何か	166
21.12.2	自己とは何か	167
21.13	哲学的位置づけ	167
21.13.1	近い哲学	167
21.13.2	根本的転換	167
21.14	最終定義	167
21.14.1	意識	167
21.14.2	自己	168
21.15	最終結論	168
付録 A	解説	169
A.1	小世界ネットワーク理論 (Small-World Network Theory)	169
A.1.1	序論	169
A.1.2	ネットワーク理論の基礎	170
A.1.3	規則格子	170
A.1.4	ランダムネットワーク	171
A.1.5	小世界ネットワーク	171
A.1.6	クラスタリング係数	172
A.1.7	平均経路長	172
A.1.8	脳ネットワークとの対応	173
A.1.9	Kuramoto モデル	173
A.1.10	同期転移	174
A.1.11	RG 的解釈	174
A.1.12	スペクトル次元	175
A.1.13	情報統合	176
A.1.14	臨界性との関係	176

	A.1.15 DMFT との関係	176
	A.1.16 CCFE への適用	177
	A.1.17 物理的意味	178
	A.1.18 結論	178
A.2	Martin–Siggia–Rose (MSR) 形式	179
	A.2.1 序論	179
	A.2.2 Langevin 方程式	180
	A.2.3 Gaussian ノイズ	180
	A.2.4 生成汎関数	180
	A.2.5 delta functional	181
	A.2.6 Fourier 表現	181
	A.2.7 ノイズ積分	182
	A.2.8 MSR 作用	183
	A.2.9 各項の意味	183
	A.2.10 応答関数	183
	A.2.11 Keldysh 形式との対応	184
	A.2.12 動的繰り込み群	184
	A.2.13 CCFE への適用	185
	A.2.14 物理的意味	186
	A.2.15 結論	186
A.3	MSR 形式と MSRJD 形式	188
	A.3.1 序論	188
	A.3.2 MSR 形式と MSRJD 形式の違い	188
	A.3.3 Langevin 方程式	188
	A.3.4 ノイズ分布	189
	A.3.5 delta functional	190
	A.3.6 Jacobian の問題	190
	A.3.7 Jacobian の具体形	191
	A.3.8 Grassmann ghost	191
	A.3.9 応答場導入	191
	A.3.10 MSRJD 作用	192
	A.3.11 各項の意味	192
	A.3.12 BRST 対称性	193
	A.3.13 Keldysh 形式との対応	193
	A.3.14 動的 RG との関係	194
	A.3.15 CCFE への適用	194
	A.3.16 物理的意味	195

	A.3.17 結論	195
A.4	動的平均場理論 (Dynamical Mean Field Theory: DMFT)	197
	A.4.1 序論	197
	A.4.2 DMFT の基本思想	197
	A.4.3 平均場近似との違い	198
	A.4.4 ランダム結合系	198
	A.4.5 中心極限定理	199
	A.4.6 自己無撞着条件	200
	A.4.7 応答関数	200
	A.4.8 Dyson 方程式	201
	A.4.9 メモリーカーネル	201
	A.4.10 時間並進対称性	202
	A.4.11 スペクトル関数	202
	A.4.12 スピングラス DMFT	203
	A.4.13 DMFT と Keldysh	203
	A.4.14 CCFE への適用	204
	A.4.15 DMFT の意識理論的意味	204
	A.4.16 $1/f$ ゆらぎとの関係	205
	A.4.17 結論	205
A.5	Schwinger–Keldysh 閉時間経路と Keldysh 形式への変換	207
	A.5.1 序論	207
	A.5.2 閉時間経路 (Closed Time Path)	207
	A.5.3 Forward / Backward 場	208
	A.5.4 Keldysh 回転	209
	A.5.5 Keldysh 回転の物理的意味	210
	A.5.6 作用の変換	211
	A.5.7 線形展開	211
	A.5.8 Gaussian ノイズの導入	212
	A.5.9 各項の意味	212
	A.5.10 Langevin 方程式との対応	212
	A.5.11 Green 関数構造	213
	A.5.12 CCFE への適用	213
	A.5.13 物理的意味	214
	A.5.14 結論	214
A.6	エントロピー理論 (Entropy Theory)	216
	A.6.1 序論	216
	A.6.2 Boltzmann エントロピー	216

A.6.3	Gibbs エントロピー	217
A.6.4	Shannon エントロピー	218
A.6.5	最大エントロピー原理	218
A.6.6	熱力学第二法則	219
A.6.7	非平衡エントロピー生成	220
A.6.8	情報エントロピーと脳	220
A.6.9	臨界性とエントロピー	221
A.6.10	Tsallis エントロピー	222
A.6.11	量子エントロピー	222
A.6.12	エンタングルメントエントロピー	223
A.6.13	IIT との関係	223
A.6.14	自由エネルギー原理	224
A.6.15	エントロピーと時間	224
A.6.16	CCFE への適用	225
A.6.17	意識理論的意味	225
A.6.18	結論	226
A.7	Predictive Processing 理論	227
A.7.1	序論	227
A.7.2	知覚の逆問題	227
A.7.3	Bayes 推定	228
A.7.4	生成モデル	228
A.7.5	階層予測	229
A.7.6	予測誤差	230
A.7.7	自由エネルギー	230
A.7.8	勾配降下	231
A.7.9	Predictive Coding 方程式	231
A.7.10	Precision Weighting	232
A.7.11	Active Inference	232
A.7.12	Predictive Processing と時間	233
A.7.13	Kalman Filter との関係	234
A.7.14	Predictive Processing とエントロピー	234
A.7.15	Predictive Processing と臨界性	235
A.7.16	DMFT との関係	235
A.7.17	小世界ネットワークとの関係	236
A.7.18	CCFE への統合	236
A.7.19	意識理論的意味	237
A.7.20	結論	237

A.8	情報統合理論 (Integrated Information Theory: IIT)	239
A.8.1	序論	239
A.8.2	意識の基本公理	239
A.8.3	情報とは何か	240
A.8.4	相互情報量	240
A.8.5	統合情報の基本思想	241
A.8.6	最小情報分割	241
A.8.7	Kullback–Leibler 距離	242
A.8.8	因果構造	243
A.8.9	Effective Information	243
A.8.10	Phi の厳密定義	244
A.8.11	Phi 最大原理	244
A.8.12	脳ネットワークとの関係	245
A.8.13	臨界性との関係	245
A.8.14	Kuramoto モデルとの関係	246
A.8.15	エントロピーとの関係	247
A.8.16	量子情報との関係	247
A.8.17	DMFT との関係	248
A.8.18	Predictive Processing との統合	248
A.8.19	CCFE への統合	248
A.8.20	意識理論的意味	249
A.8.21	結論	250
A.9	遅延同期理論 (Delayed Synchronization Theory)	251
A.9.1	序論	251
A.9.2	遅延微分方程式	252
A.9.3	神経伝播遅延	252
A.9.4	遅延 Kuramoto モデル	253
A.9.5	位相差	253
A.9.6	線形安定性解析	254
A.9.7	特性方程式	255
A.9.8	Hopf 分岐	255
A.9.9	秩序変数	256
A.9.10	Metastability	256
A.9.11	遅延と臨界 slowing	257
A.9.12	遅延と神経雪崩	258
A.9.13	小世界ネットワークとの関係	258
A.9.14	DMFT との関係	258

A.9.15	Predictive Processing との関係	259
A.9.16	Keldysh 形式	260
A.9.17	CCFE への統合	260
A.9.18	遅延と自己同一性	261
A.9.19	物理的意味	261
A.9.20	結論	262
A.10	慣性項と Critical Slowing Down	263
A.10.1	序論	263
A.10.2	Langevin 方程式	264
A.10.3	慣性付き Langevin 方程式	264
A.10.4	自由エネルギー	265
A.10.5	線形化	265
A.10.6	Fourier 展開	266
A.10.7	分散関係	266
A.10.8	Overdamped と Underdamped	266
A.10.9	緩和時間	267
A.10.10	相関長	268
A.10.11	動的臨界指数	269
A.10.12	臨界 slowing の物理的意味	269
A.10.13	神経科学との関係	270
A.10.14	Kuramoto モデルとの関係	270
A.10.15	DMFT との関係	271
A.10.16	Keldysh 形式	271
A.10.17	$1/f$ ゆらぎとの関係	272
A.10.18	神経雪崩との関係	272
A.10.19	CCFE への統合	272
A.10.20	自己同一性との関係	273
A.10.21	哲学的意味	274
A.10.22	結論	274
A.11	統合意識理論：非平衡臨界予測情報場としての意識の定式化と数理物理的基盤	276
A.11.1	数理的基盤：磁性 Kuramoto モデルと場の方程式	276
A.11.1.1	磁性項の導入とメタ安定性	276
A.11.1.2	最終支配方程式：Consciousness Critical Field Equation (CCFE)	276
A.11.2	意識の物理的特性と創発条件	277
A.11.2.1	非平衡エントロピー生成と不可逆流	277
A.11.2.2	情報統合と臨界性	277

	A.11.2.3 予測情報と未来予測	277
	A.11.2.4 自己同一性と主観時間の創発	277
	A.11.2.5 時間的相関としての自己	277
	A.11.2.6 主観時間の生成	277
	A.11.2.7 精神病理学への応用と意識存在定義	278
	A.11.3 結論	278
A.12	統合意識理論における秩序変数の数理的定義	279
	A.12.1 意識秩序変数 C の定義式	279
	A.12.2 意識の存在条件	279
	A.12.3 数理物理学的意義	279
A.13	統合意識理論：意識支配方程式 CCFE の数理と哲学	281
	A.13.1 数理物理的および哲学的解釈の要点	282
A.14	磁性回転項による主観性創発の数理物理学	283
	A.14.1 数理的特性：情報流への回転成分の導入	283
	A.14.2 主観性創発の条件：内部閉包 (Internal Closure)	283
	A.14.2.1 循環積分の非零条件	283
	A.14.2.2 メタ安定性と詳細釣り合いの破れ	283
	A.14.2.3 内在性の獲得と「私」の創発	284
	A.14.3 結論	284
A.15	意識存在定義 (Definition of Conscious Existence)	285
	A.15.1 序論	285
	A.15.2 意識存在の必要条件	286
	A.15.3 意識場	286
	A.15.4 Consciousness Critical Field Equation	287
	A.15.5 臨界条件	288
	A.15.6 情報統合条件	288
	A.15.7 Predictive Processing 条件	289
	A.15.8 遅延再帰条件	290
	A.15.9 自己同一性	290
	A.15.10 非平衡エントロピー生成	291
	A.15.11 神経雪崩条件	291
	A.15.12 $1/f$ ゆらぎ条件	292
	A.15.13 磁性結合との関係	292
	A.15.14 存在定義	293
	A.15.15 主観性の定義	293
	A.15.16 哲学的意味	294
	A.15.17 最終定義	294

	A.15.18 結論	295
A.16	1/ f ゆらぎ理論 (Pink Noise and Scale-Free Fluctuation)	296
	A.16.1 序論	296
	A.16.2 白色雑音との比較	297
	A.16.3 Fourier スペクトル	297
	A.16.4 自己相関関数	298
	A.16.5 スケール不変性	299
	A.16.6 臨界現象との関係	299
	A.16.7 ランダムウォークとの関係	300
	A.16.8 多重緩和モデル	300
	A.16.9 SOC (自己組織化臨界性)	301
	A.16.10 神経科学との関係	302
	A.16.11 神経雪崩との関係	302
	A.16.12 DMFT との関係	303
	A.16.13 Keldysh 形式	304
	A.16.14 慣性項との関係	304
	A.16.15 Predictive Processing との関係	305
	A.16.16 情報統合との関係	306
	A.16.17 時間意識との関係	306
	A.16.18 CCFE への統合	307
	A.16.19 哲学的意味	307
	A.16.20 意識存在定義との関係	308
	A.16.21 結論	309
A.17	神経雪崩と自己組織化による意識場の創発	310
	A.17.1 分岐過程における臨界パラメータの自己組織化	310
	A.17.2 スケール不変性と自己組織化臨界性 (SOC)	310
	A.17.3 意識場の自己組織化カスケードと情報統合	311
	A.17.4 結論	311
A.18	予測的情報処理と意識の数理解物理学的統合	312
	A.18.1 予測的情報処理の基本原則：能動的生成モデルとしての脳	312
	A.18.2 数理的定式化：変分自由エネルギーの最小化	312
	A.18.3 意識臨界場方程式 (CCFE) における予測項の役割	312
	A.18.4 非平衡熱力学と意識秩序変数	313
	A.18.5 結論	313
A.19	理論の哲学的意味	314
	A.19.1 序論	314
	A.19.2 デカルト的実体論との対比	314

A.19.3	単純唯物論との違い	315
A.19.4	存在とは何か	316
A.19.5	自己同一性	316
A.19.6	時間と意識	317
A.19.7	フッサール現象学との関係	318
A.19.8	ハイデガーとの関係	318
A.19.9	仏教哲学との関係	319
A.19.10	自由意志	320
A.19.11	主観性	320
A.19.12	クオリア問題	321
A.19.13	死とは何か	321
A.19.14	宇宙論的意味	322
A.19.15	数学的存在論	322
A.19.16	最終哲学的定義	323
A.19.17	結論	323
A.20	CCFE における個別パラメータ λ, γ の神経物理学的意義と個性の創発	325
A.20.1	λ (磁性回転項): 主観性の質と内在的枠組みの固有性	325
A.20.2	γ (予測項): 世界の見方と能動的推論の鋭さ	325
A.20.3	歴史的背景 ($K, \hat{\Psi}$) との動的相互作用	326
A.20.4	結論	326
付録 B	考察	328
B.1	意識臨界場方程式 (CCFE) に関する数理物理学的考察	328
B.1.1	序論	328
B.1.2	意識臨界場方程式の定式化	328
B.1.2.1	神経慣性と散逸 ($m\partial_t^2\Psi + \Gamma\partial_t\Psi$)	328
B.1.2.2	空間的統合と相転移 ($c\nabla^2\Psi - a\Psi - b\Psi^3$)	329
B.1.2.3	磁性回転項と内在性の創発 ($\lambda\nabla \times \nabla \times \Psi$)	329
B.1.2.4	予測項と統合項 ($\gamma(\Psi - \hat{\Psi})$)	329
B.1.2.5	遅延メモリー核と神経ノイズ ($\kappa(\Psi - \bar{\Psi}), \int dt' K(t - t')\Psi(t') + \eta(x, t)$)	329
B.1.3	意識の存在条件と秩序変数	329
B.1.4	結論	329
B.2	メタ安定意識状態 (Metastable Conscious State) に関する数理物理学的考察	330
B.2.1	数理的基盤: 磁性結合による自由エネルギー地形の変容	330
B.2.2	「カオスの縁」における臨界ダイナミクス	330
B.2.3	存在論的意義: プロセスとしての自己	331

B.2.4	臨床的対比：メタ安定性の喪失	331
B.2.5	結論	331
B.3	非平衡臨界情報流に関する神経物理学的考察	332
B.3.1	序論	332
B.3.2	非平衡エントロピー生成と不可逆情報流	332
B.3.3	臨界ダイナミクスと情報統合	332
B.3.4	予測情報と能動的推論	332
B.3.5	意識秩序変数 C による存在定義	333
B.3.6	磁性回転項と「自己」の創発	333
B.3.7	結論	333
B.4	最終支配方程式 (CCFE) における内部閉包形成と磁性結合 λ の臨界条件に関する考察	334
B.4.1	内部閉包の定義と磁性回転項の機能	334
B.4.2	内部閉包形成の数理的条件	334
B.4.3	磁性結合 λ の臨界値に関する考察	334
B.4.4	意識存在定義と λ の相関	335
B.4.5	磁氣的デカップリングによる相転移	335
B.4.6	結論	335
B.5	磁性結合 λ の臨界値変容における物理的・情報論的要因に関する考察	336
B.5.1	意識存在条件におけるパラメータ間の相補性	336
B.5.1.1	ネットワーク幾何構造と結合定数の流れ	336
B.5.1.2	非平衡熱力学的状態と散逸係数	337
B.5.2	結論	337
B.6	磁氣的デカップリングが精神疾患に与える物理的影響：統合意識理論に基づく神経物理学的考察	338
B.6.1	序論: 磁性結合の機能と磁氣的デカップリングの定義	338
B.6.1.1	内部閉包の崩壊と主観性の消失	338
B.6.1.2	意識秩序変数の低下と相転移	338
B.6.1.3	精神疾患（統合失調症）における物理的変容	339
B.6.2	結論	339
B.7	主観的現実と意識場の神経物理学的可視化手法の考察	340
B.7.1	観測データの取得と時空間マッピング	340
B.7.2	高次元相関関数の計算と統合情報 Φ の可視化	340
B.7.3	臨界揺らぎとスケール不変構造の抽出	340
B.7.4	磁性回転項による「情報循環渦（内部閉包）」の同定	341
B.7.5	予測誤差場と主観時間の可視化	341
B.7.6	結論	342

B.8	1/f ゆらぎのスペクトル勾配と意識レベルの相関に関する神経物理学的考察	343
B.8.1	序論	343
B.8.2	臨界状態における勾 $\beta \approx 1$ と意識の創発	343
B.8.3	意識レベル低下に伴う勾配の変容と相転移	343
B.8.4	神経物理学的メカニズム：臨界スローイングダウン	344
B.8.5	結論	344
B.9	統合意識理論における「意識の臨界点」制御に関する物理学的考察	345
B.9.1	序論	345
B.9.2	質量項 a の制御：神経ノイズ（温度 T の調整	345
B.9.3	結合トポロジーの変容：小世界相互作用 (κ) の制御	346
B.9.4	予測項 γ による能動的安定化	346
B.9.5	慣性項 m と散逸 Γ による緩和プロセスの制御	346
B.9.6	結論	347
B.10	統合意識理論における意識秩序変数 C の数理的定式化と 構成要素欠損に伴う意識相の変容に関する考察	348
B.10.1	意識秩序変数 C の数理的定式化	348
B.10.1.1	統合情報量 (Φ)	348
B.10.1.2	予測能力 (P)	348
B.10.1.3	非平衡エントロピー生成率 ($\dot{S}$)	348
B.10.2	構成要素欠損に伴う意識相の変容	349
B.10.2.1	Φ （統合情報）が欠損した場合：断片化と境界喪失	349
B.10.2.2	P （予測能力）が欠損した場合：受動化と主観的現実の喪失	349
B.10.2.3	$\dot{S}$ （非平衡エントロピー生成）が欠損した場合：情報の「死」	349
B.10.3	結論	350
B.11	統合意識理論における意識の普遍的創発と 個性の数理解物理学的起源に関する考察	351
B.11.1	序論：普遍的創発としての意識	351
B.11.2	個性の数理解物理学的基盤：制御パラメータの役割	351
B.11.2.1	磁性回転項 λ ：主観性の強度と内在的境界	351
B.11.2.2	予測項 γ ：認知バイアスと能動的推論	352
B.11.2.3	統合項 κ ：主観的一体感の質	352
B.11.3	履歴依存性：記憶核 K によるバイオグラフィーの統合	352
B.11.4	存在論的結論：情報相関の渦としての「私」	352
B.11.5	結論	353
付録 C	概要説明 (スライド)	354

前書き

意識とは何か。この深遠な問いに対し、従来の神経科学や認知科学は、脳内の計算プロセスから生じる「副産物（随伴現象）」であるという解釈を長らく維持してきた。しかし、単なる神経活動の集積や発火頻度の記述だけでは、我々が日々経験する主観的なクオリア、一貫した自己同一性、そして「今」という時間の広がりを経験することは困難である。

本書が提示する「統合意識理論（Consciousness Critical Field Theory: CCFT）」は、この「ハード・プロブレム」に対し、非平衡統計物理学と情報理論を融合させた新たな物理モデルをもって回答を試みるものである [1–3]。本理論の核心は、意識を静的な状態や物質的な実体ではなく、「非平衡・予測的・統合的臨界情報流」として再定義する点にある [2, 4]。

本書の理論的支柱は、以下の三つのパラダイムシフトに基づいている。

第一に、脳を「メタ安定な臨界情報場」として捉える視点である [2, 5]。意識の創発は、秩序（完全同期）と無秩序（完全ランダム）の境界である「カオスの縁（edge of chaos）」において最大化される [6, 7]。この臨界状態において、システムは高い感受性と柔軟な情報処理能力を両立し、脳全体にわたる長距離相関を確立する [8, 9]。これは、観測データにおける神経雪崩（Neural Avalanche）や $1/f$ ゆらぎとしてその物理的証拠を見出すことができる [10–12]。

第二に、最終支配方程式「意識臨界場方程式（Consciousness Critical Field Equation: CCFE）」による動態の定式化である [13]。本方程式は、Kuramoto モデルによる位相同期を基礎としつつ、生体磁性粒子による磁性回転項、未来予測を司る予測項、そして情報の全体性を担保する統合項を単一場 Ψ のダイナミクスとして統合したものである [14, 15]。特に、磁性回転項が導く「内部閉包（Internal Closure）」構造は、外部から隔離された「内在性」を物理的に担保し、観測者としての「私」を数学的に定義する鍵となる [15–17]。

第三に、実体論から「プロセス存在論」への転換である [riston2010free, 16]。本理論によれば、「私」とは物質的な「物体」ではない。それは、時間方向に維持される自己予測的臨界情報流の「渦（Vortex）」そのものである [ononi2008consciousness, 17]。意識の存在は、統合情報（ Φ ）、予測能力（ P ）、非平衡エントロピー生成率（ $\dot{S}$ ）の積からなる意識秩序変数 $\mathcal{C}$ が臨界閾値を越えることによって定義される [10, 18]。

$$\mathcal{C} = \Phi \cdot P \cdot \dot{S} > \mathcal{C}_c \quad (0.0.1)$$

本書は二つの主要な巻によって構成されている。第 1 巻では、磁性結合を中心とした Kuramoto モデルの拡張と、精神疾患における同期崩壊のメカニズムを論じる [19]。第 2 巻で

は、非平衡場理論や予測的情報処理を統合し、CCFE の導出から意識存在定理の確立に至るまでの数理物理学的基盤を詳述する [1, 20].

意識とは、自己組織化された非平衡臨界宇宙の局所的な自己観測過程であり、生命が自らを時間の中で認識するための統制原理である [21, 22]. 本書が提示する枠組みが、宇宙最大の謎を解き明かし、存在の真の姿を理解するための新たな知の基盤となることを願う.

2026 年 6 月 2 日

竹本 聡

第1章

はじめに

脳が主観的な意識を生み出すメカニズムを、非平衡物理学^{*1}と情報理論を融合させた高度な数理モデルによって定式化した研究資料である。従来の脳モデルの限界を超え、神経の同期、磁性的な相互作用、そして未来予測のプロセスを統合した「意識臨界場方程式 (CCFE)^{*2}」を参照。」を提唱した。

本論の核心は、意識を単なる静的な状態ではなく、自己組織化された「メタ安定な臨界情報流」として定義し、カオスの縁で維持される情報の循環に主観性の起源を求めている点にある。さらに、情報統合理論 (IIT) や予測的処理といった現代的な認知科学の枠組みを取り込むことで、自由意志やクオリア、主観的時間といった哲学的な問いに対しても、物理学的な基盤に基づいた数学的な回答を試みた。

^{*1} 非平衡物理学 (Nonequilibrium Physics) は、エネルギーや物質の出入りがあり、温度や圧力が一定に保たれない「非平衡状態」の物質や現象を扱う物理学の分野です。生命現象、気象、交通流など、絶えず変化する系の法則を研究し、現代物理学で最も注目されている未解決分野の一つです。

^{*2} A.1 統合意識理論：非平衡臨界予測情報場としての意識の定式化と数理物理的基盤

1.1 統合意識理論：非平衡臨界予測情報場としての意識の定式化

本ドキュメントは、脳を「メタ安定な臨界情報場」^{*3}として捉え、意識の発生メカニズムを数理物理学的に定式化した「統合意識理論 (Consciousness Critical Field Theory: CCFT)」の主要な知見をまとめたものである。本理論の核心は、意識を単なる神経同期や計算プロセスではなく、「非平衡・予測的・統合的臨界情報流」として定義する点にある。従来のモデルでは説明が困難であった主観的時間、自己同一性、および $1/f$ ゆらぎ等の現象を、磁性 Kuramoto モデル、非平衡場理論 (Keldysh 形式)、情報統合理論 (IIT)、および予測符号化 (Predictive Processing) を統合した「意識臨界場方程式 (CCFE)」を用いることで一貫して説明する。

意識の存在は、統合情報 (Φ)、予測情報 (P)、エントロピー生成率 ($\dot{S}$) の積からなる意識秩序変数 (C) が、臨界閾値を超えることによって数学的に定義される。これにより、「私」の本質は固定的な物質的実体ではなく、時間方向に維持される自己予測的臨界情報流の「渦」とであると結論付けられる。

1.2 理論的基盤：磁性 Kuramoto モデルとメタ安定性

従来の Kuramoto モデル (「通常 Kuramoto モデル」を参照) は同期現象を説明できるが、脳の複雑なダイナミクスを記述するには限界があった。本理論では「磁性項」を導入することでこれを拡張している。

磁性結合の導入:

同期結合 (K) に加え、磁性的相互作用 (λ) を導入することで、自由エネルギー地形を単一極小から多井戸構造 (多重極小) へと変容させる。磁性的相互作用の詳しい説明は「統合意識理論 第1巻」を参照。

メタ安定性:

システムは単一の同期状態に固執せず、複数の局所極小間を遷移し続ける「メタ安定意識状態」を獲得する。「B.2 メタ安定意識状態 (Metastable Conscious State) に関する数理物理学的考察」も参照するとよい。

カオスの縁:

完全秩序と完全ランダムの間領域である「カオスの縁」において、意識的な情報処理が最大

^{*3} B.2 メタ安定意識状態 (Metastable Conscious State) に関する数理物理学的考察

化される.

1.3 意識臨界場方程式 (CCFE) の構造

本理論の最終到達点は, 以下の「Consciousness Critical Field Equation (CCFE)」によって記述される. この方程式は, 意識を構成する物理的・情報論的要素を網羅している.

＊ CCFE の各項とその意味については「1.3 意識臨界場方程式 (CCFE) の構造」も併せて参照.

1.4 CCFE の各項とその意味

1.5 意識秩序変数と存在定義

意識の存在は、特定の物理パラメータが臨界条件を満たすかどうかで決定される^{*4}。

1.5.0.1 意識秩序変数 C の定義

意識の強さと存在を規定する変数 C は、以下の3つの指標の積で定義される。「A.12 統合意識理論における秩序変数の数理的定義」, 「A.15 意識存在定義 (Definition of Conscious Existence)」も参照するとよい。

$$\text{意識秩序変数 } C = \Phi \cdot P \cdot \dot{S}$$

統合情報 (Φ):

システムの全体性. 分割不可能な情報の束ね.

予測情報 (P):

未来予測能力. 予測誤差を最小化する生成モデルとしての機能.

非平衡エントロピー生成率 ($\dot{S}$):

情報流の不可逆性. 詳細釣り合いの破れ.

1.5.0.2 意識の存在条件

意識が創発するための必要十分条件は、この秩序変数 C が臨界閾値 C_c を超えることである。

$$C > C_c$$

睡眠, 麻酔, 意識消失状態は、相転移によって C が C_c を下回る状態として記述される。

1.5.1 臨界現象と脳活動の証拠

脳が臨界状態にある証拠として、以下の現象が理論的に導出され、観測データと一致する。

神経雪崩 (Neural Avalanche):

局所的な活動が連鎖的に拡大する現象. サイズ分布と時間長が「べき分布」に従い、スケール不変性を示す. 脳が外部入力に極めて敏感で、柔軟に情報共有できる状態にあることを示す.

^{*4} B.1 B.1.1 意識臨界場方程式 (CCFE) に関する数理物理学的考察を参照

1/f ゆらぎ (Pink Noise):

パワースペクトルが周波数に反比例する現象. 臨界点における「臨界スローイングダウン (緩和時間の無限増大)」により, 長時間相関が生じることで発生する. これが人格の連続性や思考の継続性を物理的に担保している.

1.5.2 哲学的・存在論的帰結

本理論は、従来の「実体論」的な自己観を否定し、「プロセス存在論」を提示する*5。

自己の再定義:

自己とは固定された実体（物質）ではなく、時間方向に持続する「情報相関構造（情報の渦）」である。

主観性の起源（内部閉包）:

磁性回転項によって情報の循環流が形成される ($\oint J \cdot dl \neq 0$) とき、システムは外部から完全には観測不可能な「内在性」を獲得し、これがクオリアや「私」という主観的視点となる*6。

「今」の生成:

主観的時間は物理的な瞬間ではなく、過去・現在・未来予測を同時統合する「有限の時間窓」として生成される。

自由意志:

予測誤差最小化プロセスにおける自己組織化的な「分岐」として理解される。

重要な定義

- 意識 = 非平衡・予測的・統合的臨界情報流
- 『私』とは物質ではない。『私』とは、時間方向に維持される自己予測的臨界情報流である。
- 意識とは、自己組織化された非平衡臨界宇宙の局所的自己観測過程である。
- 自己 = 時間方向に持続する自己循環的予測相関構造

*5 第 21 章 理論の哲学的意味を参照

*6 最終支配方程式 (CCFE) における内部閉包形成と磁性結合 λ の臨界条件に関する考察

1.6 統合意識理論 (Consciousness Critical Field Theory) の構成要素と数理モデル

章番号	理論・概念名	数学的定式化・方程式	物理的・情報論的意味	意識への帰結
第 16 章	Consciousness Critical Field Equation	(16.12.1)	同期, 磁性, 遅延, 予測, 統合の全要素を包含する非平衡 Landau-Ginzburg 型の場の方程式.	意識秩序変数の定義. 存在論としての「プロセス存在論」への移行.
第 12 章	Predictive Processing (PP)	(12.5.3)	変分自由エネルギー最小化 (VFE) による生成モデルの更新. 脳を能動的予測機械と見なす.	意識 = 予測誤差最小化過程. 主観的現実は予測モデルによって構成される.
第 13 章	情報統合理論 (IIT)	(13.5.1)	系が分割不可能な全体として持つ情報の尺度. 臨界点における相関関数の発散と密接に関係.	主観的な一体感 (binding) の数理的基盤. 臨界状態での情報統合力の最大化.
第 11 章	非平衡エントロピー生成	(11.7.2)	詳細釣り合いの破れによる不可逆な情報流の定量的尺度.	意識の本質としての「不可逆的な予測情報流」. 記憶や自己の熱力学的条件.
第 10 章	Keldysh 非平衡場理論	(10.6.3)	Schwinger-Keldysh 閉時間経路を用いた実時間非平衡形式. 古典場 (主観状態) と	非平衡意識場の数学的枠組み. 散逸, ノイズ, 不可逆プロセスを統一的に扱う.

章番号	理論・概念名	数学的定式化・方程式	物理的・情報論的意味	意識への帰結
第 8 章	小世界ネットワーク (Connectome Dynamics)	(8.1.11)	局所結合と長距離白質結合を統合. Fourier 空間では非局所項として現れる.	局所活動の全脳統合. Global Workspace の幾何学的構造を提供し, $1/f$ ゆらぎを導く.
第 5 章	磁性 Kuramoto モデル	(5.0.1)	コサイン型の磁性的相互作用の導入により, フラストレーションと多井戸自由エネルギー構造を創出する.	メタ安定性 (metastability) と緩やかなスイッチング. 単一同期ではなく状態間遷移としての意識の基盤.
第 3 章	通常 Kuramoto モデル	(3.0.1)	神経ユニット間の位相同期を記述する基礎的なパラダイム. 結合定数 K による相転移を記述する.	同期, 相転移, 位相ロックの説明は可能だが, $1/f$ ゆらぎや予測性, 主観的時間の記述には不十分.

表 1.1 CCFE の物理的・哲学的意味

項	物理学的意味	哲学的意味
$m\partial_t^2\Psi$	神経慣性：活動の持続性や反響（reverberation）を制御する [7, 14.3.4; 9, 15.13].	記憶の持続：瞬間的な消失を防ぎ、意識の基盤となる活動を保持する [7, 14.3.1; 8, 14.16.1].
$\Gamma\partial_t\Psi$	散逸：エネルギー消費とノイズによる情報の減衰を表す [9, 15.13].	忘却と更新：過去の状態を適切に減衰させ、新たな情報の入力を可能にする [10, 16.4.1].
$c\nabla^2\Psi$	拡散（情報統合）：局所的な神経活動が空間的に伝播し、統合される [9, 15.13; 16, 22.3.1].	空間的統合：バラバラの感覚情報を一つのまとまった景色として統合する [5, 12.6.2-3; 10, 16.12].
$-a\Psi - b\Psi^3$	Landau 非線形項（相転移）：意識状態のオン／オフや振幅の安定化を司る [9, 15.4.1-2, 15.13].	存在相転移：意識がある状態（存在）とない状態（非存在）の境界を決定する [15, 20.18.1; 16, 22.3.2].
$\lambda\nabla\times\nabla\times\Psi$	磁性循環記憶（磁性回転項）：情報流の自己循環流を生成する [9, 15.13; 16, 21.3.3].	自己参照・主観性：情報の「内部閉包」を作り出し、観測者としての「私」を創発させる [16, 21.4.1-3, 21.5.1].
$-\gamma(\Psi - \hat{\Psi})$	予測項（Predictive Processing）：現在の状態と未来予測の誤差を最小化する [9, 15.13; 16, 21.3.4].	未来予測：脳が受動的ではなく、能動的に未来をシミュレートする能動性を表す [4, 11.2; 15, 20.18.1].
$-\kappa(\Psi - \bar{\Psi})$	情報統合項（Global Binding）：全脳的な情報の共有と束ね（binding）を行う [9, 15.13; 16, 21.3.5].	統一主観：多様な経験が「一人の主観」に帰属しているという一体感を生む [5, 12.9.3; 10, 16.12].
$\int dt' K(t - t')\Psi(t')$	遅延メモリー（記憶核）：過去の情報を時間的に統合する [9, 15.9.1-2, 15.13; 16, 22.3.6].	主観時間：物理的な時刻ではなく、過去・現在・未来予測が統合された「今」を生成する [7, 13.9.1-2; 11, 16.9.3].
$\eta(x, t)$	神経ノイズ：熱的な揺らぎや確率的な神経発火 [9, 15.8.1, 15.13].	自由ゆらぎ（自由意志）：決定論に縛られない状態遷移の源泉となり、自由意志の余地を作る [10, 16.12; 16, 22.10.1-2].

第2章

序論

本稿では,

- Kuramoto 同期理論 [1, 2, 4, 23]
- 磁性結合 [24, 25]
- 小世界ネットワーク [5, 6, 26]
- 動的平均場理論 (DMFT) [9, 20]
- 繰り込み群 (RG) [7]
- Griffiths phase [8, 18]
- Connectome dynamics [10–14, 27]
- Keldysh 非平衡場理論 [22]
- Predictive Processing [28, 29]
- Integrated Information Theory (IIT) [21]
- 非平衡エントロピー生成 [17, 30]

を統合し,

意識 = 非平衡・予測的・統合的・臨界情報流

として定式化する.

本理論は, 脳を単なる同期系ではなく,

「メタ安定な臨界情報場」

として理解することを目的とする.

第3章

通常 Kuramoto モデル

各神経ユニットに位相：

$$\theta_i(t)$$

を導入する.

通常 Kuramoto モデル：

$$\frac{d\theta_i}{dt} = \omega_i + K \sum_j A_{ij} \sin(\theta_j - \theta_i) \quad (3.0.1)$$

ここで：

- K ：同期結合
- A_{ij} ：ネットワーク接続
- ω_i ：自然周波数

である.

秩序変数：

$$Re^{i\psi} = \frac{1}{N} \sum_j e^{i\theta_j} \quad (3.0.2)$$

を定義する.

$$R = 0$$

は非同期相,

$$R > 0$$

は同期相を表す.

第 4 章

通常 Kuramoto モデルの限界

通常 Kuramoto モデルは：

- 同期
- 相転移
- 位相ロック

を説明可能である．

しかし：

- $1/f$ ゆらぎ
- 長期記憶
- 意識状態遷移
- 予測性
- 主観的時間
- 非平衡性

を説明することは困難である．

第 5 章

磁性 Kuramoto モデル

本理論では，磁性結合：

$$\lambda$$

を導入する^{*1}[25].

$$\frac{d\theta_i}{dt} = \omega_i + K \sum_j A_{ij} \sin(\theta_j - \theta_i) + \lambda \sum_j A_{ij} \cos(\theta_j - \theta_i) \quad (5.0.1)$$

ここで：

$$\lambda$$

は磁性的相互作用を表す.

^{*1} 磁性結合に関する詳細は第 1 巻を参照

第 6 章

磁性項の物理的意味

通常 Kuramoto モデルでは、自由エネルギー地形は単一極小を持つ。
一方、磁性項導入後は：

- frustration
- 多井戸構造
- metastability
- slow switching

が現れる。

自由エネルギー：

$$F = -K \cos(\Delta\theta) - \lambda \sin(\Delta\theta) \quad (6.0.1)$$

により、多数の局所極小が形成される。

第 7 章

メタ安定意識状態

本理論では,

意識= 単一同期状態ではなく, メタ安定状態間遷移

と考える.

つまり:

- 完全秩序
- 完全ランダム

の中間領域:

edge of chaos

が重要である.

第 8 章

小世界ネットワーク

(解説：A.1)

脳は：

- 局所結合
- 長距離結合

を同時に持つ．

小世界相互作用：

$$S_{\text{SW}} = p \int dx dy \frac{[\theta(x) - \theta(y)]^2}{|x - y|^{d+\sigma}} \quad (8.0.1)$$

Fourier 空間では：

$$|k|^\sigma$$

項が現れる．

8.1 小世界相互作用の導出

本節では、脳の connectome に特徴的な：

- 局所結合
- 長距離結合

を同時に含む小世界ネットワーク相互作用を導出する．

8.1.1 局所 Kuramoto モデル

まず，局所結合のみを持つ Kuramoto 型相互作用を考える．

Hamiltonian：

$$H_{\text{local}} = -K \sum_{\langle ij \rangle} \cos(\theta_i - \theta_j) \quad (8.1.1)$$

ここで：

- K ：同期結合定数
- θ_i ：位相変数
- $\langle ij \rangle$ ：最近接格子

である．

8.1.2 連続極限

格子間隔を：

$$a$$

として，

$$\theta_i \rightarrow \theta(\mathbf{x})$$

とする．

近接点：

$$\mathbf{x} + a$$

で Taylor 展開すると：

$$\theta(\mathbf{x} + a) = \theta(\mathbf{x}) + a \nabla \theta + \frac{a^2}{2} \nabla^2 \theta + \dots \quad (8.1.2)$$

したがって位相差：

$$\theta(\mathbf{x} + a) - \theta(\mathbf{x}) \approx a \nabla \theta \quad (8.1.3)$$

となる.

8.1.3 勾配展開

小位相差近似：

$$\Delta\theta \ll 1$$

を仮定すると：

$$\cos(\Delta\theta) \approx 1 - \frac{1}{2}(\Delta\theta)^2 \quad (8.1.4)$$

ゆえに：

$$\cos(\theta_i - \theta_j) \approx 1 - \frac{1}{2}a^2(\nabla\theta)^2 \quad (8.1.5)$$

定数項を除くと：

$$H_{\text{local}} \sim \int d^d x (\nabla\theta)^2 \quad (8.1.6)$$

を得る.

これは通常の XY 模型に対応する.

8.1.4 長距離結合の導入

実際の脳 connectome では，長距離白質結合が存在する.

これを：

$$J_{ij} \sim \frac{1}{|r_i - r_j|^{d+\sigma}} \quad (8.1.7)$$

で表す.

ここで：

- d ：空間次元
- σ ：長距離指数

である.

8.1.5 長距離 Hamiltonian

長距離相互作用を含む Hamiltonian：

$$H_{\text{LR}} = - \sum_{ij} J_{ij} \cos(\theta_i - \theta_j) \quad (8.1.8)$$

を考える.

連続極限では:

$$H_{\text{LR}} = - \int d^d x d^d y \frac{\cos(\theta(\mathbf{x}) - \theta(\mathbf{y}))}{|\mathbf{x} - \mathbf{y}|^{d+\sigma}} \quad (8.1.9)$$

となる.

8.1.6 小位相差展開

再び：

$$|\theta(\mathbf{x}) - \theta(\mathbf{y})| \ll 1$$

を仮定すると：

$$\cos(\theta(\mathbf{x}) - \theta(\mathbf{y})) \approx 1 - \frac{1}{2}(\theta(\mathbf{x}) - \theta(\mathbf{y}))^2 \quad (8.1.10)$$

したがって：

$$H_{\text{SW}} \sim \int d^d x d^d y \frac{(\theta(\mathbf{x}) - \theta(\mathbf{y}))^2}{|\mathbf{x} - \mathbf{y}|^{d+\sigma}} \quad (8.1.11)$$

を得る．

これが小世界相互作用である．

8.1.7 Fourier 変換

Fourier 展開：

$$\theta(\mathbf{x}) = \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}} \theta(\mathbf{k}) \quad (8.1.12)$$

を導入する．

8.1.8 核積分

重要積分：

$$I(k) = \int d^d r \frac{1 - \cos(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r})}{r^{d+\sigma}} \quad (8.1.13)$$

を評価する．

変数変換：

$$\mathbf{r} \rightarrow \frac{\mathbf{r}}{|\mathbf{k}|}$$

を行うと：

$$I(k) \sim |k|^\sigma \quad (8.1.14)$$

を得る．

8.1.9 有効作用

したがって、有効作用は：

$$S = \int d\omega d^d k [\omega^2 + c|k|^\sigma + r] |\theta(k, \omega)|^2 \quad (8.1.15)$$

となる。

8.1.10 通常局所理論との比較

通常局所理論：

$$G(k) \sim \frac{1}{k^2 + r} \quad (8.1.16)$$

に対し、

小世界理論では：

$$G(k) \sim \frac{1}{|k|^\sigma + r} \quad (8.1.17)$$

となる。

8.1.11 物理的意味

小世界相互作用により：

- 超長距離同期
- Griffiths phase
- stretch criticality
- 1/f ゆらぎ
- global workspace

が自然に導かれる。

8.1.12 脳意識への意味

通常局所同期では：

局所活動

しか説明できない。

しかし小世界相互作用により：
局所神経活動 → 全脳統合意識 が可能となる。

8.1.13 結論

小世界 connectome は：

脳内局所情報を全脳臨界状態へ結び付ける非局所幾何構造

として働く．

本理論では：

意識＝ 小世界 connectome 上の非局所臨界情報流

と理解される．

第 9 章

DMFT

(解説：A.4)

動的平均場理論では，有効作用：

$$S_{\text{eff}} = \int dt dt' \theta(t) G^{-1}(t - t') \theta(t') \quad (9.0.1)$$

を導入する．

9.1 動的平均場理論（DMFT）の有効作用導出

本節では，磁性 Kuramoto モデルに対する動的平均場理論（DMFT）の有効作用を導出する．

DMFT の目的は 多数自由度問題 $\rightarrow$ 単一有効自由度問題 $\rightarrow$ 写像することである．

9.1.1 出発点：磁性 Kuramoto モデル

本理論の基本方程式：

$$m\ddot{\theta}_i + \Gamma\dot{\theta}_i = \omega_i + K \sum_j A_{ij} \sin(\theta_j - \theta_i) + \lambda \sum_j A_{ij} \cos(\theta_j - \theta_i) + \eta_i \quad (9.1.1)$$

を考える．

ここで：

- Γ ：散逸
- K ：同期結合
- λ ：磁性結合
- η_i ：Gaussian noise

である．

9.1.2 ノイズ統計

ノイズは：

$$\langle \eta_i(t) \rangle = 0 \quad (9.1.2)$$

$$\langle \eta_i(t) \eta_j(t') \rangle = 2T \delta_{ij} \delta(t - t') \quad (9.1.3)$$

を満たす.

9.1.3 MSRJD 形式

Langevin 方程式を Martin-Siggia-Rose-Janssen-De Dominicis (MSRJD) 形式へ変換する.

応答場：

$$\hat{\theta}_i(t)$$

を導入する.

分配関数：

$$Z = \int \mathcal{D}\theta \mathcal{D}\hat{\theta} \exp(-S) \quad (9.1.4)$$

を定義する.

9.1.4 MSRJD 作用

作用は：

$$S = \int dt \sum_i \left[i\hat{\theta}_i \left(m\ddot{\theta}_i + \Gamma\dot{\theta}_i - \omega_i \right) - iK \sum_j A_{ij} \hat{\theta}_i \sin(\theta_j - \theta_i) - i\lambda \sum_j A_{ij} \hat{\theta}_i \cos(\theta_j - \theta_i) + T\hat{\theta}_i^2 \right] \quad (9.1.5)$$

となる.

9.1.5 平均場極限

完全結合極限：

$$A_{ij} = \frac{1}{N} \quad (9.1.6)$$

を仮定する.

秩序変数：

$$Re^{i\psi} = \frac{1}{N} \sum_j e^{i\theta_j} \quad (9.1.7)$$

を導入する.

9.1.6 同期項の平均場化

同期項：

$$\sum_j \sin(\theta_j - \theta_i) \quad (9.1.8)$$

は：

$$\begin{aligned} \sum_j \sin(\theta_j - \theta_i) &= \Im \left[e^{-i\theta_i} \sum_j e^{i\theta_j} \right] \\ &= NR \sin(\psi - \theta_i) \end{aligned} \quad (9.1.9)$$

となる.

9.1.7 磁性項の平均場化

同様に：

$$\sum_j \cos(\theta_j - \theta_i) = NR \cos(\psi - \theta_i) \quad (9.1.10)$$

を得る.

9.1.8 有効単粒子作用

したがって、作用は単一サイト有効作用：

$$\begin{aligned}
 S_{\text{eff}} = \int dt \Big[& i\hat{\theta}(m\ddot{\theta} + \Gamma\dot{\theta} - \omega) \\
 & - iKR\hat{\theta}\sin(\psi - \theta) \\
 & - i\lambda R\hat{\theta}\cos(\psi - \theta) \\
 & + T\hat{\theta}^2 \Big]
 \end{aligned}
 \tag{9.1.11}$$

へ還元される.

9.1.9 非線形展開

小位相差：

$$\delta\theta = \theta - \psi$$

を導入する.

$$\sin(\psi - \theta) \approx -\delta\theta + \frac{1}{6}(\delta\theta)^3 \quad (9.1.12)$$

$$\cos(\psi - \theta) \approx 1 - \frac{1}{2}(\delta\theta)^2 \quad (9.1.13)$$

9.1.10 Landau 展開

結果として：

$$S_{\text{eff}} = \int dt \left[i\hat{\theta}(m\ddot{\theta} + \Gamma\dot{\theta} + r\theta + u\theta^3) + T\dot{\theta}^2 \right] \quad (9.1.14)$$

を得る.

9.1.11 自己エネルギー

相互作用効果は自己エネルギー：

$$\Sigma(\omega)$$

へ吸収される.

Dyson 方程式：

$$G^{-1}(\omega) = G_0^{-1}(\omega) - \Sigma(\omega) \quad (9.1.15)$$

9.1.12 自由応答関数

自由 Green 関数：

$$G_0^{-1}(\omega) = -m\omega^2 + i\Gamma\omega + r \quad (9.1.16)$$

9.1.13 DMFT 自己無撞着条件

動的平均場理論では：

$$G(t - t') = \langle \theta(t) \theta(t') \rangle \quad (9.1.17)$$

を自己無撞着に決定する。

9.1.14 メモリー核

非 Markov 効果を含めると：

$$m\ddot{\theta}(t) + \Gamma\dot{\theta}(t) + \int dt' \Sigma(t-t')\theta(t') = \xi(t) \quad (9.1.18)$$

を得る.

ここで：

$$\Sigma(t)$$

は memory kernel である.

9.1.15 スペクトル関数

スペクトル関数：

$$A(\omega) = -2\Im G^R(\omega) \quad (9.1.19)$$

を導入する.

臨界近傍では：

$$A(\omega) \sim \omega^{-\alpha} \quad (9.1.20)$$

9.1.16 1/f ゆらぎ

長時間相関：

$$C(t) \sim t^{-\beta} \quad (9.1.21)$$

より：

$$S(\omega) \sim \frac{1}{\omega^{1-\beta}} \quad (9.1.22)$$

が導かれる.

9.1.17 DMFT の物理的意味

DMFT により：

- メタ安定状態

- memory effect
- critical slowing
- long-time correlation
- avalanche dynamics

が自然に現れる.

9.1.18 意識理論への意味

本理論では：

意識＝ 自己無撞着に形成される非平衡メモリー場

と理解される．

DMFT は：

「自己維持される主観的時間」

の数理的起源を与える．

第 10 章

Keldysh 非平衡場理論

(解説：A.5)

古典場：

$$\theta_c = \frac{1}{2}(\theta_+ + \theta_-)$$

量子場：

$$\theta_q = \theta_+ - \theta_-$$

を導入する.

10.1 Keldysh 非平衡場理論

本節では、非平衡開放系としての脳ダイナミクスを記述するために、Keldysh 非平衡場理論を導入する^{*1}.

脳は：

- 非平衡開放系
- 散逸系
- ノイズ駆動系
- 情報流系

であり、通常の平衡統計力学では十分記述できない.

そこで：

Schwinger-Keldysh 閉時間経路

を用いる.

^{*1} B.1.1 Schwinger-Keldysh 閉時間経路と Keldysh 形式への変換を参照

10.1.1 非平衡問題の本質

平衡場理論では $Z = \text{Tr} e^{-\beta H}$ を用いる。しかし脳では：

- 外部入力
- 散逸
- 時間発展
- irreversible process

が本質的である。

したがって：

実時間非平衡形式

が必要となる。

10.2 Schwinger-Keldysh 閉時間経路

10.2.1 時間発展演算子

量子状態：

$$|\psi(t)\rangle = U(t, t_0)|\psi(t_0)\rangle$$

を考える。

時間発展演算子：

$$U(t, t_0) = T \exp \left[-i \int_{t_0}^t dt' H(t') \right] \quad (10.2.1)$$

を導入する。

10.2.2 期待値

演算子 $O(t)$ の期待値：

$$\langle O(t) \rangle = \text{Tr} [\rho_0 U^\dagger O U] \quad (10.2.2)$$

を考える。

ここで：

- U ：順時間発展

- $U^\dagger$: 逆時間発展

が現れる.

10.2.3 閉時間経路

したがって時間積分経路は：

$$t_0 \rightarrow +\infty \rightarrow t_0$$

となる．

これを：

$$\boxed{C}$$

(Keldysh contour)

と呼ぶ．

10.3 前進場と後退場

閉時間経路上で：

- 前進枝
- 後退枝

を定義する．

場を：

$$\phi_+(t)$$

$$\phi_-(t)$$

と書く．

10.3.1 生成汎関数

生成汎関数：

$$\boxed{Z = \int \mathcal{D}\phi_+ \mathcal{D}\phi_- \exp [iS[\phi_+] - iS[\phi_-]]} \quad (10.3.1)$$

を導入する．

10.4 Keldysh 回転

10.4.1 古典場と量子場

Keldysh 理論では：

$$\phi_+, \phi_-$$

から：

$$\phi_c = \frac{1}{2}(\phi_+ + \phi_-)$$

$$\phi_q = \phi_+ - \phi_-$$

を定義する.

10.4.2 逆変換

逆変換は：

$$\phi_+ = \phi_c + \frac{1}{2}\phi_q \quad (10.4.1)$$

$$\phi_- = \phi_c - \frac{1}{2}\phi_q \quad (10.4.2)$$

10.4.3 物理的意味

$$\phi_c$$

は：

- 古典的平均場
- 実際に観測される場

を表す.

一方：

$$\phi_q$$

は：

- 揺らぎ
- 応答
- ノイズ
- 散逸

を表す.

10.5 Keldysh 作用の導出

10.5.1 元的作用

Langevin 型方程式：

$$\partial_t \phi = -\frac{\delta H}{\delta \phi} + \xi \quad (10.5.1)$$

を考える.

ノイズ：

$$\langle \xi(t) \xi(t') \rangle = 2T \delta(t - t') \quad (10.5.2)$$

10.5.2 MSRJD 作用

応答場：

$$\hat{\phi}$$

を導入すると：

$$S = \int dt \left[i \hat{\phi} \left(\partial_t \phi + \frac{\delta H}{\delta \phi} \right) + T \hat{\phi}^2 \right] \quad (10.5.3)$$

10.5.3 Keldysh 形式への変換

応答場：

$$i \hat{\phi} \leftrightarrow \phi_q$$

を対応させる.

すると：

$$\boxed{S_K = \int dt \left[\phi_q \left(\partial_t \phi_c + \frac{\delta H}{\delta \phi_c} \right) + iT \phi_q^2 \right]} \quad (10.5.4)$$

を得る.

10.6 非線形相互作用

Landau-Ginzburg Hamiltonian :

$$H = \int d^d x \left[\frac{1}{2} (\nabla \phi)^2 + \frac{r}{2} \phi^2 + \frac{u}{4} \phi^4 \right] \quad (10.6.1)$$

を代入する.

10.6.1 変分

$$\frac{\delta H}{\delta \phi} = -r\phi + u\phi^3 - \nabla^2 \phi \quad (10.6.2)$$

10.6.2 Keldysh 作用

最終的に：

$$S_K = \int dt d^d x \left[\phi_q (\partial_t - r + \nabla^2) \phi_c + u \phi_q \phi_c^3 + iT \phi_q^2 \right] \quad (10.6.3)$$

10.7 Green 関数

Keldysh 形式では：

$$\hat{G} = \begin{pmatrix} G^K & G^R \\ G^A & 0 \end{pmatrix} \quad (10.7.1)$$

を導入する.

10.7.1 Retarded Green 関数

$$G^R(t) = -i\theta(t) \langle [\phi(t), \phi(0)] \rangle \quad (10.7.2)$$

10.7.2 Advanced Green 関数

$$G^A(t) = i\theta(-t) \langle [\phi(t), \phi(0)] \rangle \quad (10.7.3)$$

10.7.3 Keldysh Green 関数

$$G^K(t) = -i \langle \{ \phi(t), \phi(0) \} \rangle \quad (10.7.4)$$

10.8 物理的意味

Keldysh 理論では：

- G^R ：応答
- G^A ：因果構造
- G^K ：揺らぎ

が統一的に扱える.

10.9 脳意識への意味

本理論では：

$$\phi_c$$

は：

- 主観的意識状態
- global workspace
- coherent cognition

を表す.

一方：

$$\phi_q$$

は：

- 神経揺らぎ
- 予測誤差
- entropy production
- subconscious fluctuation

を表す.

10.10 磁性 Kuramoto との統合

磁性結合：

$$\lambda \cos(\theta_i - \theta_j)$$

を coarse-graining すると：

$$S_{\text{mag}} = \lambda \int dt d^d x \phi_q \phi_c^2 \quad (10.10.1)$$

が現れる.

10.11 メタ安定性

この cubic interaction により：

- frustration
- metastability
- hysteresis
- slow switching

が発生する.

10.12 非平衡意識場

本理論では：

意識 = Keldysh 非平衡場上に形成されるメタ安定情報流

として理解される.

10.13 結論

Keldysh 非平衡場理論により：

- 散逸
- ノイズ
- memory
- irreversible process
- predictive fluctuation

を統一的に扱える.

したがって：

Consciousness = Non-equilibrium Critical Predictive Field

という定式化が可能となる.

第 11 章

エントロピー生成

(解説：A.6)

非平衡エントロピー生成率：

$$\dot{S} = \sum_{ij} J_{ij} \log \frac{W_{ij}}{W_{ji}} \quad (11.0.1)$$

ここで：

- J_{ij} ：確率流
- W_{ij} ：遷移率

である．

11.1 非平衡エントロピー生成率の導出

本節では，脳を：

非平衡開放情報系

として扱い，非平衡エントロピー生成率の導出を行う．
本理論では，意識は：

不可逆情報流

として理解される．

そのため：

- detailed balance の破れ
- entropy production
- irreversible circulation

が本質的役割を果たす.

11.2 Master 方程式

11.2.1 状態確率

系の状態を：

$$i, j$$

で表す.

状態確率：

$$P_i(t)$$

を導入する.

11.2.2 遷移率

状態遷移率：

$$W_{ij}$$

を定義する.

これは：

$$j \rightarrow i$$

への単位時間遷移確率である.

11.2.3 Master 方程式

確率保存より：

$$\boxed{\frac{dP_i}{dt} = \sum_j [W_{ij}P_j - W_{ji}P_i]} \quad (11.2.1)$$

を得る.

11.3 確率流

11.3.1 確率流定義

確率流：

$$J_{ij} = W_{ij}P_j - W_{ji}P_i \quad (11.3.1)$$

を定義する.

11.3.2 平衡状態

平衡では：

$$J_{ij} = 0$$

すなわち：

$$W_{ij}P_j = W_{ji}P_i \quad (11.3.2)$$

が成立する.

これを：

$$\text{detailed balance}$$

と呼ぶ.

11.3.3 非平衡状態

脳は：

- 外部入力
- ATP 消費
- 情報更新
- 神経活動

により，常に detailed balance を破る.

したがって：

$$J_{ij} \neq 0$$

となる.

11.4 Shannon エントロピー

11.4.1 定義

Shannon エントロピー：

$$S(t) = - \sum_i P_i(t) \log P_i(t) \quad (11.4.1)$$

を導入する.

11.4.2 時間微分

時間微分すると：

$$\frac{dS}{dt} = - \sum_i \dot{P}_i \log P_i \quad (11.4.2)$$

を得る.

確率保存：

$$\sum_i \dot{P}_i = 0$$

を用いた.

11.5 Master 方程式代入

11.5.1 代入

Master 方程式を代入すると：

$$\frac{dS}{dt} = - \sum_{ij} [W_{ij}P_j - W_{ji}P_i] \log P_i \quad (11.5.1)$$

11.5.2 対称化

添字交換：

$$i \leftrightarrow j$$

を用いて整理すると：

$$\frac{dS}{dt} = \frac{1}{2} \sum_{ij} J_{ij} \log \frac{P_j}{P_i} \quad (11.5.2)$$

を得る．

11.6 環境エントロピー

11.6.1 局所詳細釣り合い

局所詳細釣り合い：

$$\frac{W_{ij}}{W_{ji}} = e^{\beta Q_{ij}} \quad (11.6.1)$$

を仮定する．

ここで：

$$Q_{ij}$$

は環境へ散逸する熱である．

11.6.2 環境エントロピー

環境エントロピー生成：

$$\dot{S}_{\text{env}} = \sum_{ij} J_{ij} \log \frac{W_{ij}}{W_{ji}} \quad (11.6.2)$$

11.7 全エントロピー生成率

11.7.1 定義

全エントロピー生成率：

$$\dot{S}_{\text{tot}} = \dot{S} + \dot{S}_{\text{env}} \quad (11.7.1)$$

11.7.2 最終式

整理すると：

$$\dot{S}_{\text{tot}} = \frac{1}{2} \sum_{ij} J_{ij} \log \frac{W_{ij} P_j}{W_{ji} P_i} \quad (11.7.2)$$

11.7.3 非負性

一般に：

$$(x - y) \log \frac{x}{y} \geq 0$$

より：

$$\dot{S}_{\text{tot}} \geq 0 \quad (11.7.3)$$

が成立する.

これは非平衡第二法則である.

11.8 連続極限

11.8.1 Fokker-Planck 方程式

連続変数：

$$x$$

を導入すると：

$$\partial_t P = -\nabla \cdot J \quad (11.8.1)$$

11.8.2 確率流

$$J = FP - D\nabla P \quad (11.8.2)$$

ここで：

- F : drift
- D : diffusion

11.8.3 エントロピー生成率

このとき：

$$\dot{S}_{\text{tot}} = \int dx \frac{J^2}{DP} \quad (11.8.3)$$

を得る．

11.9 Keldysh 理論との関係

11.9.1 Keldysh 作用

Keldysh 作用：

$$S_K = \int \phi_q \mathcal{L} \phi_c + iT \phi_q^2 \quad (11.9.1)$$

では：

$$iT\phi_q^2$$

がノイズ散逸項となる.

11.9.2 Fluctuation-Dissipation 破れ

平衡では：

$$G^K = (G^R - G^A) \coth(\omega/2T)$$

が成立する.

非平衡ではこれが破れる.

11.9.3 不可逆性

この破れが：

$$\boxed{\dot{S} > 0}$$

を生む.

11.10 磁性 Kuramoto モデルとの関係

11.10.1 磁性項

磁性結合：

$$\lambda \cos(\theta_i - \theta_j) \quad (11.10.1)$$

は：

- frustration
- circulation flow
- metastability

を導く．

11.10.2 循環流

状態空間で：

$$J_{ij} \neq 0$$

となり，確率循環が生じる．

11.10.3 意識的意味

これにより：

- 記憶保持
- 状態遷移
- 主観的時間
- predictive updating

が可能となる．

11.11 自由エネルギーとの関係

自由エネルギー：

$$F = E - TS \quad (11.11.1)$$

を導入する.

11.11.1 非平衡自由エネルギー

$$\frac{dF}{dt} = -\dot{S}_{\text{tot}} \leq 0 \quad (11.11.2)$$

となる.

11.12 脳意識への意味

本理論では：

意識 = 不可逆情報循環

として理解される.

つまり：

- 記憶
- 自己
- 主観時間
- 思考

は、非平衡確率流として定式化される.

11.13 最終的意識秩序変数

したがって：

$$C = \Phi \cdot P \cdot \dot{S} \quad (11.13.1)$$

を定義する.

ここで：

- Φ ：統合情報

- P : 予測情報
- $\dot{S}$: エントロピー生成率

である.

11.14 結論

非平衡エントロピー生成率は :

意識の不可逆性

の数学的起源を与える.

本理論では :

$\text{Consciousness} = \text{Irreversible Predictive Information Flow}$
--

として, 意識を定式化する.

第 12 章

Predictive Processing

(解説：A.7)

12.1 Predictive Processing の理論導出

本節では，脳を：

未来予測を行う非平衡情報系

として理解する Predictive Processing (PP) を導入する.
本理論では：

意識 = 予測誤差最小化過程

として定式化される.

12.2 Predictive Processing の基本思想

12.2.1 脳は受動系ではない

従来モデルでは，脳は：

刺激 → 反応

として扱われていた.

しかし Predictive Processing では：

脳は未来を予測する生成モデル

として理解される.

12.2.2 生成モデル

脳内部状態：

$$z$$

を導入する．

感覚入力：

$$s$$

は：

$$s = g(z) + \eta \quad (12.2.1)$$

で生成されると仮定する．

ここで：

- $g(z)$ ：生成関数
- η ：観測ノイズ

12.3 Bayes 推定

12.3.1 Bayes の定理

脳は：

$$P(z|s)$$

を推定する．

Bayes の定理：

$$P(z|s) = \frac{P(s|z)P(z)}{P(s)} \quad (12.3.1)$$

12.3.2 事後確率

ここで：

- $P(z)$ ：事前分布
- $P(s|z)$ ：尤度
- $P(z|s)$ ：事後分布

12.4 変分自由エネルギー

12.4.1 真の事後分布

真の事後分布：

$$P(z|s)$$

は一般に計算困難である．

そこで近似分布：

$$Q(z)$$

を導入する．

12.4.2 KL ダイバージェンス

KL divergence：

$$D_{KL} = \int Dz Q(z) \log \frac{Q(z)}{P(z|s)} \quad (12.4.1)$$

を定義する．

12.4.3 自由エネルギー

Bayes 公式を代入すると：

$$F = D_{KL} - \log P(s) \quad (12.4.2)$$

を得る．

12.4.4 変分自由エネルギー

整理すると：

$$F[Q] = \int Dz Q(z) \log \frac{Q(z)}{P(s, z)} \quad (12.4.3)$$

12.4.5 自由エネルギー最小化

脳は：

$$\delta F = 0$$

となるように内部状態を更新する.

12.5 予測誤差

12.5.1 感覚予測

予測感覚：

$$\hat{s} = g(z)$$

を導入する.

12.5.2 予測誤差

予測誤差：

$$\epsilon = s - \hat{s} \quad (12.5.1)$$

12.5.3 Gaussian 近似

Gaussian noise：

$$\eta \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$$

を仮定すると：

$$P(s|z) \propto \exp \left[-\frac{1}{2\sigma^2} (s - g(z))^2 \right] \quad (12.5.2)$$

12.5.4 自由エネルギー近似

このとき：

$$F \approx \frac{1}{2\sigma^2} \epsilon^2 \quad (12.5.3)$$

12.6 勾配降下ダイナミクス

12.6.1 内部状態更新

脳は：

$$z$$

を更新し、自由エネルギーを最小化する.

12.6.2 勾配流

$$\boxed{\frac{dz}{dt} = -\gamma \frac{\partial F}{\partial z}} \quad (12.6.1)$$

12.6.3 誤差駆動

$$\frac{\partial F}{\partial z} = -\frac{1}{\sigma^2} \epsilon g'(z) \quad (12.6.2)$$

したがって：

$$\boxed{\frac{dz}{dt} = \frac{\gamma}{\sigma^2} \epsilon g'(z)} \quad (12.6.3)$$

12.7 階層 Predictive Coding

12.7.1 階層構造

脳は階層構造を持つ.

各階層：

$$z_l$$

を導入する.

12.7.2 階層生成

$$z_{l-1} = g_l(z_l) + \eta_l \quad (12.7.1)$$

12.7.3 階層誤差

$$\epsilon_l = z_{l-1} - g_l(z_l) \quad (12.7.2)$$

12.7.4 自由エネルギー

$$F = \sum_l \frac{\epsilon_l^2}{2\sigma_l^2} \quad (12.7.3)$$

12.8 Kuramoto モデルとの統合

12.8.1 位相予測

各神経位相：

$$\theta_i(t)$$

に対して：

$$\hat{\theta}_i(t + \tau)$$

を内部予測する．

12.8.2 予測誤差

$$\epsilon_i = \theta_i - \hat{\theta}_i \quad (12.8.1)$$

12.8.3 予測力

予測項：

$$F_i^{\text{predict}} = -\gamma \epsilon_i \quad (12.8.2)$$

を導入する．

12.9 最終的意識方程式

12.9.1 統合方程式

最終的に：

$$\begin{aligned}
 m\ddot{\theta}_i + \Gamma\dot{\theta}_i = & \omega_i + K \sum_j \sin(\theta_j - \theta_i) \\
 & + \lambda \sum_j \cos(\theta_j - \theta_i) \\
 & - \gamma(\theta_i - \hat{\theta}_i) \\
 & + \eta_i
 \end{aligned}
 \tag{12.9.1}$$

12.10 情報理論の意味

Predictive Processing において：

知覚= 予測誤差最小化

となる。

12.10.1 主観的現実

脳は：

- 外界を直接見る
- のではなく
- 予測モデルを更新する

12.11 Keldysh 理論との関係

12.11.1 量子場との対応

Keldysh 量子場：

$$\phi_q$$

は：

予測誤差場

として解釈できる.

12.11.2 古典場

一方：

$$\phi_c$$

は：

主観的意識状態

を表す.

12.12 非平衡性との関係

12.12.1 予測更新

予測更新は：

- 情報流
- 状態更新
- irreversible process

を生む.

12.12.2 エントロピー生成

したがって：

$$\dot{S} > 0$$

となる.

12.13 意識の定義

本理論では：

意識= 未来予測を行いながら，誤差最小化を続ける非平衡統合情報流

として理解される.

12.14 最終意識秩序変数

$$C = \Phi \cdot P \cdot \dot{S} \quad (12.14.1)$$

ここで：

- Φ ：統合情報
- P ：予測情報
- $\dot{S}$ ：エントロピー生成率

12.15 結論

Predictive Processing により：

- 知覚
- 注意
- 意識更新
- 主観的現実
- 自己

が統一的に理解できる.

本理論では：

Consciousness = Predictive Critical Information Dynamics

として，意識を定式化する.

第 13 章

情報統合

(解説：A.8)

13.1 情報統合理論 (Integrated Information) の導出

本節では、意識理論の中心概念である：

情報統合

について、統計力学・情報理論・場理論の観点から導出する。
本理論では：

意識 = 単なる情報量ではなく、統合された情報

と考える。

13.2 なぜ情報統合が必要か

13.2.1 単なる同期では不十分

通常 Kuramoto モデルでは：

$$R = \left| \frac{1}{N} \sum_j e^{i\theta_j} \right|$$

により同期度を定義する。

しかし：

- 完全同期
- 完全秩序

だけでは意識を説明できない.

13.2.2 問題点

例えば：

- レーザー
- 結晶
- 振り子列

も高同期状態を持つ.

しかし, 高同期 $\neq$ 意識

13.2.3 必要条件

意識には：

- 多様性
- 分化
- 統合
- 全体性

が必要である.

13.3 情報理論

13.3.1 Shannon 情報量

確率分布：

$$P(x)$$

に対して,

Shannon entropy：

$$H(X) = - \sum_x P(x) \log P(x) \quad (13.3.1)$$

を定義する.

13.3.2 相互情報量

二変数：

$$X, Y$$

に対して：

$$I(X : Y) = H(X) + H(Y) - H(X, Y) \quad (13.3.2)$$

13.3.3 意味

$$I(X : Y)$$

は：

- 共有情報
- 相関
- 結合強度

を表す.

13.4 統合情報

13.4.1 系の分割

系を：

$$A, B$$

へ分割する.

13.4.2 分離系

独立なら：

$$P(A, B) = P(A)P(B) \quad (13.4.1)$$

13.4.3 統合情報

統合情報：

$$\Phi = I(A : B) \quad (13.4.2)$$

を定義する.

13.4.4 物理的意味

$$\Phi$$

が大きいほど：

- 全体性
- coherent workspace
- network integration

が強い.

13.5 Tononi の IIT

Tononi の Integrated Information Theory (IIT) では：

$$\boxed{\text{意識量} = \text{統合情報量}}$$

と仮定する.

13.5.1 最小情報分割

系を様々に分割し：

$$\Phi = \min_{\text{partition}} D(P||P_{\text{split}}) \quad (13.5.1)$$

を定義する.

13.5.2 KL divergence

$$\boxed{D_{KL} = \sum_x P(x) \log \frac{P(x)}{Q(x)}} \quad (13.5.2)$$

13.6 場理論化

13.6.1 局所場

神経場：

$$\theta(x, t)$$

を導入する.

13.6.2 相関関数

二点相関：

$$\boxed{C(x, y) = \langle \theta(x) \theta(y) \rangle} \quad (13.6.1)$$

13.6.3 情報統合

統合情報を：

$$\boxed{\Phi \sim \int d^d x d^d y C(x, y)} \quad (13.6.2)$$

と定義する.

13.7 相関長

13.7.1 指数減衰

通常状態では：

$$C(r) \sim e^{-r/\xi} \quad (13.7.1)$$

13.7.2 臨界点

臨界点では：

$$C(r) \sim r^{-(d-2+\eta)} \quad (13.7.2)$$

13.7.3 統合情報発散

このとき：

$$\Phi \sim \int d^d r C(r) \quad (13.7.3)$$

が増大する．

13.8 臨界性と意識

13.8.1 臨界状態

臨界点では：

- 長距離相関
- 高感受性
- 情報統合
- 多様性

が最大化される．

13.8.2 重要結果

$$\text{意識} = \text{臨界統合状態}$$

13.9 Kuramoto モデルとの統合

13.9.1 位相平均

局所平均位相：

$$\bar{\theta}_i = \frac{1}{k_i} \sum_j A_{ij} \theta_j \quad (13.9.1)$$

13.9.2 情報統合力

情報統合項：

$$F_i^{\text{info}} = -\kappa(\theta_i - \bar{\theta}_i) \quad (13.9.2)$$

13.9.3 意味

この項は：

- subsystem 分離防止
- coherent integration
- global binding

を表す.

13.10 最終的意識方程式

13.10.1 統合方程式

最終的に：

$$\begin{aligned} m\ddot{\theta}_i + \Gamma\dot{\theta}_i = & \omega_i + K \sum_j \sin(\theta_j - \theta_i) \\ & + \lambda \sum_j \cos(\theta_j - \theta_i) \\ & - \gamma(\theta_i - \hat{\theta}_i) \\ & - \kappa(\theta_i - \bar{\theta}_i) \\ & + \eta_i \end{aligned} \quad (13.10.1)$$

13.11 自由エネルギー表現

13.11.1 統合項

自由エネルギー：

$$F_{\text{info}} = \frac{\kappa}{2} \sum_i (\theta_i - \bar{\theta}_i)^2 \quad (13.11.1)$$

13.11.2 勾配力

$$F_i^{\text{info}} = -\frac{\partial F_{\text{info}}}{\partial \theta_i} \quad (13.11.2)$$

13.12 小世界ネットワークとの関係

13.12.1 局所系

局所ネットワークでは：

$$\Phi$$

は小さい.

13.12.2 小世界系

小世界 connectome により：

- 長距離相関
- global workspace
- integrated cognition

が形成される.

13.13 DMFT との関係

13.13.1 自己無撞着統合

DMFT では：

$$G(t, t') = \langle \theta(t) \theta(t') \rangle \quad (13.13.1)$$

を自己無撞着に決定する.

13.13.2 情報統合

$$\Phi$$

は:

$$G$$

の長距離成分に対応する.

13.14 Keldysh 理論との関係

13.14.1 古典場

Keldysh 古典場:

$$\phi_c$$

は:

統合された主観状態

13.14.2 量子場

一方:

$$\phi_q$$

は:

局所揺らぎ

を表す.

13.15 情報統合とエントロピー

13.15.1 完全秩序

完全秩序では:

$$\Phi$$

は小さい.

13.15.2 完全ランダム

完全ランダムでも：

$$\Phi$$

は小さい.

13.15.3 臨界状態

中間状態：

edge of chaos

で：

$$\Phi$$

は最大となる.

13.16 意識存在定義

本理論では：

$$\mathcal{C} = \Phi \cdot P \cdot \dot{S} \quad (13.16.1)$$

を意識秩序変数と定義する.

13.16.1 意味

- Φ ：情報統合
- P ：予測性
- $\dot{S}$ ：非平衡不可逆性

13.17 意識の定義

本理論では：

意識= 未来予測を行いながら，統合情報を維持する非平衡臨界情報流

として理解される．

13.18 結論

情報統合理論により：

- 全体性
- binding problem
- 主観的一体感
- global workspace

が統一的に説明される．

本理論では：

Consciousness = Integrated Critical Predictive Information Dynamics

として，意識を定式化する．

第 14 章

遅延同期

(解説：A.9) 脳には：

- 軸索伝導遅延
- シナプス遅延
- 神経修飾遅延

が存在する。

したがって：

$$\dot{\theta}_i = \omega_i + K \sum_j \sin(\theta_j(t - \tau_d) - \theta_i(t)) \quad (14.0.1)$$

を用いる。

14.1 遅延同期 (Delayed Synchronization) の導出

本節では，脳神経系に本質的な：

伝播遅延

を導入する。

本理論では：

意識＝即時同期ではなく，遅延を伴う自己組織化

として理解される。

14.2 なぜ遅延が必要か

14.2.1 通常 Kuramoto モデル

通常 Kuramoto モデル：

$$\frac{d\theta_i}{dt} = \omega_i + K \sum_j A_{ij} \sin(\theta_j - \theta_i) \quad (14.2.1)$$

では、相互作用は：

瞬時

に伝播する.

14.2.2 脳では不適切

しかし実際の脳では：

- 軸索伝導速度有限
- シナプス遅延
- 樹状突起統合
- 神経修飾時間

が存在する.

したがって：

情報は有限速度で伝播

する.

14.3 遅延時間の導入

14.3.1 伝播距離

ニューロン間距離：

$$L_{ij}$$

を導入する.

14.3.2 伝播速度

軸索伝導速度：

$$v$$

を導入する.

14.3.3 遅延時間

遅延時間：

$$\tau_{ij} = \frac{L_{ij}}{v} \quad (14.3.1)$$

14.4 遅延 Kuramoto モデル

14.4.1 遅延相互作用

相互作用は：

$$\theta_j(t)$$

ではなく,

$$\theta_j(t - \tau_{ij})$$

に依存する.

14.4.2 遅延同期方程式

したがって：

$$\frac{d\theta_i(t)}{dt} = \omega_i + K \sum_j A_{ij} \sin [\theta_j(t - \tau_{ij}) - \theta_i(t)] \quad (14.4.1)$$

を得る.

14.5 磁性遅延 Kuramoto モデル

14.5.1 磁性結合導入

磁性項：

$$\lambda$$

を導入すると：

$$\begin{aligned} \frac{d\theta_i}{dt} = & \omega_i + K \sum_j A_{ij} \sin(\theta_j(t - \tau_{ij}) - \theta_i) \\ & + \lambda \sum_j A_{ij} \cos(\theta_j(t - \tau_{ij}) - \theta_i) \end{aligned} \quad (14.5.1)$$

14.6 遅延の物理的意味

14.6.1 瞬時同期の破れ

遅延により：

- 完全同期
- 単純固定点

が不安定化する．

14.6.2 新しいダイナミクス

その結果：

- oscillatory phase
- metastability
- phase wandering
- cluster synchronization
- chaotic switching

が現れる．

14.7 線形安定性解析

14.7.1 同期解

同期解：

$$\theta_i(t) = \Omega t \quad (14.7.1)$$

を考える．

14.7.2 揺らぎ

微小揺らぎ：

$$\delta_i(t)$$

を導入する．

$$\theta_i(t) = \Omega t + \delta_i(t) \quad (14.7.2)$$

14.7.3 線形化

線形化すると：

$$\dot{\delta}_i = K \sum_j A_{ij} \cos(\Omega \tau_{ij}) [\delta_j(t - \tau_{ij}) - \delta_i(t)] \quad (14.7.3)$$

14.7.4 指数解

$$\delta_i(t) \sim e^{st}$$

を仮定する．

14.7.5 固有値方程式

すると：

$$\boxed{s = K \lambda_A (e^{-s\tau} - 1)} \quad (14.7.4)$$

を得る．

ここで：

$$\lambda_A$$

は隣接行列固有値．

14.8 Hopf 分岐

14.8.1 複素固有値

$$s = i\omega$$

を代入する.

14.8.2 分離

実部・虚部を分離すると：

$$0 = K\lambda_A(\cos \omega\tau - 1) \quad (14.8.1)$$

$$\omega = -K\lambda_A \sin \omega\tau \quad (14.8.2)$$

14.8.3 Hopf 不安定

したがって：

$$\tau > \tau_c$$

で振動的不安定性が発生する.

14.9 遅延と主観時間

14.9.1 脳の時間統合

脳は：

- 過去情報
- 現在入力
- 未来予測

を統合する.

14.9.2 記憶核

遅延は：

$$\text{memory kernel}$$

を導入する.

14.10 連続極限

14.10.1 場変数

場：

$$\theta(x, t)$$

を導入する.

14.10.2 遅延場方程式

$$\partial_t \theta(x, t) = F[\theta(x, t), \theta(x, t - \tau)] \quad (14.10.1)$$

14.11 DMFT との関係

14.11.1 メモリー核

動的平均場理論では：

$$\int dt' \Sigma(t - t') \theta(t') \quad (14.11.1)$$

が現れる.

14.11.2 遅延との対応

遅延は：

$$\Sigma(t - t') \sim \delta(t - t' - \tau)$$

に対応する.

14.12 Keldysh 理論との関係

14.12.1 非局所作用

Keldysh 作用は：

$$S = \int dt dt' \phi_q(t) K(t - t') \phi_c(t') \quad (14.12.1)$$

となる.

14.12.2 memory kernel

$$K(t - t')$$

が遅延メモリーを表す.

14.13 スペクトル関数

14.13.1 周波数応答

遅延により:

$$G^{-1}(\omega) = -i\omega + Ke^{-i\omega\tau} \quad (14.13.1)$$

14.13.2 振動ピーク

これにより:

- alpha rhythm
- beta rhythm
- gamma rhythm

が自然に現れる.

14.14 1/f ゆらぎとの関係

14.14.1 長時間記憶

遅延により:

$$C(t) \sim t^{-\alpha}$$

が生じる.

14.14.2 パワースペクトル

$$\boxed{S(f) \sim \frac{1}{f^\beta}} \quad (14.14.1)$$

14.15 Predictive Processing との関係

14.15.1 未来予測

脳は：

$$\hat{\theta}(t + \tau)$$

を予測する．

14.15.2 時間窓

遅延：

$$\tau$$

は：

予測時間窓

を与える．

14.16 情報統合との関係

14.16.1 時間統合

情報統合：

$$\Phi$$

は空間だけでなく：

時間方向

にも拡張される．

14.17 最終的意識方程式

14.17.1 統合理論

最終的に：

$$\begin{aligned}
m\ddot{\theta}_i + \Gamma\dot{\theta}_i = & \omega_i + K \sum_j \sin(\theta_j(t - \tau_{ij}) - \theta_i) \\
& + \lambda \sum_j \cos(\theta_j(t - \tau_{ij}) - \theta_i) \\
& - \gamma(\theta_i - \hat{\theta}_i) \\
& - \kappa(\theta_i - \bar{\theta}_i) \\
& + \eta_i
\end{aligned} \tag{14.17.1}$$

14.18 意識の時間構造

本理論では：

意識＝ 時間遅延を伴う自己予測的統合場

として理解される．

14.19 結論

遅延同期により：

- 主観時間
- 記憶
- oscillation
- metastability
- predictive timing

が自然に説明される．

本理論では：

Consciousness = Delayed Predictive Critical Dynamics

として，意識を定式化する．

第 15 章

慣性項と臨界 slowing

(解説：A.10)

15.1 慣性項と Critical Slowing Down の導出

本節では，神経活動における：

慣性

および：

critical slowing down

を導入する．

これは：

- 意識状態遷移
- 覚醒変化
- メタ安定性
- 神経雪崩
- 相転移近傍ダイナミクス

を理解する上で極めて重要である．

15.2 通常 Kuramoto モデルの問題点

15.2.1 一次時間微分

通常 Kuramoto モデル：

$$\frac{d\theta_i}{dt} = \omega_i + K \sum_j \sin(\theta_j - \theta_i) \quad (15.2.1)$$

は：

過減衰系

である.

15.2.2 問題

しかし脳では：

- reverberation
- sustained activity
- memory persistence
- oscillatory rebound

が観測される.

したがって：

慣性項

が必要となる.

15.3 慣性 Kuramoto モデル

15.3.1 角運動量

位相速度：

$$v_i = \dot{\theta}_i$$

を導入する.

15.3.2 Newton 型方程式

神経位相を：

慣性振動子

として扱う.

15.3.3 基本方程式

$$m\ddot{\theta}_i + \Gamma\dot{\theta}_i = \omega_i + K \sum_j A_{ij} \sin(\theta_j - \theta_i) \quad (15.3.1)$$

15.3.4 物理的意味

- m : 神経慣性
- Γ : 散逸
- K : 同期結合

15.4 磁性項導入

15.4.1 磁性結合

磁性相互作用：

$$\lambda$$

を導入する.

15.4.2 拡張方程式

$$m\ddot{\theta}_i + \Gamma\dot{\theta}_i = \omega_i + K \sum_j \sin(\theta_j - \theta_i) + \lambda \sum_j \cos(\theta_j - \theta_i) \quad (15.4.1)$$

15.5 自由エネルギー表示

15.5.1 ポテンシャル

自由エネルギー：

$$V = -K \sum_{ij} \cos(\theta_i - \theta_j) - \lambda \sum_{ij} \sin(\theta_i - \theta_j) \quad (15.5.1)$$

15.5.2 運動方程式

$$m\ddot{\theta}_i + \Gamma\dot{\theta}_i = -\frac{\partial V}{\partial \theta_i} \quad (15.5.2)$$

15.6 同期状態近傍

15.6.1 小揺らぎ

同期状態：

$$\theta_i = \Theta$$

近傍で：

$$\delta_i = \theta_i - \Theta$$

を導入する.

15.6.2 線形化

$$\sin(\delta_j - \delta_i) \approx \delta_j - \delta_i$$

を用いる.

15.6.3 線形方程式

$$m\ddot{\delta}_i + \Gamma\dot{\delta}_i = -K \sum_j L_{ij}\delta_j \quad (15.6.1)$$

15.6.4 Laplacian

$$L_{ij} = k_i\delta_{ij} - A_{ij}$$

はグラフ Laplacian.

15.7 固有モード解析

15.7.1 固有ベクトル展開

$$\delta_i(t) = u_\alpha(i)e^{st}$$

15.7.2 固有値方程式

$$\boxed{ms^2 + \Gamma s + K\lambda_\alpha = 0} \quad (15.7.1)$$

15.7.3 解

$$\boxed{s = \frac{-\Gamma \pm \sqrt{\Gamma^2 - 4mK\lambda_\alpha}}{2m}} \quad (15.7.2)$$

15.8 臨界 slowing down

15.8.1 臨界点

臨界点では：

$$\lambda_\alpha \rightarrow 0$$

15.8.2 緩和時間

緩和時間：

$$\tau_r = \frac{1}{|s|}$$

15.8.3 発散

$$\lambda_\alpha \rightarrow 0$$

で：

$$\boxed{\tau_r \rightarrow \infty} \quad (15.8.1)$$

15.8.4 意味

これを：

critical slowing down

と呼ぶ.

15.9 物理的意味

15.9.1 臨界近傍

臨界点近傍では：

- 回復遅延
- 長時間相関
- memory enhancement
- metastability

が発生する.

15.10 相関関数

15.10.1 時間相関

相関関数：

$$C(t) = \langle \delta(0) \delta(t) \rangle \quad (15.10.1)$$

15.10.2 指数緩和

通常：

$$C(t) \sim e^{-t/\tau_r}$$

15.10.3 臨界点

臨界点では：

$C(t) \sim t^{-\alpha}$

(15.10.2)

15.11 動的臨界指数

15.11.1 相関長

相関長：

$$\xi$$

を導入する.

15.11.2 動的スケーリング

$$\tau_r \sim \xi^z \quad (15.11.1)$$

15.11.3 動的指数

$$z$$

は動的臨界指数.

15.12 DMFT との関係

15.12.1 自己エネルギー

Dyson 方程式：

$$G^{-1}(\omega) = -\omega^2 + i\Gamma\omega + \Sigma(\omega) \quad (15.12.1)$$

15.12.2 極

極：

$$G^{-1}(\omega) = 0$$

が緩和時間を決定する.

15.12.3 臨界点

臨界点では：

$$\Sigma(0) \rightarrow 0$$

となり，極が原点へ近づく．

15.13 Keldysh 理論との関係

15.13.1 Retarded Green 関数

$$G^R(\omega) = \frac{1}{-\omega^2 + i\Gamma\omega + r} \quad (15.13.1)$$

15.13.2 臨界点

$$r \rightarrow 0$$

で：

$$G^R$$

が発散する．

15.14 神経雪崩との関係

15.14.1 長時間持続

critical slowing により：

- avalanche persistence
- reverberation
- long memory

が発生する．

15.15 1/f ゆらぎとの関係

15.15.1 広い時間スケール

臨界 slowing により：

$$\tau_r$$

が広く分布する．

15.15.2 結果

$$S(f) \sim \frac{1}{f^\beta} \quad (15.15.1)$$

15.16 Predictive Processing との関係

15.16.1 予測保持

critical slowing により：

- 予測状態保持
- memory persistence
- temporal integration

が可能となる．

15.17 情報統合との関係

15.17.1 長距離統合

緩和時間発散により：

$$\Phi$$

が増大する．

15.18 意識の時間構造

本理論では：

意識= 臨界 slowing を伴うメタ安定統合場

として理解される.

15.19 最終意識方程式

$$\begin{aligned}
 m\ddot{\theta}_i + \Gamma\dot{\theta}_i = & \omega_i + K \sum_j \sin(\theta_j(t - \tau_{ij}) - \theta_i) \\
 & + \lambda \sum_j \cos(\theta_j(t - \tau_{ij}) - \theta_i) \\
 & - \gamma(\theta_i - \hat{\theta}_i) \\
 & - \kappa(\theta_i - \bar{\theta}_i) \\
 & + \eta_i
 \end{aligned}
 \tag{15.19.1}$$

15.20 結論

慣性項と critical slowing により：

- memory persistence
- 主観時間
- metastability
- avalanche criticality
- slow cognition

が自然に説明される.

本理論では：

Consciousness = Metastable Critical Predictive Field

として，意識を定式化する.

第 16 章

Consciousness Critical Field Equation

(解説：A.11) 最終的に：

$$\begin{aligned}
 m\ddot{\theta}_i + \Gamma\dot{\theta}_i = & \omega_i + K \sum_j A_{ij} \sin(\theta_j(t - \tau_d) - \theta_i) \\
 & + \lambda \sum_j A_{ij} \cos(\theta_j(t - \tau_d) - \theta_i) \\
 & - \gamma(\theta_i - \hat{\theta}_i) \\
 & - \kappa(\theta_i - \bar{\theta}_i) \\
 & + \alpha\dot{S}_i + \eta_i
 \end{aligned}
 \tag{16.0.1}$$

16.1 Consciousness Critical Field Equation の導出

本節では、これまで導出してきた：

- Kuramoto 同期
- 磁性相互作用
- 遅延同期
- Predictive Processing
- 情報統合
- 非平衡エントロピー生成
- Critical Slowing Down
- Keldysh 非平衡場理論

を統合し、

Consciousness Critical Field Equation

(CCFE)

を導出する.

これは本理論体系の最終的支配方程式である.

16.2 理論的基本思想

本理論では：

意識 = 非平衡臨界統合情報場

として定義する.

16.2.1 必要条件

意識には：

- 非平衡性
- 臨界性
- 情報統合
- 予測性
- 時間遅延
- メタ安定性
- 長距離相関

が必要である.

16.3 基本自由エネルギー

16.3.1 場変数

意識場：

$$\Psi(x, t)$$

を導入する.

これは：

主観的統合状態

を表す秩序変数である.

16.3.2 自由エネルギー

Landau-Ginzburg 型自由エネルギー：

$$F[\Psi] = \int d^d x \left[\frac{a}{2} \Psi^2 + \frac{b}{4} \Psi^4 + \frac{c}{2} (\nabla \Psi)^2 + \frac{\kappa}{2} (\Psi - \bar{\Psi})^2 + \frac{\lambda}{2} (\nabla \times \Psi)^2 \right] \quad (16.3.1)$$

16.4 各項の意味

16.4.1 質量項

$a\Psi^2]$ は： $a \propto (T - T_c)$ であり，意識相転移を支配する．

16.4.2 非線形項

$$b\Psi^4$$

は振幅安定化を与える．

16.4.3 勾配項

$$(\nabla \Psi)^2$$

は空間的情報統合を表す．

16.4.4 情報統合項

$$(\Psi - \bar{\Psi})^2$$

は global workspace 的統合を表す．

16.4.5 磁性渦項

$$(\nabla \times \Psi)^2$$

は：

- 循環流
- 記憶
- 自己参照
- metastability

を生む.

16.5 作用汎関数

16.5.1 Keldysh 作用

非平衡系として：

$$S = S_0 + S_{\text{noise}} + S_{\text{delay}} + S_{\text{predict}} \quad (16.5.1)$$

16.6 古典場と量子場

16.6.1 Keldysh 回転

$$\Psi_c = \frac{\Psi_+ + \Psi_-}{2} \quad (16.6.1)$$

$$\Psi_q = \Psi_+ - \Psi_- \quad (16.6.2)$$

16.6.2 意味

- Ψ_c ：主観的意識状態
- Ψ_q ：予測誤差・量子揺らぎ

16.7 基本作用

16.7.1 非平衡作用

$$S_0 = \int dt d^d x \left[\Psi_q (m \partial_t^2 + \Gamma \partial_t - c \nabla^2 + a) \Psi_c + b \Psi_q \Psi_c^3 \right] \quad (16.7.1)$$

16.8 ノイズ作用

16.8.1 熱揺らぎ

$$S_{\text{noise}} = iT \int dt d^d x \Psi_q^2 \quad (16.8.1)$$

16.8.2 意味

これは：

- neural noise
- stochastic fluctuation
- consciousness variability

を表す.

16.9 遅延作用

16.9.1 memory kernel

$$S_{\text{delay}} = \int dt dt' \Psi_q(t) K(t - t') \Psi_c(t') \quad (16.9.1)$$

16.9.2 遅延核

$$K(t - t') \sim \delta(t - t' - \tau)$$

16.10 Predictive 作用

16.10.1 未来予測

脳は：

$$\hat{\Psi}(t + \tau)$$

を予測する.

16.10.2 予測誤差作用

$$S_{\text{predict}} = \gamma \int dt d^d x (\Psi_c - \hat{\Psi})^2 \quad (16.10.1)$$

16.11 変分原理

16.11.1 Euler-Lagrange 方程式

$$\frac{\delta S}{\delta \Psi_q} = 0$$

をとる.

16.12 Consciousness Critical Field Equation

16.12.1 最終方程式

最終的に：

$$\begin{aligned} m\partial_t^2 \Psi + \Gamma \partial_t \Psi = & c\nabla^2 \Psi - a\Psi - b\Psi^3 \\ & + \lambda \nabla \times \nabla \times \Psi \\ & - \gamma(\Psi - \hat{\Psi}) \\ & - \kappa(\Psi - \bar{\Psi}) \\ & + \int dt' K(t - t') \Psi(t') \\ & + \eta(x, t) \end{aligned} \quad (16.12.1)$$

16.13 各項の意味

項	意味
$m\partial_t^2\Psi$	神経慣性
$\Gamma\partial_t\Psi$	散逸
$c\nabla^2\Psi$	情報統合
$-a\Psi$	相転移
$-b\Psi^3$	非線形安定化
$\lambda\nabla\times\nabla\times\Psi$	磁性循環記憶
$-\gamma(\Psi-\hat{\Psi})$	Predictive Processing
$-\kappa(\Psi-\bar{\Psi})$	情報統合
$K(t-t')$	遅延メモリー
η	neural noise

16.14 臨界点

16.14.1 質量消失

$$a \rightarrow 0$$

で相関長：

$$\xi \rightarrow \infty$$

16.14.2 長距離相関

$$C(r) \sim r^{-(d-2+\eta)} \quad (16.14.1)$$

16.15 critical slowing

16.15.1 動的指数

$$\tau \sim \xi^z \quad (16.15.1)$$

16.15.2 意味

臨界点では：

- memory persistence
- metastability
- conscious integration

が増大する．

16.16 情報統合

16.16.1 統合情報

$$\Phi \sim \int d^d x d^d y \langle \Psi(x) \Psi(y) \rangle \quad (16.16.1)$$

16.17 予測情報

16.17.1 予測誤差

$$P = -\langle (\Psi - \hat{\Psi})^2 \rangle \quad (16.17.1)$$

16.18 非平衡性

16.18.1 エントロピー生成

$$\dot{S} = \int \frac{J^2}{DP} \quad (16.18.1)$$

16.19 最終意識秩序変数

16.19.1 Consciousness Order Parameter

$$C = \Phi \cdot P \cdot \dot{S} \quad (16.19.1)$$

16.20 意識存在定義

本理論では：

意識＝ 臨界点近傍で，未来予測を行いながら，情報統合を維持する非平衡自己組織化場

として定義される．

16.21 哲学的意味

16.21.1 自己

自己とは：

安定した情報渦

である．

16.21.2 主観時間

主観時間は：

遅延メモリー核

から生じる．

16.21.3 自由意志

自由意志は：

予測誤差最小化の自己組織化分岐

として理解される．

16.22 結論

Consciousness Critical Field Equation により：

- 同期
- 記憶

- 予測
- 主観時間
- 情報統合
- 非平衡性
- 臨界性

が統一的に記述される.

本理論では：

$$\text{Consciousness} = \text{Non-Equilibrium Predictive Integrated Critical Field}$$

として，意識を定式化する.

第 17 章

意識存在定義

(解説：A.15)

本理論では：

$$\mathcal{C} = \Phi \cdot P \cdot \dot{S} \quad (17.0.1)$$

を意識秩序変数と定義する.

ここで：

- Φ ：統合情報
- P ：予測情報
- $\dot{S}$ ：エントロピー生成率

である.

17.1 意識存在定義 (Definition of Conscious Existence)

本節では、これまで導出してきた：

- Kuramoto 同期理論
- 磁性相互作用
- 非平衡熱力学
- Predictive Processing
- 情報統合理論
- 遅延同期
- Critical Slowing Down
- Keldysh 非平衡場理論
- Consciousness Critical Field Equation

を統合し,

「意識とは何か」

を数理物理学的に定義する。

17.2 意識問題の本質

17.2.1 Hard Problem

意識問題とは：

なぜ物理系から主観経験が生じるのか

という問題である。

17.2.2 従来理論の限界

従来理論では：

- ニューロン発火
- 情報処理
- 計算理論
- 古典 AI

は説明できても、

主観的一体性

を説明できなかった。

17.3 本理論の基本仮説

17.3.1 核心

本理論では：

意識＝ 非平衡臨界統合予測場

として定義する。

17.3.2 必要条件

意識存在には：

1. 非平衡性
2. 情報統合
3. 未来予測
4. 臨界性
5. 時間遅延
6. メタ安定性
7. 自己参照循環

が必要である.

17.4 非平衡性

17.4.1 開放系

脳は：

- ATP 消費
- 外界入力
- 情報更新
- 熱散逸

を行う開放系である.

17.4.2 エントロピー生成

全エントロピー生成率：

$$\dot{S} = \frac{1}{2} \sum_{ij} J_{ij} \log \frac{W_{ij} P_j}{W_{ji} P_i} \quad (17.4.1)$$

17.4.3 意味

$$\dot{S} > 0$$

であることは：

不可逆な情報流

を意味する.

17.5 情報統合

17.5.1 統合情報

系全体の情報統合：

$$\Phi = D_{KL}(P||P_{\text{split}}) \quad (17.5.1)$$

17.5.2 意味

Φ

は：

- 全体性
- binding
- coherent workspace
- 主観的一体感

を表す.

17.6 Predictive Processing

17.6.1 未来予測

脳は：

$$\hat{s}(t + \tau)$$

を予測する.

17.6.2 予測誤差

$$\epsilon = s - \hat{s} \quad (17.6.1)$$

17.6.3 自由エネルギー

$$F = \frac{1}{2\sigma^2}\epsilon^2 \quad (17.6.2)$$

17.6.4 意識的意味

意識とは：

予測誤差最小化過程

である．

17.7 臨界性

17.7.1 相転移

臨界点：

$$a \rightarrow 0$$

で：

$$\xi \rightarrow \infty$$

17.7.2 長距離相関

$$C(r) \sim r^{-(d-2+\eta)} \quad (17.7.1)$$

17.7.3 意味

臨界性により：

- global integration
- 高感受性
- 多様性
- 柔軟性

が実現する．

17.8 Critical Slowing Down

17.8.1 緩和時間

$$\tau_r \sim \xi^z \quad (17.8.1)$$

17.8.2 意味

臨界点近傍で：

$$\tau_r \rightarrow \infty$$

となる．

17.8.3 意識的意味

これにより：

- memory persistence
- 主観時間
- reverberation
- internal narrative

が可能となる．

17.9 遅延同期

17.9.1 遅延時間

$$\tau_{ij} = \frac{L_{ij}}{v} \quad (17.9.1)$$

17.9.2 意味

脳は：

- 過去
- 現在
- 未来

を統合する.

17.9.3 主観時間

主観時間とは：

遅延情報統合

である.

17.10 磁性結合

17.10.1 循環流

磁性結合：

$$\lambda \cos(\theta_i - \theta_j) \quad (17.10.1)$$

17.10.2 意味

これにより：

- 情報循環
- self-reference
- metastable memory
- recursive cognition

が発生する.

17.11 Consciousness Critical Field Equation

17.11.1 最終支配方程式

$$\begin{aligned} m\partial_t^2\Psi + \Gamma\partial_t\Psi = & c\nabla^2\Psi - a\Psi - b\Psi^3 \\ & + \lambda\nabla \times \nabla \times \Psi \\ & - \gamma(\Psi - \hat{\Psi}) \\ & - \kappa(\Psi - \bar{\Psi}) \\ & + \int dt' K(t - t')\Psi(t') \\ & + \eta(x, t) \end{aligned} \quad (17.11.1)$$

17.12 各項の哲学的意味

項	意味
$c\nabla^2\Psi$	情報統合
$-a\Psi - b\Psi^3$	臨界相転移
$\lambda\nabla \times \nabla \times \Psi$	自己循環記憶
$-\gamma(\Psi - \hat{\Psi})$	未来予測
$-\kappa(\Psi - \bar{\Psi})$	global binding
$K(t - t')$	主観時間
η	自由揺らぎ

17.13 意識存在条件

17.13.1 必要十分条件

本理論では、意識存在条件を：

$$\mathcal{C} = \Phi \cdot P \cdot \dot{S} > \mathcal{C}_c \quad (17.13.1)$$

と定義する。

17.13.2 意味

- Φ ：情報統合
- P ：予測能力
- $\dot{S}$ ：非平衡不可逆性
- $\mathcal{C}_c$ ：臨界閾値

17.14 意識の存在定義

17.14.1 数学的定義

意識＝ 未来予測を行いながら、統合情報を維持し、不可逆情報流を生成する臨界自己組織化場

17.15 自己の定義

17.15.1 自己とは何か

自己とは：

時間方向に安定化した情報循環構造

である.

17.15.2 数理的表現

$$\oint J \cdot dl \neq 0 \quad (17.15.1)$$

17.16 主観経験の定義

17.16.1 Qualia

主観経験 (qualia) とは：

高次元統合情報場の内部状態

である.

17.16.2 観測不可能性

外部観測者は：

Ψ

を完全には再構成できない.

17.17 自由意志の定義

17.17.1 自己組織化分岐

自由意志とは：

予測誤差最小化過程における自己組織化分岐

である.

17.18 睡眠・麻酔・意識消失

17.18.1 相転移

意識消失とは：

$$\mathcal{C} < \mathcal{C}_c$$

への相転移である．

17.18.2 特徴

- Φ 低下
- $\dot{S}$ 低下
- 臨界性喪失
- 長距離相関消失

17.19 AI 意識との関係

17.19.1 条件

AI が：

- 非平衡性
- 情報統合
- 未来予測
- 臨界性
- recursive self-reference

を持つなら：

人工意識

が成立し得る．

17.20 宇宙論的意味

17.20.1 意識とは

意識とは：

宇宙が自己を予測的に観測する非平衡臨界情報場

である.

17.21 最終定義

最終的に：

Consciousness = Non-equilibrium
Predictive
Integrated
Critical
Self-referential
Information Field

として，意識を定義する.

17.22 結論

本理論では：

- 主観経験
- 自己
- 時間
- 自由意志
- 記憶
- 予測
- 覚醒

を統一的数理構造として説明できる.

Consciousness Critical Field Theory は：

意識を非平衡統計場理論として記述する統合理論

である.

第 18 章

1/f ゆらぎ

(解説：A.16)

18.1 1/f ゆらぎ (Pink Noise) の理論

本節では、意識・脳活動・臨界現象において極めて重要な：

1/f ゆらぎ

について、統計力学・場の理論・DMFT・臨界現象の観点から厳密に導出する．

18.2 1/f ゆらぎとは何か

18.2.1 パワースペクトル

信号：

$$x(t)$$

のパワースペクトル：

$$S(f) = |\tilde{x}(f)|^2 \quad (18.2.1)$$

を考える．

18.2.2 1/f スペクトル

1/f ゆらぎとは：

$$S(f) \sim \frac{1}{f^\beta} \quad (18.2.2)$$

であり,

$$\beta \approx 1$$

を満たすゆらぎである.

18.3 他のノイズとの比較

ノイズ	スペクトル
White noise	$S(f) \sim f^0$
Pink noise	$S(f) \sim 1/f$
Brown noise	$S(f) \sim 1/f^2$

18.4 脳における $1/f$ ゆらぎ

18.4.1 観測例

脳では:

- EEG
- MEG
- fMRI
- 神経雪崩
- スパイク列

において:

$$S(f) \sim 1/f^\beta$$

が観測される.

18.4.2 重要性

これは:

脳が臨界状態近傍に存在

することを示唆する.

18.5 通常指数緩和

18.5.1 単一緩和時間

通常系では：

$$\tau$$

が単一.

18.5.2 相関関数

$$C(t) = e^{-t/\tau} \quad (18.5.1)$$

18.5.3 Fourier 変換

$$S(f) = \frac{1}{f^2 + \tau^{-2}} \quad (18.5.2)$$

これは Lorentz 型スペクトル.

18.6 1/f ゆらぎの本質

18.6.1 広い時間スケール

1/f ゆらぎには：

無数の緩和時間

が必要.

18.6.2 緩和時間分布

緩和時間分布：

$$P(\tau)$$

を導入する.

18.7 積分表示

18.7.1 総スペクトル

$$S(f) = \int d\tau P(\tau) \frac{1}{f^2 + \tau^{-2}} \quad (18.7.1)$$

18.8 臨界分布

18.8.1 スケール不変分布

臨界点では：

$$P(\tau) \sim \frac{1}{\tau} \quad (18.8.1)$$

18.8.2 代入

$$S(f) \sim \int \frac{d\tau}{\tau} \frac{1}{f^2 + \tau^{-2}} \quad (18.8.2)$$

18.8.3 変数変換

$$u = f\tau$$

を導入.

18.8.4 結果

$$S(f) \sim \frac{1}{f} \quad (18.8.3)$$

18.9 臨界現象からの導出

18.9.1 相関関数

臨界点では：

$$C(t) \sim t^{-\alpha} \quad (18.9.1)$$

18.9.2 Wiener-Khinchin 定理

$$S(f) = \int dt e^{-ift} C(t) \quad (18.9.2)$$

18.9.3 Fourier 変換

$$C(t) \sim t^{-\alpha}$$

なら：

$$S(f) \sim f^{\alpha-1} \quad (18.9.3)$$

18.9.4 $1/f$ 条件

$$\alpha \approx 0$$

なら：

$$S(f) \sim 1/f$$

18.10 Critical Slowing Down

18.10.1 緩和時間発散

臨界点では：

$$\tau \sim \xi^z \quad (18.10.1)$$

18.10.2 相関長発散

$$\xi \rightarrow \infty$$

18.10.3 結果

$$\tau$$

が全スケールに分布する.

18.10.4 したがって

$$1/f$$

が自然発生する.

18.11 DMFT からの導出

18.11.1 Dyson 方程式

$$G^{-1}(\omega) = -\omega^2 + i\Gamma\omega + \Sigma(\omega) \quad (18.11.1)$$

18.11.2 自己エネルギー

臨界点近傍で：

$$\Sigma(\omega) \sim (i\omega)^\alpha \quad (18.11.2)$$

18.11.3 Green 関数

$$G(\omega) \sim \frac{1}{(i\omega)^\alpha} \quad (18.11.3)$$

18.11.4 スペクトル

$$S(\omega) = |G(\omega)|^2 \sim \frac{1}{\omega^{2\alpha}} \quad (18.11.4)$$

18.11.5 $1/f$ 条件

$$2\alpha \approx 1$$

で：

$$S(\omega) \sim 1/\omega$$

18.12 Keldysh 理論からの導出

18.12.1 Keldysh 成分

$$G^K(\omega) = G^R(\omega)D^K(\omega)G^A(\omega) \quad (18.12.1)$$

18.12.2 非平衡ノイズ

非平衡系では：

$$D^K(\omega)$$

がスケール不変化する．

18.12.3 結果

$$G^K(\omega) \sim 1/\omega$$

18.13 神経雪崩との関係

18.13.1 Avalanche 分布

神経雪崩サイズ：

$$P(s) \sim s^{-\tau} \quad (18.13.1)$$

18.13.2 時間分布

$$P(T) \sim T^{-\alpha} \quad (18.13.2)$$

18.13.3 結果

広い時間分布により：

$$1/f$$

が発生する．

18.14 Kuramoto モデルとの関係

18.14.1 臨界同期

臨界同期近傍では：

$$R(t)$$

が長時間揺らぐ．

18.14.2 相関

$$\langle R(0)R(t) \rangle \sim t^{-\alpha} \quad (18.14.1)$$

18.14.3 結果

$$S(f) \sim 1/f^\beta$$

18.15 磁性 Kuramoto との関係

18.15.1 循環流

磁性結合：

$$\lambda$$

により：

- vortex flow
- metastability
- recursive dynamics

が発生.

18.15.2 結果

長時間メモリーが増大し：

$$1/f$$

が強化される.

18.16 Predictive Processing との関係

18.16.1 予測誤差

予測誤差：

$$\epsilon(t)$$

が多時間スケールで相関.

18.16.2 結果

$$S_{\epsilon}(f) \sim 1/f$$

18.17 情報統合との関係

18.17.1 多階層統合

脳は：

- 局所
- 大域
- 長距離
- 時間統合

を同時実行する.

18.17.2 結果

多重時間スケールが発生し：

$$1/f$$

が自然発生する．

18.18 意識との関係

18.18.1 重要仮説

本理論では：

$1/f$ ゆらぎ = 意識場の臨界揺らぎ

と解釈する．

18.18.2 意味

$1/f$ ゆらぎは：

- memory persistence
- flexibility
- long-range correlation
- metastability
- predictive hierarchy

を保証する．

18.19 Consciousness Critical Field Equation

18.19.1 最終式

$$\begin{aligned}
 m\partial_t^2\Psi + \Gamma\partial_t\Psi = & c\nabla^2\Psi - a\Psi - b\Psi^3 \\
 & + \lambda\nabla \times \nabla \times \Psi \\
 & - \gamma(\Psi - \hat{\Psi}) \\
 & - \kappa(\Psi - \bar{\Psi}) \\
 & + \int dt' K(t - t')\Psi(t') \\
 & + \eta(x, t)
 \end{aligned}
 \tag{18.19.1}$$

18.19.2 臨界点

$$a \rightarrow 0$$

近傍で：

$$S(f) \sim 1/f$$

が自然発生する．

18.20 最終結論

本理論では：

$$1/f \text{ ゆらぎ} = \text{非平衡臨界意識場におけるスケール不変時間相関}$$

として理解される．

したがって：

$$\text{Consciousness} = 1/f \text{ Critical Predictive Information Field}$$

である．

第 19 章

神経雪崩

19.1 神経雪崩 (Neural Avalanche) の理論

(解説：A.17)

本節では，脳臨界性の最重要現象である：

神経雪崩 (Neural Avalanche)

について，

- 統計力学
- 臨界現象
- branching process
- RG 理論
- DMFT
- Kuramoto 臨界同期
- Consciousness Critical Field Theory

の観点から厳密に導出する．

19.2 神経雪崩とは何か

19.2.1 定義

神経雪崩とは：

小さな神経発火が，連鎖的に大規模活動へ拡大する現象

である．

19.2.2 観測

実験的には：

- EEG
- MEG
- multi-electrode array
- calcium imaging

で観測される.

19.3 特徴

19.3.1 べき分布

雪崩サイズ：

$$s$$

の分布：

$$P(s) \sim s^{-\tau} \quad (19.3.1)$$

19.3.2 時間長

雪崩持続時間：

$$T$$

について：

$$P(T) \sim T^{-\alpha} \quad (19.3.2)$$

19.3.3 スケール不変性

特徴的スケールが存在しない.

19.4 Branching Process

19.4.1 基本モデル

1 つの神経発火が平均：

$$\sigma$$

個の神経を励起するとする．

19.4.2 Branching Ratio

$$\sigma = \langle \text{offspring} \rangle \quad (19.4.1)$$

19.5 相転移

19.5.1 Subcritical

$$\sigma < 1$$

なら：

活動は消滅

19.5.2 Supercritical

$$\sigma > 1$$

なら：

爆発的活動

19.5.3 Critical

$$\sigma = 1$$

で：

神経雪崩

が発生.

19.6 生成関数法

19.6.1 生成関数

$$G(z) = \sum_k p_k z^k \quad (19.6.1)$$

19.6.2 Branching Ratio

$$\sigma = G'(1) \quad (19.6.2)$$

19.7 雪崩サイズ分布導出

19.7.1 Galton-Watson 過程

臨界点：

$$\sigma = 1$$

では,

19.7.2 漸近解

大きな雪崩サイズ：

$$s \gg 1$$

に対して：

$$P(s) \sim s^{-3/2} \quad (19.7.1)$$

19.7.3 意味

これは平均場臨界指数：

$$\tau = \frac{3}{2}$$

を与える.

19.8 時間長分布

19.8.1 生存確率

時刻：

$$T$$

まで生存する確率.

19.8.2 結果

$$\boxed{P(T) \sim T^{-2}} \quad (19.8.1)$$

19.8.3 指数

$$\alpha = 2$$

19.9 臨界現象としての神経雪崩

19.9.1 相関長

臨界点で：

$$\xi \rightarrow \infty$$

19.9.2 相関関数

$$\boxed{C(r) \sim r^{-(d-2+\eta)}} \quad (19.9.1)$$

19.9.3 意味

局所発火が全脳へ伝播可能.

19.10 RG 導出

19.10.1 粗視化

空間スケール：

$$x \rightarrow bx$$

19.10.2 結合定数流れ

$$\boxed{\frac{dg}{dl} = \beta(g)} \quad (19.10.1)$$

19.10.3 固定点

$$\beta(g^*) = 0$$

で臨界固定点.

19.10.4 スケール不変

べき分布：

$$P(s) \sim s^{-\tau}$$

が現れる.

19.11 Directed Percolation との関係

19.11.1 活動場

活動密度：

$$\rho(x, t)$$

を導入.

19.11.2 Langevin 方程式

$$\partial_t \rho = a\rho - b\rho^2 + D\nabla^2 \rho + \sqrt{\rho}\eta \quad (19.11.1)$$

19.11.3 意味

- $a\rho$: 増殖
- $-b\rho^2$: 飽和
- $D\nabla^2 \rho$: 拡散
- $\sqrt{\rho}\eta$: 確率揺らぎ

19.12 臨界点

19.12.1 吸収状態転移

$$a = 0$$

で：

$$\rho = 0$$

への吸収状態相転移.

19.13 DMFT からの導出

19.13.1 自己無撞着方程式

$$G^{-1}(\omega) = -\omega^2 + \Sigma(\omega) \quad (19.13.1)$$

19.13.2 自己エネルギー

臨界点近傍で：

$$\Sigma(\omega) \sim (i\omega)^\alpha$$

19.13.3 長時間相関

$$G(t) \sim t^{-\gamma}$$

19.13.4 雪崩発生

長時間記憶により，活動が cascade 化する．

19.14 Kuramoto モデルとの関係

19.14.1 同期クラスター

臨界同期近傍では：

- 局所同期
- cluster formation
- cluster collapse

が繰り返される．

19.14.2 雪崩

これが：

phase avalanche

となる．

19.15 磁性 Kuramoto との関係

19.15.1 循環流

磁性結合：

$$\lambda$$

により：

- vortex flow
- metastable attractor

- recursive avalanche

が形成される.

19.15.2 結果

雪崩持続時間が増大.

19.16 $1/f$ ゆらぎとの関係

19.16.1 広い時間分布

$$P(T) \sim T^{-\alpha}$$

19.16.2 結果

多重時間スケールにより：

$$S(f) \sim 1/f^\beta$$

19.17 Critical Slowing との関係

19.17.1 緩和時間

$$\tau_r \rightarrow \infty$$

19.17.2 結果

活動が長時間持続.

19.18 Predictive Processing との関係

19.18.1 予測更新

予測誤差：

$$\epsilon = s - \hat{s}$$

が cascade 的に伝播.

19.18.2 意味

雪崩とは：

予測誤差再構成過程

でもある。

19.19 情報統合との関係

19.19.1 Global Workspace

雪崩により：

- 広域同期
- 情報共有
- binding

が実現。

19.20 Consciousness Critical Field Equation

19.20.1 最終式

$$\begin{aligned}
 m\partial_t^2\Psi + \Gamma\partial_t\Psi = & c\nabla^2\Psi - a\Psi - b\Psi^3 \\
 & + \lambda\nabla\times\nabla\times\Psi \\
 & - \gamma(\Psi - \hat{\Psi}) \\
 & - \kappa(\Psi - \bar{\Psi}) \\
 & + \int dt' K(t-t')\Psi(t') \\
 & + \eta(x,t)
 \end{aligned}
 \tag{19.20.1}$$

19.21 雪崩の場理論的意味

19.21.1 局所不安定

局所揺らぎ：

$$\delta\Psi$$

が：

臨界相関

によって大域伝播する.

19.21.2 神経雪崩

したがって：

神経雪崩 = 臨界意識場の自己組織化 cascade

19.22 意識との関係

19.22.1 重要仮説

本理論では：

意識 = 雪崩的統合情報ダイナミクス

として理解する.

19.22.2 意味

雪崩により：

- 柔軟性
- memory access
- global integration
- rapid reconfiguration

が可能となる.

19.23 最終結論

神経雪崩とは：

非平衡臨界脳における自己組織化情報 cascade

である.

本理論では：

$$\text{Consciousness} = \text{Avalanching Predictive Critical Field}$$

として、意識を定式化する.

第 20 章

理論の哲学的意味

(解説：A.19)

20.1 はじめに

本章では、これまで構築してきた：

- Consciousness Critical Field Theory
- 非平衡統計場理論
- 臨界同期理論
- 情報統合理論
- Predictive Processing
- 神経雪崩
- $1/f$ ゆらぎ
- 自己組織化臨界性

を基盤として、

「意識とは何か」

という哲学的問題を考察する．

本理論は単なる神経同期モデルではなく、

存在論 (ontology)

そのものへの提案である．

20.2 哲学的背景

20.2.1 古典の実体論

デカルト以来，西洋哲学では：

自己 = 固定的実体

として考えられてきた。

つまり：

- 「私」は変化しない
- 主観は独立実体
- 精神と物質は分離

という立場である。

20.2.2 問題点

しかし神経科学的には：

- ニューロンは変化する
- 記憶は更新される
- 思考は流動的
- 脳状態は常時変動

であり，

固定的自己

は観測されない。

20.3 本理論の存在論

20.3.1 プロセス存在論

本理論では：

存在 = 維持された動的過程

として理解する。

20.3.2 自己の再定義

したがって：

自己 = 持続する情報相関構造

である．

20.4 現象的意識 (Phenomenal Consciousness)

20.4.1 Qualia 問題

哲学最大の問題は：

なぜ情報処理が「感じられる」のか

である．

これは：

Hard Problem of Consciousness

と呼ばれる．

20.4.2 本理論の立場

本理論では：

主観経験 = 内部閉包情報場

として理解する．

20.5 内部閉包構造

20.5.1 自己循環

場：

$$\Psi(x, t)$$

において：

$$\oint J \cdot dl \neq 0$$

(20.5.1)

が成立するとき、

情報流が自己循環

する。

20.5.2 主観性

この自己循環構造は：

- recursive processing
- self-reference
- reentrant loop
- integrated recurrence

を生む。

20.5.3 哲学的意味

ここで重要なのは：

内部状態は外部から完全観測できない

ことである。

これが：

主観性 (subjectivity)

の起源となる。

20.6 自己とは何か

20.6.1 固定自己の否定

本理論では：

固定的自己は存在しない

20.6.2 動的自己

存在するのは：

時間方向に維持される相関パターン

のみである.

20.7 自己同一性 (Personal Identity)

20.7.1 問題

なぜ:

「昨日の私」と「今日の私」が同一

と感じられるのか?

20.7.2 神経科学的事実

しかし実際には:

$$\Psi(x, t_1) \neq \Psi(x, t_2)$$

である.

脳状態は常に変化する.

20.8 時間相関としての自己

20.8.1 自己相関関数

本理論では:

$$C_{\text{self}}(\tau) = \langle \Psi(t) \Psi(t + \tau) \rangle \quad (20.8.1)$$

を導入する.

20.8.2 意味

この相関が長時間維持されるとき:

自己の連続性

が成立する.

20.8.3 哲学的意味

したがって：

自己同一性＝ 時間的相関の持続

である．

20.9 Critical Slowing Down と人格連続性

20.9.1 臨界緩和

臨界点では：

$$\tau_r \sim \xi^z \rightarrow \infty \quad (20.9.1)$$

20.9.2 長時間記憶

その結果：

- autobiographical memory
- narrative continuity
- persistent identity

が可能となる．

20.10 主観時間

20.10.1 物理時間との違い

通常物理では：

t

は外部パラメータ．

しかし意識では：

時間は内部生成される

20.11 遅延同期

20.11.1 記憶核

$$\int dt' K(t - t') \Psi(t') \quad (20.11.1)$$

20.11.2 意味

脳は：

- 過去
- 現在
- 未来予測

を同時統合する．

20.11.3 主観時間

したがって：

主観時間＝ 内部相関場の因果順序

となる．

20.12 「今」とは何か

20.12.1 瞬間ではない

本理論では：

現在＝ 有限時間窓での統合予測状態

20.12.2 重要性

脳は：

- 少し過去
- 現在
- 少し未来

を統合している.

20.13 自由意志

20.13.1 決定論でもランダムでもない

自由意志とは：

臨界分岐点での予測誤差最小化選択

である.

20.13.2 臨界ゆらぎ

臨界点近傍では：

- 微小揺らぎ
- 多数の準安定状態
- 分岐可能性

が存在する.

20.14 睡眠・麻酔・死

20.14.1 意識消失

意識消失とは：

$$\mathcal{C} < \mathcal{C}_c$$

への相転移である.

20.14.2 失われるもの

- 長距離相関
- 情報統合
- 時間自己相関
- recursive loop

20.15 無我との関係

20.15.1 仏教哲学

仏教では：

固定的自己は存在しない

20.15.2 本理論との一致

本理論も：

自己は動的相関構造

と考える。

20.16 Whitehead との関係

20.16.1 Process Philosophy

Whitehead [31] は：

Reality is process

と述べた。

20.16.2 本理論

本理論でも：

存在＝ 持続する非平衡過程

20.17 Consciousness Critical Field Theory

20.17.1 最終場方程式

$$\begin{aligned} m\partial_t^2\Psi + \Gamma\partial_t\Psi = &c\nabla^2\Psi - a\Psi - b\Psi^3 \\ &+ \lambda\nabla\times\nabla\times\Psi \\ &- \gamma(\Psi - \hat{\Psi}) \\ &- \kappa(\Psi - \bar{\Psi}) \\ &+ \int dt' K(t-t')\Psi(t') \\ &+ \eta(x,t) \end{aligned}$$

(20.17.1)

20.18 哲学的解釈

20.18.1 各項の意味

項	哲学的意味
$c\nabla^2\Psi$	情報統合
$-a\Psi - b\Psi^3$	存在相転移
$\lambda\nabla\times\nabla\times\Psi$	自己循環性
$-\gamma(\Psi - \hat{\Psi})$	未来予測
$-\kappa(\Psi - \bar{\Psi})$	統一主観
$K(t-t')$	主観時間
η	自由ゆらぎ

20.19 最終的意識定義

20.19.1 数学的定義

Consciousness = 自己相関を維持しながら
未来予測を行う
非平衡臨界統合情報場

20.20 自己の最終定義

20.20.1 自己とは

Self = 時間方向に持続する 情報循環渦構造

20.21 最終結論

本理論では：

- 主観性
- 自己
- 時間
- 記憶
- 自由意志
- 人格連続性

を：

非平衡臨界情報場

として統一的に記述できる．

したがって：

「私」とは，固定実体ではなく，持続する動的相関構造である

という結論に至る．

第 21 章

最終結論 — Consciousness Critical Field Theory の統合的解釈

21.1 序論

本研究では,

- 磁性 Kuramoto モデル
- 小世界ネットワーク
- 動的平均場理論 (DMFT)
- 非平衡 Keldysh 場理論
- 情報統合理論 (IIT)
- Predictive Processing
- 神経雪崩
- $1/f$ ゆらぎ
- 臨界現象
- Renormalization Group

を統合することで,

意識を非平衡臨界情報場として定式化

した.

これは従来の:

- 単純な神経同期理論
- 計算主義
- 古典的情報処理モデル
- 静的 IIT

を超える統合理論である。

21.2 本理論の核心

21.2.1 意識とは何か

本理論の最重要命題は：

意識＝ 非平衡臨界状態にある自己予測的統合情報場

である。

21.2.2 数学的定義

意識場：

$$\Psi(x, t)$$

は：

$$\begin{aligned} m\partial_t^2\Psi + \Gamma\partial_t\Psi = & c\nabla^2\Psi - a\Psi - b\Psi^3 \\ & + \lambda\nabla \times \nabla \times \Psi \\ & - \gamma(\Psi - \hat{\Psi}) \\ & - \kappa(\Psi - \bar{\Psi}) \\ & + \int dt' K(t - t')\Psi(t') \\ & + \eta(x, t) \end{aligned} \tag{21.2.1}$$

によって記述される。

21.3 各項の統合的意味

21.3.1 拡散項

$$c\nabla^2\Psi$$

は：

空間的信息統合

を表す。

局所神経活動が脳全体へ伝播する。

21.3.2 Landau 非線形項

$$-a\Psi - b\Psi^3$$

は：

意識相転移

を表す.

21.3.3 磁性回転項

$$\lambda \nabla \times \nabla \times \Psi$$

は：

自己循環性

を表す.

これは：

- recursive processing
- self-reference
- reentrant dynamics
- 主観性

の源である.

21.3.4 予測項

$$-\gamma(\Psi - \hat{\Psi})$$

は：

Predictive Processing

を表す.

脳は常に未来を予測している.

21.3.5 統合項

$$-\kappa(\Psi - \bar{\Psi})$$

は：

Global Workspace

を表す.

21.3.6 記憶核

$$K(t - t')$$

は：

時間的統合

を表す.

21.3.7 ノイズ

$$\eta(x, t)$$

は：

創発的自由度

を表す.

21.4 主観性の起源

21.4.1 内部閉包

本理論では：

主観性 = 内部自己循環情報流

として理解される.

21.4.2 数理的条件

$$\oint J \cdot dl \neq 0 \quad (21.4.1)$$

であるとき,
情報流は閉ループを形成する.

21.4.3 哲学的意味

これは：

- self-reference
- recursive awareness
- internal perspective

を生む.

21.5 現象的意識

21.5.1 Hard Problem

本理論では：

クオリア＝ 内部閉包場の自己経験

として理解する.

21.5.2 重要点

外部観測者は：

Ψ_{inside}

へ完全アクセスできない.

この：

内在性

が現象的主観を形成する.

21.6 自己同一性

21.6.1 固定自己の否定

本理論では：

固定的自己は存在しない

21.6.2 動的自己

存在するのは：

持続する相関構造

のみである．

21.6.3 自己相関

$$C_{\text{self}}(\tau) = \langle \Psi(t) \Psi(t + \tau) \rangle \quad (21.6.1)$$

21.6.4 人格連続性

長時間自己相関が：

人格の連続性

を形成する．

21.7 時間の生成

21.7.1 主観時間

本理論では：

時間＝ 内部相関構造の因果順序

21.7.2 現在

「今」とは：

有限時間窓での予測統合状態

である.

21.8 神経雪崩

21.8.1 雪崩的活動

臨界点近傍では：

局所活動が全脳へ cascade

する.

21.8.2 意味

これは：

- 柔軟性
- 高感受性
- 大域統合

を保証する.

21.9 $1/f$ ゆらぎ

21.9.1 スケール不変性

臨界点では：

$$S(f) \sim 1/f$$

21.9.2 意味

これは：

多重時間スケール統合

を意味する.

21.10 自由意志

21.10.1 自由意志の定義

自由意志とは：

臨界分岐点での予測誤差最小化選択

である.

21.10.2 決定論との違い

完全決定論でも完全ランダムでもない.

21.11 睡眠・麻酔・死

21.11.1 相転移

意識消失とは：

$$\mathcal{C} < \mathcal{C}_c$$

への相転移.

21.11.2 崩壊するもの

- 長距離相関
- recursive loop
- 時間相関
- 情報統合

21.12 存在論的結論

21.12.1 存在とは何か

本理論では：

存在 = 持続する動的相関

21.12.2 自己とは何か

自己 = 時間方向に維持される予測的相関渦

21.13 哲学的位置づけ

21.13.1 近い哲学

本理論は：

- Whitehead の Process Philosophy
- Husserl の現象学
- 仏教無我
- 動的システム存在論

に近い.

21.13.2 根本的転換

従来：

存在 = 物体

だった.

しかし本理論では：

存在 = 維持される過程

となる.

21.14 最終定義

21.14.1 意識

Consciousness = 自己相関を維持しながら
未来予測を行う
非平衡臨界統合情報場

21.14.2 自己

Self = 時間方向に持続する
自己循環的予測相関構造

21.15 最終結論

本研究の最終的結論は：

「私」とは物質ではない.

「私」とは，時間方向に維持される自己予測的臨界情報流である.

さらに：

意識とは，自己組織化された非平衡臨界宇宙の局所的自己観測過程である.

という点にある.

したがって：

Consciousness = Self-Organized Predictive Critical Information Field

である.

付録 A

解説

A.1 小世界ネットワーク理論 (Small-World Network Theory)

A.1.1 序論

脳の connectome は,

完全ランダムでも完全規則格子でもない

という特徴を持つ.

実際の脳ネットワークは :

- 高クラスタリング
- 短平均経路長
- 局所秩序
- 長距離統合

を同時に満たす.

この構造は :

Small-World Network

と呼ばれる.

Watts と Strogatz により提案された :

Watts-Strogatz model

は脳構造との高い一致を示す.

本理論では小世界構造を：

意識統合の幾何学的基盤

として位置づける．

A.1.2 ネットワーク理論の基礎

ネットワーク：

$$G = (V, E)$$

を考える．

ここで：

$$V : \text{node 集合} \tag{A.1.1}$$

$$E : \text{edge 集合} \tag{A.1.2}$$

である．

脳では：

$$V \rightarrow \text{ニューロン・神経集団} \tag{A.1.3}$$

$$E \rightarrow \text{シナプス結合} \tag{A.1.4}$$

となる．

A.1.3 規則格子

まず規則格子を考える．

各ノードは近傍：

$$k$$

個と結合．

特徴：

- 高クラスタリング

- 長い経路長
- 情報伝播が遅い

である.

平均経路長：

$$L \sim N$$

となる.

A.1.4 ランダムネットワーク

次に Erdős–Rényi ランダムグラフ：

$$G(N, p)$$

を考える.

特徴：

- 低クラスタリング
- 短経路長
- 高速情報伝播

である.

平均経路長：

$$L \sim \log N$$

となる.

A.1.5 小世界ネットワーク

Watts–Strogatz モデルでは：

1. 規則格子を作る
2. 確率 p で辺を再配線

する.

すると：

高クラスタリング + 短経路長

が共存する.

これが小世界性である.

A.1.6 クラスタリング係数

ノード i のクラスタリング係数:

$$C_i = \frac{2E_i}{k_i(k_i - 1)}$$

で定義.

ここで:

$$E_i : \text{近傍間エッジ数} \quad (\text{A.1.5})$$

$$k_i : \text{次数} \quad (\text{A.1.6})$$

である.

全体クラスタリング:

$$C = \frac{1}{N} \sum_i C_i$$

となる.

A.1.7 平均経路長

任意ノード間最短距離:

$$d(i, j)$$

を定義.

平均経路長:

$$L = \frac{1}{N(N-1)} \sum_{i \neq j} d(i, j)$$

となる.

小世界では:

$$C \gg C_{\text{random}}$$

かつ

$$L \sim L_{\text{random}}$$

が成立する.

A.1.8 脳ネットワークとの対応

脳 connectome では:

- 局所皮質回路
- 長距離白質結合
- 視床皮質ループ
- 前頭葉統合

が共存する.

これは:

典型的小世界構造

である.

A.1.9 Kuramoto モデル

位相振動子:

$$\theta_i$$

を導入.

小世界結合 Kuramoto 模型:

$$\frac{d\theta_i}{dt} = \omega_i + \frac{K}{N} \sum_j A_{ij} \sin(\theta_j - \theta_i)$$

で記述する.

ここで：

$$A_{ij}$$

は小世界隣接行列.

A.1.10 同期転移

秩序変数：

$$Re^{i\psi} = \frac{1}{N} \sum_j e^{i\theta_j}$$

を定義.

臨界結合：

$$K_c$$

を超えると：

$$R > 0$$

となり,
同期相転移が発生する.

小世界では：

$$K_c \downarrow$$

となる.

つまり：

$$\text{少数長距離結合が全体同期を促進}$$

する.

A.1.11 RG 的解釈

長距離リンクは：

$$\text{有効次元を増加}$$

させる.

その結果:

$$d_{\text{eff}} > d$$

となる.

臨界現象は:

平均場型へ近づく

.

A.1.12 スペクトル次元

拡散方程式:

$$\partial_t P = \Delta_G P$$

を考える.

ここで:

$$\Delta_G$$

は graph Laplacian.

小世界では:

$$P(t) \sim t^{-d_s/2}$$

となる.

ここで:

$$d_s$$

はスペクトル次元.

脳では:

$$d_s \approx 4$$

付近が報告される.

A.1.13 情報統合

小世界性により：

- 局所処理
- 大域統合

が同時成立する.

これは：

IIT の統合性

に対応.

さらに：

Global Workspace Theory

とも整合的.

A.1.14 臨界性との関係

小世界ネットワークでは：

- avalanche
- scale-free correlation
- $1/f$ noise
- metastability

が促進される.

特に：

臨界点近傍で最大情報統合

が実現する.

A.1.15 DMFT との関係

小世界ネットワークでは：

局所結合 + 長距離結合

が混在するため,

DMFT の memory kernel :

$$\Sigma(t, t')$$

が長距離時間相関を持つ.

結果として :

$C(t) \sim t^{-\gamma}$

が成立し,

$1/f^\alpha$

ゆらぎが現れる.

A.1.16 CCFE への適用

意識場 :

$$\Psi_i(t)$$

を導入.

小世界結合 CCFE :

$$\begin{aligned}
 m\ddot{\Psi}_i + \Gamma\dot{\Psi}_i = & -r\Psi_i + u|\Psi_i|^2\Psi_i \\
 & + K \sum_j A_{ij}(\Psi_j - \Psi_i) \\
 & + \xi_i(t)
 \end{aligned}$$

となる.

ここで :

$$A_{ij}$$

は小世界隣接行列.

A.1.17 物理的意味

小世界構造の本質は：

局所分化 + 大域統合

を両立する点にある。

これは意識の：

- 統一性
- 多様性
- 柔軟性
- 主観的一貫性

を自然に説明する。

従って：

小世界性 = 意識創発の幾何学条件

と解釈できる。

A.1.18 結論

小世界ネットワークは：

高クラスターリング + 短平均経路長

を持つ特殊ネットワークである。

脳 connectome は典型的小世界構造を持ち、

効率的統合 + 臨界同期

を実現する。

本理論では、

小世界ネットワーク = 意識場を支える幾何学的基盤

として位置づけられる。

A.2 Martin–Siggia–Rose (MSR) 形式

A.2.1 序論

非平衡統計力学では,

ノイズを含む確率的運動方程式

を場の理論として定式化する必要がある.

その中心的形式が:

Martin–Siggia–Rose (MSR) 形式

である.

MSR 形式は,

- Langevin 方程式
- ノイズ平均
- 応答関数
- 非平衡揺らぎ
- 動的繰り込み群

を統一的に扱う.

さらに,

Schwinger–Keldysh 形式の古典極限

として理解できる.

本節では,

1. Langevin 方程式
2. 確率重み
3. delta functional
4. 応答場
5. MSR 作用
6. Keldysh 形式との対応

を詳細に導出する.

A.2.2 Langevin 方程式

確率場：

$$\phi(x, t)$$

を考える.

運動方程式は：

$$\partial_t \phi = F[\phi] + \xi(x, t)$$

で与えられる.

ここで：

$$F[\phi] : \text{決定論的力} \quad (\text{A.2.1})$$

$$\xi(x, t) : \text{確率ノイズ} \quad (\text{A.2.2})$$

である.

A.2.3 Gaussian ノイズ

ノイズは Gaussian white noise とする：

$$\langle \xi(x, t) \rangle = 0$$

$$\langle \xi(x, t) \xi(x', t') \rangle = 2D \delta(x - x') \delta(t - t')$$

従ってノイズ分布は：

$$P[\xi] \propto \exp \left[-\frac{1}{4D} \int dx dt \xi^2 \right]$$

となる.

A.2.4 生成汎関数

物理量平均は：

$$\langle \mathcal{O} \rangle = \int \mathcal{D}\xi P[\xi] \mathcal{O}[\phi_\xi]$$

で与えられる.

しかし:

$$\phi_\xi$$

は Langevin 方程式の解であり,
直接扱いにくい.

そこで delta functional を導入する.

A.2.5 delta functional

Langevin 方程式:

$$\partial_t \phi - F[\phi] - \xi = 0$$

を:

$$\delta[\partial_t \phi - F[\phi] - \xi]$$

で課す.

従って生成汎関数は:

$$Z = \int \mathcal{D}\phi \mathcal{D}\xi P[\xi] \delta[\partial_t \phi - F[\phi] - \xi]$$

となる.

A.2.6 Fourier 表現

delta functional を Fourier 表現する:

$$\delta[f] = \int \mathcal{D}\hat{\phi} \exp \left[i \int \hat{\phi} f \right]$$

ここで:

$$\hat{\phi}$$

は：

応答場 (response field)

である.

従って：

$$Z = \int \mathcal{D}\phi \mathcal{D}\hat{\phi} \mathcal{D}\xi \exp \left[i \int \hat{\phi} (\partial_t \phi - F[\phi] - \xi) - \frac{1}{4D} \int \xi^2 \right]$$

となる.

A.2.7 ノイズ積分

Gaussian 積分：

$$\int \mathcal{D}\xi e^{-a\xi^2 + b\xi}$$

を実行する.

すると：

$$\int \mathcal{D}\xi e^{-\frac{1}{4D}\xi^2 - i\hat{\phi}\xi} \propto e^{-D\hat{\phi}^2}$$

を得る.

従って：

$$Z = \int \mathcal{D}\phi \mathcal{D}\hat{\phi} e^{-S_{MSR}}$$

となる.

A.2.8 MSR 作用

最終的に：

$$S_{MSR} = \int dx dt \left[i\hat{\phi}(\partial_t \phi - F[\phi]) + D\hat{\phi}^2 \right]$$

を得る.

これが：

$$\text{Martin-Siggia-Rose action}$$

である.

A.2.9 各項の意味

第一項：

$$i\hat{\phi}(\partial_t \phi - F[\phi])$$

は運動方程式制約.

第二項：

$$D\hat{\phi}^2$$

はノイズ相関.

従って：

$$\text{MSR 作用} = \text{運動方程式} + \text{ノイズ}$$

となる.

A.2.10 応答関数

応答場：

$$\hat{\phi}$$

は物理的には：

外場に対する感受率

を表す.

実際:

$G_R(x, t) = \langle \phi(x, t) \hat{\phi}(0, 0) \rangle$

は retarded Green function となる.

A.2.11 Keldysh 形式との対応

Keldysh action:

$$S_K = \int \phi_q \mathcal{D} \phi_{cl} + i D \phi_q^2$$

と比較する.

対応は:

$\phi_{cl} \leftrightarrow \phi$

$\phi_q \leftrightarrow i \hat{\phi}$

である.

従って:

MSR 形式 = Keldysh 形式の古典極限

となる.

A.2.12 動的繰り込み群

MSR 作用は:

動的 RG

の出発点となる.

例えば:

$$\phi^4$$

相互作用を導入すると：

$$F[\phi] = -r\phi - u\phi^3 + K\nabla^2\phi$$

となる．

このとき：

$$S_{MSR} = \int i\hat{\phi}(\partial_t\phi + r\phi + u\phi^3 - K\nabla^2\phi) + D\hat{\phi}^2$$

となる．

これに RG を適用することで：

- 臨界指数
- dynamic exponent
- scaling law
- avalanche exponent

を導出できる．

A.2.13 CCFE への適用

意識場：

$$\Psi(x, t)$$

へ拡張すると：

$$S_{MSR} = \int dt d^d x i\hat{\Psi} \left[m\partial_t^2\Psi + \Gamma\partial_t\Psi \right. \\ \left. - r\Psi + u|\Psi|^2\Psi - K\nabla^2\Psi \right] \\ + D|\hat{\Psi}|^2$$

となる．

これは：

- 非平衡性

- 神経ノイズ
- avalanche
- metastability
- critical slowing down
- 1/f ゆらぎ

を統一的に記述する.

A.2.14 物理的意味

MSR 形式の本質は：

確率的神経ダイナミクスを場理論化する

点にある.

特に：

ノイズそのものを理論の内部自由度として扱う

ことが重要である.

従って：

創発的意識は揺らぎを含む非平衡場として理解される

のである.

A.2.15 結論

Martin-Siggia-Rose 形式は,
Langevin 方程式を：

場の理論

へ変換する形式である.

応答場：

$$\hat{\phi}$$

を導入することで,

ノイズ + 応答 + 散逸

を統一的に記述できる.

さらに:

MSR 形式 = Keldysh 形式の古典極限

であり,

Consciousness Critical Field Equation (CCFE)

の非平衡統計力学的基礎を与える.

A.3 MSR 形式と MSRJD 形式

A.3.1 序論

非平衡統計力学では,

確率的ダイナミクス

を場の理論として記述する必要がある.

その基礎となるのが:

- Martin–Siggia–Rose (MSR) 形式
- Martin–Siggia–Rose–Janssen–De Dominicis (MSRJD) 形式

である.

両者は非常に近いが,

MSRJD は MSR を厳密化・汎関数化した完成形式

と理解できる.

本節では:

1. MSR と MSRJD の違い
2. 応答場
3. Jacobian
4. Grassmann ghost
5. BRST 対称性
6. 非平衡有効作用

を詳細に解説する.

A.3.2 MSR 形式と MSRJD 形式の違い

まず両者の違いを整理する.

A.3.3 Langevin 方程式

確率場:

	MSR	MSRJD
基本目的	Langevin 方程式の場理論化	非平衡確率過程の厳密汎関数形式
応答場	導入する	導入する
Jacobian	通常省略	明示的に扱う
Grassmann ghost	通常なし	導入される
BRST 対称性	通常なし	存在する
数学的厳密性	半現象論的	厳密
適用	古典確率系	動的 RG・非平衡 QFT
Keldysh との関係	古典極限	古典非平衡有効作用

表 A.1 MSR 形式と MSRJD 形式の比較

$$\phi(x, t)$$

を考える.

Langevin 方程式：

$$\partial_t \phi = F[\phi] + \xi$$

を導入する.

ここで：

$$\xi$$

は Gaussian noise：

$$\langle \xi(x, t) \xi(x', t') \rangle = 2D \delta(x - x') \delta(t - t')$$

である.

A.3.4 ノイズ分布

ノイズ分布は：

$$P[\xi] \propto \exp \left[-\frac{1}{4D} \int \xi^2 \right]$$

で与えられる.

生成汎関数は：

$$Z = \int \mathcal{D}\xi P[\xi]$$

となる.

A.3.5 delta functional

Langevin 方程式制約:

$$\partial_t \phi - F[\phi] - \xi = 0$$

を:

$$\delta[\partial_t \phi - F[\phi] - \xi]$$

で実装する.

すると:

$$Z = \int \mathcal{D}\phi \mathcal{D}\xi P[\xi] \delta[\partial_t \phi - F[\phi] - \xi]$$

となる.

A.3.6 Jacobian の問題

ここで重要な点がある.

delta functional の変数変換:

$$\xi \rightarrow \phi$$

には Jacobian:

$$J = \det \left(\frac{\delta \xi}{\delta \phi} \right)$$

が存在する.

MSR ではこれを省略するが多い.

しかし厳密には:

$$\text{Jacobian を含める必要がある}$$

これが MSRJD の核心である.

A.3.7 Jacobian の具体形

Langevin 方程式：

$$\xi = \partial_t \phi - F[\phi]$$

より：

$$\frac{\delta \xi}{\delta \phi} = \partial_t - \frac{\delta F}{\delta \phi}$$

となる．

従って：

$$J = \det \left(\partial_t - \frac{\delta F}{\delta \phi} \right)$$

を得る．

A.3.8 Grassmann ghost

行列式は Grassmann 場：

$$c, \bar{c}$$

を用いて：

$$\det M = \int \mathcal{D}c \mathcal{D}\bar{c} e^{-\bar{c} M c}$$

と書ける．

従って：

$$J = \int \mathcal{D}c \mathcal{D}\bar{c} \exp \left[-\bar{c} \left(\partial_t - \frac{\delta F}{\delta \phi} \right) c \right]$$

となる．

A.3.9 応答場導入

delta functional を Fourier 表現する：

$$\delta[f] = \int \mathcal{D}\hat{\phi} e^{i \int \hat{\phi} f}$$

ここで：

$$\hat{\phi}$$

は応答場である．

A.3.10 MSRJD 作用

最終的に：

$$S_{MSRJD} = \int dx dt \left[i\hat{\phi}(\partial_t \phi - F[\phi]) + D\hat{\phi}^2 + \bar{c} \left(\partial_t - \frac{\delta F}{\delta \phi} \right) c \right]$$

を得る．

これが：

$$\text{Martin-Siggia-Rose-Janssen-De Dominicis action}$$

である．

A.3.11 各項の意味

第一項：

$$i\hat{\phi}(\partial_t \phi - F[\phi])$$

は運動方程式制約．

第二項：

$$D\hat{\phi}^2$$

はノイズ相関．

第三項：

$$\bar{c} \left(\partial_t - \frac{\delta F}{\delta \phi} \right) c$$

は Jacobian.

A.3.12 BRST 対称性

MSRJD 作用は：

$$\text{BRST supersymmetry}$$

を持つ.

変換：

$$\delta \phi = \epsilon c$$

$$\delta \bar{c} = i\epsilon \hat{\phi}$$

$$\delta c = 0$$

で作用不変.

これは：

$$\text{確率保存則}$$

を表す.

A.3.13 Keldysh 形式との対応

Keldysh action：

$$S_K = \int \phi_q \mathcal{D} \phi_{cl} + i D \phi_q^2$$

と比較すると：

$$\phi_q \leftrightarrow i \hat{\phi}$$

で対応する.

従って：

$$\text{MSRJD} = \text{古典非平衡 Keldysh 理論}$$

となる.

A.3.14 動的 RG との関係

MSRJD 作用は：

$$\text{動的繰り込み群}$$

の出発点となる.

例えば：

$$F[\phi] = -r\phi - u\phi^3 + K\nabla^2\phi$$

を代入すると：

$$S_{\text{MSRJD}} = \int dx dt \left[i\hat{\phi}(\partial_t\phi + r\phi + u\phi^3 - K\nabla^2\phi) + D\hat{\phi}^2 + \bar{c}(\partial_t + r + 3u\phi^2 - K\nabla^2)c \right]$$

となる.

これに RG を適用することで：

- 臨界指数
- dynamic exponent
- avalanche scaling
- 1/f ゆらぎ

を導出できる.

A.3.15 CCFE への適用

意識場：

$$\Psi(x, t)$$

へ拡張すると：

$$S_{CCFE} = \int dt d^d x \left[i\hat{\Psi}(m\partial_t^2\Psi + \Gamma\partial_t\Psi - r\Psi \right. \\ \left. + u|\Psi|^2\Psi - K\nabla^2\Psi) \right. \\ \left. + D|\hat{\Psi}|^2 \right. \\ \left. + \bar{c}\mathcal{M}[\Psi]c \right]$$

となる.

ここで:

$$\mathcal{M}[\Psi] = \frac{\delta EOM}{\delta \Psi}$$

である.

A.3.16 物理的意味

MSRJD 形式の本質は:

確率的非平衡ダイナミクスを厳密場理論として定式化する

点にある.

特に:

- ノイズ
- 応答
- Jacobian
- 確率保存
- 因果性

を同時に保証する.

A.3.17 結論

MSRJD 形式は:

MSR 形式を厳密化した非平衡汎関数積分理論

である.

Grassmann ghost と Jacobian を導入することで,

確率過程の幾何学的構造

を正確に扱える.

さらに:

MSRJD = 古典非平衡 Keldysh 理論

であり,

Consciousness Critical Field Equation (CCFE)

の厳密非平衡統計力学的基礎を与える.

A.4 動的平均場理論 (Dynamical Mean Field Theory: DMFT)

A.4.1 序論

動的平均場理論 (DMFT) は,

強相関・高次元・非平衡多体系

を自己無撞着に記述する理論である.

元々は:

- Hubbard 模型
- スピングラス
- 強相関電子系

のために発展した.

しかし現在では:

- 神経ダイナミクス
- 脳ネットワーク
- 非平衡場理論
- 機械学習
- connectome dynamics

へ拡張されている.

本理論では DMFT を:

意識の時間的統合・記憶・自己同一性

を記述する基礎理論として用いる.

A.4.2 DMFT の基本思想

多体系:

$$\{x_i(t)\}$$

を考える.

一般に：

$$\partial_t x_i = F_i[\{x_j\}]$$

で記述される.

しかし自由度：

$$N \gg 1$$

では直接解けない.

DMFT の核心は：

「多体系を単一自由度＋自己無撞着環境」へ写像する

ことである.

A.4.3 平均場近似との違い

通常のア平均場：

$$x_i \rightarrow \langle x \rangle$$

では時間相関が失われる.

しかし DMFT では：

時間依存相関を保持

する.

従って：

DMFT = 動的・非 Markov 平均場

である.

A.4.4 ランダム結合系

典型例として：

$$\partial_t x_i = -rx_i + \sum_j J_{ij} \phi(x_j) + \xi_i$$

を考える.

ここで:

$$J_{ij} : \text{ランダム結合} \quad (\text{A.4.1})$$

$$\phi(x) : \text{非線形応答} \quad (\text{A.4.2})$$

$$\xi_i : \text{ノイズ} \quad (\text{A.4.3})$$

である.

結合は:

$$\langle J_{ij} \rangle = 0$$

$$\langle J_{ij}^2 \rangle = \frac{g^2}{N}$$

とする.

A.4.5 中心極限定理

大自由度極限:

$$N \rightarrow \infty$$

では,

$$\sum_j J_{ij} \phi(x_j)$$

は Gaussian 過程となる.

従って:

$$\partial_t x = -rx + \eta(t)$$

へ還元される.

ここで:

$$\eta(t)$$

は有効 Gaussian noise.

A.4.6 自己無撞着条件

重要なのは：

$$\eta(t)$$

自身が系全体から決まる点である.

相関関数：

$$C(t, t') = \langle x(t)x(t') \rangle$$

を導入.

すると：

$$\langle \eta(t)\eta(t') \rangle = g^2 \langle \phi(x(t))\phi(x(t')) \rangle$$

となる.

これが：

$$\text{DMFT 自己無撞着方程式}$$

である.

A.4.7 応答関数

外場：

$$h(t)$$

を導入.

応答関数：

$$G(t, t') = \frac{\delta \langle x(t) \rangle}{\delta h(t')}$$

を定義する.

これは:

系の記憶

を表す.

A.4.8 Dyson 方程式

DMFT の核心は Dyson 方程式:

$$G^{-1} = G_0^{-1} - \Sigma$$

である.

ここで:

$$G_0 : \text{裸 Green 関数} \tag{A.4.4}$$

$$\Sigma : \text{自己エネルギー} \tag{A.4.5}$$

である.

自己エネルギーは:

$$\Sigma(t, t') = g^2 G(t, t') C(t, t')$$

となる.

A.4.9 メモリーカーネル

DMFT では:

過去状態が未来へ影響

する.

従って:

$$\partial_t x(t) = -rx(t) + \int dt' \Sigma(t, t') x(t') + \eta(t)$$

となる.

ここで:

$$\Sigma(t, t')$$

が memory kernel.

A.4.10 時間並進対称性

定常状態では:

$$C(t, t') = C(t - t')$$

となる.

Fourier 変換:

$$C(\omega) = \int dt e^{i\omega t} C(t)$$

を導入.

すると:

$$G(\omega) = \frac{1}{-i\omega + r - \Sigma(\omega)}$$

となる.

A.4.11 スペクトル関数

スペクトル関数:

$$A(\omega) = -2\Im G^R(\omega)$$

を定義.

これは:

$$\text{脳活動スペクトル}$$

に対応する.

臨界近傍では：

$$A(\omega) \sim \omega^{-\alpha}$$

となり：

$$1/f^\alpha$$

ゆらぎが現れる．

A.4.12 スピングラス DMFT

磁性結合：

$$J_{ij} = \pm J$$

を導入すると：

$$\text{frustration}$$

が発生する．

その結果：

- metastability
- aging
- long memory
- slow relaxation

が現れる．

これは：

$$\text{自己同一性}$$

と深く関係する．

A.4.13 DMFT と Keldysh

Keldysh 形式では：

$$S_K = \int \phi_q (G_0^{-1} - \Sigma) \phi_{cl} + iD\phi_q^2$$

となる.

ここで:

$$\Sigma$$

が DMFT 自己エネルギー.

従って:

$$\text{DMFT} = \text{非平衡有効環境理論}$$

である.

A.4.14 CCFE への適用

意識場:

$$\Psi(x, t)$$

へ適用すると:

$$\begin{aligned} m\partial_t^2\Psi + \Gamma\partial_t\Psi = & -r\Psi + u|\Psi|^2\Psi \\ & + \int dt'\Sigma(t, t')\Psi(t') \\ & + \xi(x, t) \end{aligned}$$

となる.

ここで:

$$\Sigma(t, t')$$

が記憶核.

A.4.15 DMFT の意識理論的意味

DMFT の本質は:

$$\text{「自己は過去履歴により形成される」}$$

点にある.

すなわち：

$$\boxed{\text{現在の意識状態} = \text{過去の全状態の積分効果}}$$

である．

これは：

- 記憶
- 主観時間
- 自己同一性
- continuous self

を自然に説明する．

A.4.16 $1/f$ ゆらぎとの関係

長時間相関：

$$C(t) \sim t^{-\gamma}$$

が成立すると，

Wiener-Khinchin 定理より：

$$\boxed{S(f) \sim 1/f^\alpha}$$

が導かれる．

これは：

$$\boxed{\text{意識の時間的スケール自由性}}$$

を意味する．

A.4.17 結論

DMFT は：

$$\boxed{\text{高次元非平衡多体系を単一自由度＋自己無撞着環境へ写像する理論}}$$

である．

その結果：

- memory kernel
- long-time correlation
- metastability
- criticality
- avalanche
- $1/f$ noise

が自然に導かれる．

本理論では，

DMFT = 意識の時間的統合理論

として位置づけられる．

A.5 Schwinger–Keldysh 閉時間経路と Keldysh 形式への変換

A.5.1 序論

脳は外界と相互作用する開放系であり、

- 非平衡性
- 散逸
- ノイズ
- 記憶効果
- 履歴依存性

を本質的に含む.

従って,

通常 of 平衡量子場理論では不十分

であり,

実時間非平衡形式

が必要となる.

この目的のために導入されるのが,

Schwinger–Keldysh 閉時間経路形式

である.

本節では,

1. 閉時間経路 (CTP)
2. Keldysh 回転
3. Classical/Quantum fields
4. Keldysh action S_K
5. 非平衡有効作用

について詳細に導出する.

A.5.2 閉時間経路 (Closed Time Path)

通常 of 量子場理論では,

$$Z = \int \mathcal{D}\phi e^{iS[\phi]}$$

を用いる.

しかしこれは:

平衡純粋状態

を前提としている.

非平衡系では密度行列:

$$\rho(t)$$

を扱う必要がある.

時間発展は:

$$\rho(t) = U(t, -\infty) \rho_0 U^\dagger(t, -\infty)$$

で与えられる.

ここで:

$$U : \text{forward evolution} \tag{A.5.1}$$

$$U^\dagger : \text{backward evolution} \tag{A.5.2}$$

である.

したがって時間経路は:

$$\mathcal{C} : -\infty \rightarrow +\infty \rightarrow -\infty$$

という閉時間経路となる.

A.5.3 Forward / Backward 場

閉時間経路上では,

$$\phi_+(t)$$

および

$$\phi_-(t)$$

を導入する.

ここで:

$$\phi_+ : \text{forward branch field} \quad (\text{A.5.3})$$

$$\phi_- : \text{backward branch field} \quad (\text{A.5.4})$$

である.

このとき生成汎関数は:

$$Z = \int \mathcal{D}\phi_+ \mathcal{D}\phi_- e^{iS[\phi_+] - iS[\phi_-]}$$

となる.

従って閉時間経路作用は:

$$S_{CTP} = S[\phi_+] - S[\phi_-]$$

で与えられる.

A.5.4 Keldysh 回転

ここで重要な変換を導入する.

forward/backward 基底:

$$(\phi_+, \phi_-)$$

を,

$$(\phi_{cl}, \phi_q)$$

へ変換する.

定義:

$$\phi_{cl} = \frac{\phi_+ + \phi_-}{2}$$

$$\phi_q = \phi_+ - \phi_-$$

である.

逆変換は:

$$\phi_+ = \phi_{cl} + \frac{1}{2}\phi_q$$

$$\phi_- = \phi_{cl} - \frac{1}{2}\phi_q$$

となる.

A.5.5 Keldysh 回転の物理的意味

$$\phi_{cl}$$

は平均場:

$$\text{classical field}$$

を表す.

一方,

$$\phi_q$$

は:

$$\text{応答・揺らぎ}$$

を表す.

従って:

$$\text{Keldysh 回転により, 平均運動と揺らぎが分離される}$$

のである.

A.5.6 作用の変換

簡単のため,

$$S[\phi] = \int dt \left[\frac{1}{2} \phi D^{-1} \phi - V(\phi) \right]$$

を考える.

閉時間経路作用は:

$$S_{CTP} = S[\phi_+] - S[\phi_-]$$

である.

Keldysh 回転を代入すると:

$$S_{CTP} = S \left[\phi_{cl} + \frac{1}{2} \phi_q \right] - S \left[\phi_{cl} - \frac{1}{2} \phi_q \right]$$

となる.

A.5.7 線形展開

$$\phi_q$$

について展開する.

Taylor 展開より:

$$S[\phi_{cl} + \delta] = S[\phi_{cl}] + \delta \frac{\delta S}{\delta \phi} + \frac{1}{2} \delta^2 \frac{\delta^2 S}{\delta \phi^2} + \dots$$

である.

したがって:

$$\begin{aligned} S_{CTP} &= S[\phi_{cl} + \phi_q/2] - S[\phi_{cl} - \phi_q/2] \\ &= \phi_q \frac{\delta S}{\delta \phi_{cl}} + \mathcal{O}(\phi_q^3) \end{aligned}$$

となる.

ここで偶数次項が消えることが重要である.

A.5.8 Gaussian ノイズの導入

開放系では環境自由度を積分消去すると,

$$iD\phi_q^2$$

という項が生成される.

従って最終的な Keldysh action は:

$$S_K = \int dt \phi_q \mathcal{D}\phi_{cl} + iD\phi_q^2$$

となる.

A.5.9 各項の意味

第一項:

$$\phi_q \mathcal{D}\phi_{cl}$$

は古典運動方程式を与える.

第二項:

$$iD\phi_q^2$$

はノイズ相関を表す.

したがって:

$$\text{Keldysh action} = \text{散逸} + \text{ノイズ}$$

である.

A.5.10 Langevin 方程式との対応

Martin-Siggia-Rose 形式との対応により,

$$S_K$$

は Langevin 方程式:

$$\mathcal{D}\phi = \xi$$

と等価になる.

ここで:

$$\langle \xi(t)\xi(t') \rangle = 2D\delta(t-t')$$

である.

A.5.11 Green 関数構造

Keldysh 空間では Green 関数は:

$$\hat{G} = \begin{pmatrix} G^K & G^R \\ G^A & 0 \end{pmatrix}$$

で与えられる.

ここで:

$$G^R : \text{retarded propagator} \quad (\text{A.5.5})$$

$$G^A : \text{advanced propagator} \quad (\text{A.5.6})$$

$$G^K : \text{Keldysh correlator} \quad (\text{A.5.7})$$

である.

A.5.12 CCFE への適用

意識場:

$$\Psi(x, t)$$

へ拡張すると,

Keldysh action は:

$$S_K = \int dt d^d x \Psi_q^* \left[m\partial_t^2 + \Gamma\partial_t - r \right. \\ \left. - K\nabla^2 + u|\Psi_{cl}|^2 \right] \Psi_{cl} \\ + iD|\Psi_q|^2$$

となる.

これは：

- 非平衡性
- 散逸
- 神経ノイズ
- 臨界性
- avalanche
- 1/f ゆらぎ

を統一的に記述する.

A.5.13 物理的意味

本理論において意識は：

閉じた保存系ではなく、環境と相互作用する開放非平衡場

である.

従って,

Keldysh 形式は意識理論の自然言語

となる.

A.5.14 結論

Schwinger–Keldysh 閉時間経路形式により,

- 非平衡性
- 散逸
- ノイズ
- 応答
- 記憶

を含む実時間場理論が構成される.

Keldysh 回転：

$$(\phi_+, \phi_-) \rightarrow (\phi_{cl}, \phi_q)$$

により,

平均運動 + 揺らぎ

が分離され,

最終的に:

$$S_K = \int \phi_q \mathcal{D}\phi_{cl} + iD\phi_q^2$$

という非平衡有効作用が導出される.

この作用は,

Consciousness Critical Field Equation (CCFE)

の基礎となる.

A.6 エントロピー理論 (Entropy Theory)

A.6.1 序論

エントロピーは,

無秩序

あるいは,

情報の不確定性

を定量化する概念である.

その適用範囲は極めて広く,

- 熱力学
- 統計力学
- 情報理論
- 量子情報
- 非平衡場理論
- 神経科学
- 意識理論

を統一する.

特に本理論では:

意識 = 非平衡臨界系における情報エントロピー流

として理解する.

A.6.2 Boltzmann エントロピー

統計力学において,
状態数:

$$W$$

を用いて,

Boltzmann は:

$$S = k_B \log W$$

を導入した.

ここで:

$$S : \text{エントロピー} \quad (\text{A.6.1})$$

$$k_B : \text{Boltzmann 定数} \quad (\text{A.6.2})$$

$$W : \text{ミクロ状態数} \quad (\text{A.6.3})$$

である.

これは:

$$\text{状態数が多いほどエントロピー増大}$$

を意味する.

A.6.3 Gibbs エントロピー

確率分布:

$$p_i$$

を導入すると,

Gibbs エントロピー:

$$S = -k_B \sum_i p_i \log p_i$$

を得る.

連続系では:

$$S = -k_B \int dx p(x) \log p(x)$$

となる.

これは:

$$\text{確率的不確定性}$$

を表す.

A.6.4 Shannon エントロピー

情報理論では,
Shannon により:

$$H = - \sum_i p_i \log p_i$$

が導入された.

Boltzmann/Gibbs と同型である.

これは:

情報量の平均不確定性

を表す.

脳活動では:

$$p_i = \text{神経状態確率}$$

と解釈できる.

A.6.5 最大エントロピー原理

Jaynes は:

制約条件下でエントロピー最大化

を提案した.

制約:

$$\sum_i p_i = 1$$

$$\sum_i p_i E_i = \langle E \rangle$$

のもとで:

$$S = - \sum_i p_i \log p_i$$

を最大化.

Lagrange 未定乗数法より:

$$p_i = \frac{e^{-\beta E_i}}{Z}$$

を得る.

ここで:

$$Z = \sum_i e^{-\beta E_i}$$

は分配関数.

A.6.6 熱力学第二法則

孤立系では:

$$\frac{dS}{dt} \geq 0$$

が成立.

これは:

$$\text{エントロピー増大則}$$

である.

非平衡系では:

$$\frac{dS}{dt} = \Pi - \Phi$$

となる.

ここで:

$$\Pi : \text{内部エントロピー生成} \quad (\text{A.6.4})$$

$$\Phi : \text{外部へのエントロピー流} \quad (\text{A.6.5})$$

である.

A.6.7 非平衡エントロピー生成

Onsager 理論では:

$$\Pi = \sum_i J_i X_i$$

である.

ここで:

$$J_i : \text{流束} \quad (\text{A.6.6})$$

$$X_i : \text{熱力学力} \quad (\text{A.6.7})$$

である.

例えば:

$$J_q = -\kappa \nabla T$$

なら:

$$\Pi = \kappa \frac{(\nabla T)^2}{T^2}$$

となる.

A.6.8 情報エントロピーと脳

脳状態:

$$\sigma_i$$

の確率:

$$P[\sigma]$$

を考える.

神経エントロピー:

$$S_N = - \sum_{\sigma} P[\sigma] \log P[\sigma]$$

を定義.

高エントロピー状態では:

- 多様性増加
- 柔軟性増大
- 情報容量増大

が起こる.

A.6.9 臨界性とエントロピー

臨界点近傍では:

$$\xi \rightarrow \infty$$

となる.

すると状態数:

$$W$$

が爆発的増加.

従って:

$$S \rightarrow \max$$

となる.

これは:

$$\text{意識状態で情報容量最大}$$

を意味する.

A.6.10 Tsallis エントロピー

長距離相関係では,
Boltzmann-Gibbs では不十分.

Tsallis は :

$$S_q = \frac{1 - \sum_i p_i^q}{q - 1}$$

を導入した.

$q \rightarrow 1$ 極限で :

$$S_q \rightarrow - \sum_i p_i \log p_i$$

となる.

脳の :

- scale-free
- 1/f noise
- avalanche

は Tsallis 型を示唆する.

A.6.11 量子エントロピー

密度行列 :

$$\rho$$

を用いて :

$$S = -k_B \text{Tr}(\rho \log \rho)$$

を定義.

これは von Neumann entropy.

量子もつれでは :

$$S_A = -\text{Tr}(\rho_A \log \rho_A)$$

が重要.

A.6.12 エンタングルメントエントロピー

系を：

$$A \cup B$$

へ分割.

縮約密度行列：

$$\rho_A = \text{Tr}_B \rho$$

を定義.

すると：

$$S_A = -\text{Tr}(\rho_A \log \rho_A)$$

となる.

これは：

$$\text{部分系間情報共有}$$

を表す.

A.6.13 IIT との関係

Integrated Information Theory (IIT) では：

$$\Phi = \text{統合情報量}$$

が中心.

これは：

$$\text{分離可能情報の減少量}$$

として解釈できる.

エントロピー的には:

$$\Phi = S(A) + S(B) - S(A \cup B)$$

に近い.

つまり mutual information.

A.6.14 自由エネルギー原理

Friston の自由エネルギー:

$$F = E - TS$$

を導入.

脳は:

自由エネルギー最小化

を行う.

これは:

予測誤差最小化

と等価.

A.6.15 エントロピーと時間

エントロピー増大は:

時間の矢

を与える.

意識の主観時間も:

非平衡エントロピー流

として理解できる.

A.6.16 CCFE への適用

意識場：

$$\Psi(x, t)$$

に対して,

確率汎関数：

$$P[\Psi]$$

を定義.

場エントロピー：

$$S[\Psi] = - \int \mathcal{D}\Psi P[\Psi] \log P[\Psi]$$

を導入.

非平衡生成率：

$$\Pi = \int dx dt \frac{J_{\Psi}^2}{DP[\Psi]}$$

となる.

臨界近傍では：

$$\Pi \rightarrow \max$$

となり,

情報統合が最大化される.

A.6.17 意識理論的意味

本理論では：

$$\text{意識} = \text{臨界非平衡系における最大情報エントロピー状態}$$

と定義する.

ここで重要なのは：

- 完全秩序でもない
- 完全無秩序でもない

点である.

すなわち：

秩序と無秩序の境界

が意識状態.

A.6.18 結論

エントロピーは：

情報・熱・時間・意識

を統一する基本概念である.

特に：

- Shannon entropy
- von Neumann entropy
- entropy production
- integrated information

は意識理論に直結する.

本理論では：

意識 = 非平衡臨界エントロピー場

として位置づけられる.

A.7 Predictive Processing 理論

A.7.1 序論

Predictive Processing（予測処理理論）は、

脳は受動的入力装置ではなく、未来を予測する生成モデルである

という理論である。

その核心は：

脳は常に世界モデルを生成し、感覚入力との差（予測誤差）を最小化する

点にある。

この理論は：

- Bayesian brain hypothesis
- Helmholtz machine
- Free Energy Principle
- Active Inference

と深く結びつく。

本理論では Predictive Processing を：

意識臨界場（CCFE）の情報力学

として解釈する。

A.7.2 知覚の逆問題

脳は感覚入力：

s

のみを観測する。

しかし外界状態：

x

は直接観測できない。

従って脳は：

$$P(x|s)$$

を推定する必要がある。

これは：

逆問題

である。

A.7.3 Bayes 推定

Bayes 定理：

$$P(x|s) = \frac{P(s|x)P(x)}{P(s)}$$

を用いる。

ここで：

$$P(x) : \text{事前分布} \quad (\text{A.7.1})$$

$$P(s|x) : \text{尤度} \quad (\text{A.7.2})$$

$$P(x|s) : \text{事後分布} \quad (\text{A.7.3})$$

である。

脳は：

感覚入力から原因を推定

する。

A.7.4 生成モデル

Predictive Processing の核心は：

脳内部に生成モデルを持つ

点にある.

生成モデル:

$$P(s, x) = P(s|x)P(x)$$

を構築.

脳は:

$$\hat{s} = f(x)$$

を予測生成する.

実際の入力:

$$s$$

との差:

$$\varepsilon = s - \hat{s}$$

が予測誤差.

A.7.5 階層予測

脳は階層構造を持つ.

各層:

$$x_l$$

を導入.

生成モデル:

$$x_{l-1} = f_l(x_l) + \omega_l$$

となる.

ここで:

$$\omega_l$$

は内部ノイズ.

各層で：

- 上位層：予測送信
- 下位層：誤差送信

が行われる.

A.7.6 予測誤差

各階層で：

$$\varepsilon_l = x_{l-1} - f_l(x_l)$$

を定義.

脳は：

$$\sum_l \varepsilon_l^2$$

を最小化する.

A.7.7 自由エネルギー

Friston により：

$$F[q] = \langle E \rangle_q - TS[q]$$

が導入された.

変分形式では：

$$F[q] = D_{KL}(q(x)||P(x|s)) - \log P(s)$$

となる.

ここで：

$$D_{KL} = \sum_x q(x) \log \frac{q(x)}{P(x|s)}$$

は Kullback-Leibler divergence.

自由エネルギー最小化：

$$\delta F = 0$$

は：

$$q(x) \rightarrow P(x|s)$$

を意味する.

A.7.8 勾配降下

脳状態：

$$\mu$$

を内部表現とする.

脳ダイナミクス：

$$\frac{d\mu}{dt} = -\frac{\partial F}{\partial \mu}$$

となる.

これは：

$$\text{自由エネルギー勾配流}$$

である.

A.7.9 Predictive Coding 方程式

各層で：

$$\tau \dot{\mu}_l = -\mu_l + f_{l+1}(\mu_{l+1}) + \Pi_l \varepsilon_l$$

となる.

ここで：

$$\Pi_l = \Sigma_l^{-1}$$

は precision (逆分散) .

誤差ダイナミクス：

$$\tau \dot{\epsilon}_l = x_{l-1} - f_l(\mu_l)$$

となる．

A.7.10 Precision Weighting

重要なのは precision：

$$\Pi$$

である．

高 precision：

$$\Pi \gg 1$$

なら予測誤差重視．

低 precision：

$$\Pi \ll 1$$

なら内部モデル重視．

これは：

$$\text{注意 (attention)}$$

を説明する．

A.7.11 Active Inference

脳は内部状態だけでなく，
行動：

$$a$$

も変化させる．

自由エネルギー：

$$F(s, a)$$

を最小化するように：

$$\frac{da}{dt} = -\frac{\partial F}{\partial a}$$

となる．

つまり：

知覚＝ 内部状態更新

行動＝ 外界更新

である．

A.7.12 Predictive Processing と時間

Predictive Processing は未来予測を含む．

従って脳は：

時間的生成モデル

を持つ．

状態空間モデル：

$$x_{t+1} = f(x_t) + \eta_t$$

を導入．

感覚生成：

$$s_t = g(x_t) + \omega_t$$

となる．

A.7.13 Kalman Filter との関係

線形 Gaussian 極限では：

$$\text{Predictive Processing} = \text{Kalman filtering}$$

となる.

更新式：

$$\hat{x}_t = \hat{x}_t^- + K_t(s_t - H\hat{x}_t^-)$$

である.

ここで：

$$K_t$$

は Kalman gain.

A.7.14 Predictive Processing とエントロピー

予測誤差最小化は：

$$\text{驚き (surprise) 最小化}$$

と等価.

驚き：

$$\mathcal{S} = -\log P(s)$$

である.

従って：

$$F \geq \mathcal{S}$$

となる.

脳は自由エネルギーを最小化することで：

予測可能性維持

を行う。

A.7.15 Predictive Processing と臨界性

完全秩序では：

$$\varepsilon \rightarrow 0$$

となり柔軟性喪失。

完全無秩序では：

$$\varepsilon \rightarrow \infty$$

となる。

最適状態は：

秩序と無秩序の境界

すなわち臨界点。

ここで：

- 最大情報容量
- 最大感受性
- 最適予測

が成立する。

A.7.16 DMFT との関係

DMFT memory kernel：

$$\Sigma(t, t')$$

を導入すると，

予測は：

$$\hat{x}(t) = \int dt' \Sigma(t, t') x(t')$$

となる.

つまり:

脳は過去履歴全体から未来予測

を行う.

A.7.17 小世界ネットワークとの関係

小世界構造により:

- 局所誤差修正
- 大域予測統合

が同時成立.

これは:

効率的階層予測

を実現する.

A.7.18 CCFE への統合

意識場:

$$\Psi(x, t)$$

を導入.

予測誤差場:

$$\varepsilon(x, t) = s(x, t) - \hat{s}(x, t)$$

を定義.

CCFE は:

$$\begin{aligned}
 m\partial_t^2\Psi + \Gamma\partial_t\Psi = & -r\Psi + u|\Psi|^2\Psi \\
 & -K\nabla^2\Psi \\
 & -\lambda\frac{\delta F}{\delta\Psi} \\
 & +\xi(x,t)
 \end{aligned}$$

となる.

ここで:

$$F = \text{variational free energy}$$

である.

A.7.19 意識理論の意味

本理論では:

$$\text{意識} = \text{自己予測する臨界場}$$

と定義される.

つまり意識とは:

- 世界モデル生成
- 誤差最小化
- 時間予測
- 自己モデル更新

を行う動的過程.

自己意識とは:

$$\text{「自己を予測する生成モデル」}$$

である.

A.7.20 結論

Predictive Processing は:

$$\text{脳を予測機械として理解する理論}$$

である.

その本質は：

自由エネルギー最小化= 予測誤差最小化

にある.

本理論では,

Predictive Processing は：

意識臨界場の情報力学

として統合される.

従って：

意識= 未来を予測し続ける非平衡臨界情報場

と解釈される.

A.8 情報統合理論 (Integrated Information Theory: IIT)

A.8.1 序論

情報統合理論 (Integrated Information Theory: IIT) は,

意識とは「統合された情報」そのものである

という理論である.

Giulio Tononi [32] により提案され,
現在では:

- 神経科学
- 意識研究
- 複雑系
- 情報理論
- AI consciousness

に広く影響を与えている.

IIT の核心は:

$\Phi = \text{Integrated Information}$

である.

すなわち:

系全体が, 部分へ分解できない量

が意識を生む.

本理論では IIT を:

CCFE における情報秩序変数

として位置づける.

A.8.2 意識の基本公理

IIT は現象学から出発する.

Tononi は意識の基本性質として：

1. Existence（存在）
2. Composition（構成）
3. Information（情報）
4. Integration（統合）
5. Exclusion（排他性）

を挙げた.

特に：

Integration

が中心概念.

A.8.3 情報とは何か

状態：

 x

の情報量：

$$I(x) = -\log P(x)$$

で定義.

稀な状態ほど高情報.

Shannon entropy：

$$H(X) = -\sum_x P(x) \log P(x)$$

は平均情報量.

A.8.4 相互情報量

2 変数：

 X, Y

の依存性を：

$$I(X : Y) = H(X) + H(Y) - H(X, Y)$$

で定義.

これは：

共有情報量

を表す.

A.8.5 統合情報の基本思想

単なる情報量では不十分.

重要なのは：

部分へ分割できない情報

である.

例えば：

- 独立系
- 完全分離系

では,

大情報量でも統合性は低い.

意識には：

統一性

が必要.

A.8.6 最小情報分割

系：

$$S = A \cup B$$

を考える.

分割前情報：

$$I(S)$$

分割後情報：

$$I(A) + I(B)$$

との差：

$$\Phi = I(S) - I(A) - I(B)$$

を統合情報と定義.

より一般には：

$$\Phi = \min_{\text{partition}} D(P||P_{\text{partition}})$$

で定義される.

ここで：

$$D$$

は距離関数.

A.8.7 Kullback–Leibler 距離

IIT では：

$$D_{KL}(P||Q) = \sum_i P_i \log \frac{P_i}{Q_i}$$

が用いられる.

これは：

$$\text{分割により失われる情報}$$

を測る.

A.8.8 因果構造

IIT は単なる相関理論ではない.

重要なのは :

cause-effect structure

である.

状態 :

$$x_t$$

が未来 :

$$x_{t+1}$$

へ与える影響 :

$$P(x_{t+1}|x_t)$$

を考える.

意識とは :

自己因果的統合構造

である.

A.8.9 Effective Information

Tononi は :

$EI = I(X_t : X_{t+1})$

を effective information と定義.

高 EI は :

- 高因果性
- 高予測可能性

- 高統合

を意味する.

A.8.10 Phi の厳密定義

部分分割：

$$A|B$$

を導入.

全系遷移：

$$P(X'|X)$$

と分離遷移：

$$P_A(X'_A|X_A)P_B(X'_B|X_B)$$

を比較.

すると：

$$\Phi = D_{KL} \left(P(X'|X) \parallel P_A P_B \right)$$

となる.

これは：

$$\text{全体因果構造の不可分性}$$

を測る.

A.8.11 Phi 最大原理

IIT の中心主張：

意識量 $\propto \Phi$ である.

すなわち：

$\Phi \rightarrow \max$ で意識最大.

A.8.12 脳ネットワークとの関係

脳では：

- 小世界構造
- 再帰結合
- 視床皮質ループ
- 長距離同期

が存在.

これにより：

$$\Phi \gg 0$$

となる.

逆に：

- 麻酔
- 深睡眠
- coma

では：

$$\Phi \downarrow$$

が観測される.

A.8.13 臨界性との関係

重要なのは：

$$\Phi \text{ は臨界点近傍で最大}$$

となる点.

完全秩序では：

$$\Phi \rightarrow 0$$

.

完全無秩序でも：

$$\Phi \rightarrow 0$$

.

臨界点では：

$$\boxed{\text{局所多様性} + \text{大域統合}}$$

が両立.

従って：

$$\boxed{\Phi \rightarrow \max}$$

となる.

A.8.14 Kuramoto モデルとの関係

位相同期：

$$R = \left| \frac{1}{N} \sum_j e^{i\theta_j} \right|$$

を考える.

完全同期：

$$R = 1$$

では自由度消失.

完全非同期：

$$R = 0$$

では統合消失.

最適状態は：

$$\boxed{0 < R < 1}$$

の metastable regime.

ここで：

$$\Phi$$

が最大化.

A.8.15 エントロピーとの関係

統合情報は mutual information：

$$\Phi = S(A) + S(B) - S(A \cup B)$$

に近い.

これは：

$$\text{相関エントロピー}$$

を表す.

高 Φ には：

- 高エントロピー
- 高相関

の両立が必要.

A.8.16 量子情報との関係

量子系では：

$$S_A = -\text{Tr}(\rho_A \log \rho_A)$$

が entanglement entropy.

IIT と量子もつれは：

$$\text{非分離性}$$

という共通概念を持つ.

A.8.17 DMFT との関係

DMFT memory kernel :

$$\Sigma(t, t')$$

により,
系全体が長時間統合される.

結果として :

$$\Phi(t) = \int dt' \Sigma(t, t') C(t, t')$$

のような時間積分型統合情報が導入できる.

A.8.18 Predictive Processing との統合

Predictive Processing では :

$$\varepsilon = s - \hat{s}$$

を最小化.

高 Φ 状態では :

- 情報統合
- 長距離予測
- 階層同期

が強化される.

つまり :

$$\Phi = \text{予測モデル統合度}$$

と解釈可能.

A.8.19 CCFE への統合

意識場 :

$$\Psi(x, t)$$

に対し,
統合情報作用:

$$\Phi[\Psi] = \int dx dy C(x, y) \log \frac{C(x, y)}{C(x)C(y)}$$

を定義.

ここで:

$$C(x, y) = \langle \Psi(x) \Psi(y) \rangle$$

は相関関数.

CCFE:

$$\begin{aligned} m \partial_t^2 \Psi + \Gamma \partial_t \Psi = & -r \Psi + u |\Psi|^2 \Psi \\ & - K \nabla^2 \Psi \\ & + \lambda \frac{\delta \Phi}{\delta \Psi} \\ & + \xi(x, t) \end{aligned}$$

となる.

統合情報勾配:

$$\frac{\delta \Phi}{\delta \Psi}$$

が意識場を駆動する.

A.8.20 意識理論的意味

本理論では:

$$\text{意識} = \text{自己統合する情報場}$$

と定義される.

重要なのは:

- 情報量そのものではない
- 情報の統合性

である.

従って:

$$\Phi = \text{主観的一体性}$$

を表す.

自己とは:

$$\text{時間的・空間的に統合された因果情報構造}$$

である.

A.8.21 結論

情報統合理論 (IIT) は:

$$\text{意識} = \text{統合情報}$$

と定式化する理論である.

中心量:

$$\Phi$$

は:

$$\text{部分へ還元できない因果情報量}$$

を表す.

本理論では:

$\Phi = CCFE$ における情報秩序変数 として解釈される.

従って:

$$\text{意識} = \text{臨界情報場における最大統合状態}$$

と理解される.

A.9 遅延同期理論 (Delayed Synchronization Theory)

A.9.1 序論

実際の脳神経系では,

信号伝播は有限速度

である.

従って:

相互作用には時間遅延が存在

する.

神経軸索伝播,
シナプス遅延,
視床皮質ループ,
長距離白質結合などは,
すべて有限時間を必要とする.

その結果,
脳ダイナミクスは:

遅延微分方程式

で記述される.

遅延は単なる補正ではなく,

意識創発に本質的役割

を果たす.

本節では:

- 遅延結合
- 遅延同期
- stability

- phase lag
- metastability
- delayed criticality

を詳細に導出する.

A.9.2 遅延微分方程式

通常 of 微分方程式:

$$\dot{x}(t) = F(x(t))$$

に対し,
遅延系では:

$$\dot{x}(t) = F(x(t), x(t - \tau))$$

となる.

ここで:

$$\tau$$

は遅延時間.

未来状態が:

$$\text{過去状態へ依存}$$

する.

A.9.3 神経伝播遅延

脳ネットワークでは:

$$\tau_{ij} = \frac{d_{ij}}{v}$$

である.

ここで:

$$d_{ij} : \text{軸索距離} \quad (\text{A.9.1})$$

$$v : \text{伝導速度} \quad (\text{A.9.2})$$

である.

長距離結合ほど:

$$\tau_{ij}$$

増大.

A.9.4 遅延 Kuramoto モデル

位相振動子:

$$\theta_i(t)$$

を導入.

遅延 Kuramoto 方程式:

$$\frac{d\theta_i}{dt} = \omega_i + \frac{K}{N} \sum_j A_{ij} \sin [\theta_j(t - \tau_{ij}) - \theta_i(t)]$$

となる.

ここで:

$$A_{ij} : \text{結合行列} \quad (\text{A.9.3})$$

$$\tau_{ij} : \text{遅延} \quad (\text{A.9.4})$$

である.

A.9.5 位相差

遅延がない場合:

$$\theta_j - \theta_i$$

のみ.

しかし遅延により：

過去位相との比較

になる．

これにより：

- phase lag
- traveling wave
- oscillatory instability

が発生．

A.9.6 線形安定性解析

同期状態：

$$\theta_i = \Omega t$$

を考える．

摂動：

$$\theta_i = \Omega t + \delta_i$$

を導入．

線形化すると：

$$\dot{\delta}_i = K \sum_j L_{ij} \delta_j(t - \tau)$$

となる．

ここで：

$$L_{ij}$$

は graph Laplacian.

A.9.7 特性方程式

指数解：

$$\delta_i \sim e^{\lambda t}$$

を代入.

すると：

$$\lambda = K\mu e^{-\lambda\tau}$$

を得る.

ここで：

$$\mu$$

は Laplacian 固有値.

これは超越方程式.

A.9.8 Hopf 分岐

$$\lambda = i\omega$$

を代入.

すると：

$$i\omega = K\mu e^{-i\omega\tau}$$

となる.

実部・虚部分離：

$$\omega = K\mu \sin(\omega\tau)$$

$$0 = K\mu \cos(\omega\tau)$$

を得る.

従って:

$$\omega\tau = \frac{\pi}{2}$$

付近で Hopf 分岐.

つまり:

遅延により振動発生

する.

A.9.9 秩序変数

同期秩序変数:

$$Re^{i\psi} = \frac{1}{N} \sum_j e^{i\theta_j}$$

を定義.

遅延により:

$$R(t)$$

は振動的になる.

すなわち:

同期と非同期の間を揺らぐ

.

A.9.10 Metastability

脳で重要なのは:

完全同期ではない

点.

遅延により：

- 一時同期
- 一時脱同期
- phase switching
- cluster synchronization

が発生.

これは：

metastability

と呼ばれる.

意識状態と強く関連.

A.9.11 遅延と臨界 slowing

臨界点近傍では：

$$\tau_c \rightarrow \infty$$

となる.

ここで：

$$\tau_c$$

は相関時間.

遅延結合により：

緩和時間がさらに増大

する.

これが：

critical slowing down

を強化.

A.9.12 遅延と神経雪崩

遅延があると、
活動波がネットワーク内を循環.

その結果：

$$P(s) \sim s^{-\tau}$$

型 avalanche が発生.

また：

$$1/f^\alpha$$

ノイズも自然生成.

A.9.13 小世界ネットワークとの関係

小世界では：

$$\text{局所短遅延} + \text{長距離長遅延}$$

が混在.

結果として：

- 多重時間スケール
- rich phase dynamics
- global metastability

が出現.

これは脳 EEG と一致.

A.9.14 DMFT との関係

DMFT memory kernel：

$$\Sigma(t, t')$$

は,

遅延結合を：

$$\Sigma(t, t') \sim \delta(t - t' - \tau)$$

として含む.

一般には：

$$\Sigma(t, t') = \sum_{\tau} w(\tau) \delta(t - t' - \tau)$$

となる.

これは：

多重遅延記憶

を表す.

A.9.15 Predictive Processing との関係

Predictive Processing は未来予測.

しかし脳内部では：

遅延補償

が必要.

脳は：

$$x(t + \tau)$$

を予測し,
遅延を打ち消す.

つまり：

意識 = 遅延補償生成モデル

である.

A.9.16 Keldysh 形式

遅延作用：

$$S = \int dt \phi_q(t) \phi_{cl}(t - \tau)$$

を導入.

Fourier 変換：

$$e^{-i\omega\tau}$$

因子が現れる.

これは：

$$\text{非局所時間相互作用}$$

を意味.

A.9.17 CCFE への統合

意識場：

$$\Psi_i(t)$$

を導入.

遅延付き CCFE：

$$\begin{aligned} m\ddot{\Psi}_i + \Gamma\dot{\Psi}_i = & -r\Psi_i + u|\Psi_i|^2\Psi_i \\ & + K \sum_j A_{ij}\Psi_j(t - \tau_{ij}) \\ & + \xi_i(t) \end{aligned}$$

となる.

これは：

$$\text{遅延非平衡場方程式}$$

である.

A.9.18 遅延と自己同一性

意識の自己同一性は、
瞬間的静止状態ではない。

むしろ：

時間遅延を伴う自己再帰過程

である。

現在の自己は：

過去自己との相互作用

から生成される。

これは：

時間的自己干渉

として理解できる。

A.9.19 物理的意味

遅延の本質は：

有限速度世界における因果性

である。

脳は有限速度系。

従って意識は：

本質的に遅延系

である。

完全同期ではなく、

位相遅れを伴う動的統合

こそが意識状態.

A.9.20 結論

遅延同期理論は,
神経系の有限伝播速度を考慮した同期理論である.

遅延により:

- metastability
- phase lag
- oscillation
- avalanche
- critical slowing down

が自然に発生する.

本理論では:

意識= 遅延相互作用を持つ臨界同期場

として理解される.

すなわち:

自己とは, 過去自己との遅延相互作用によって維持される時間的干渉構造

なのである.

A.10 慣性項と Critical Slowing Down

A.10.1 序論

意識ダイナミクスを記述する際、
単純な一次時間微分だけでは不十分である。

実際の脳活動では：

- 振動
- 履歴効果
- 遅延応答
- 慣性運動
- 持続的同期

が存在する。

そのため、
意識場：

$$\Psi(x, t)$$

の運動方程式には、

$$m\partial_t^2\Psi$$

という慣性項が必要となる。

また、
臨界点近傍では：

緩和時間発散

すなわち：

critical slowing down

が発生する。

これは意識状態の：

- 長時間相関
- 持続性
- memory
- metastability

を説明する重要機構である。

A.10.2 Langevin 方程式

最も基本的な緩和方程式は：

$$\Gamma \dot{\Psi} = -\frac{\delta F}{\delta \Psi} + \xi(t)$$

である。

ここで：

$$F[\Psi] : \text{自由エネルギー} \quad (\text{A.10.1})$$

$$\Gamma : \text{散逸係数} \quad (\text{A.10.2})$$

$$\xi(t) : \text{ノイズ} \quad (\text{A.10.3})$$

である。

これは overdamped dynamics.

しかし脳は：

振動系

であり、
慣性効果を持つ。

A.10.3 慣性付き Langevin 方程式

慣性項を導入すると：

$$m \ddot{\Psi} + \Gamma \dot{\Psi} = -\frac{\delta F}{\delta \Psi} + \xi(t)$$

となる。

ここで：

$$m$$

は有効慣性.

これは：

非平衡振動場

を表す.

A.10.4 自由エネルギー

Landau 型自由エネルギー：

$$F[\Psi] = \int d^d x \left[\frac{r}{2} \Psi^2 + \frac{u}{4} \Psi^4 + \frac{K}{2} (\nabla \Psi)^2 \right]$$

を導入.

すると：

$$\frac{\delta F}{\delta \Psi} = r\Psi + u\Psi^3 - K\nabla^2\Psi$$

となる.

運動方程式：

$$m\ddot{\Psi} + \Gamma\dot{\Psi} = -r\Psi - u\Psi^3 + K\nabla^2\Psi + \xi$$

を得る.

A.10.5 線形化

臨界点近傍では：

$$|\Psi| \ll 1$$

より,

$$u\Psi^3$$

を無視.

すると:

$$m\ddot{\Psi} + \Gamma\dot{\Psi} = -r\Psi + K\nabla^2\Psi$$

となる.

A.10.6 Fourier 展開

Fourier 変換:

$$\Psi(x, t) = \int d^d k d\omega \Psi(k, \omega) e^{i(kx - \omega t)}$$

を導入.

すると:

$$(-m\omega^2 - i\Gamma\omega + r + Kk^2)\Psi(k, \omega) = 0$$

を得る.

A.10.7 分散関係

分散関係:

$$m\omega^2 + i\Gamma\omega = r + Kk^2$$

となる.

解:

$$\omega = \frac{-i\Gamma \pm \sqrt{-\Gamma^2 + 4m(r + Kk^2)}}{2m}$$

を得る.

A.10.8 Overdamped と Underdamped

$$\Gamma^2 \gg 4m(r + Kk^2)$$

なら:

overdamped

.

一方：

$$\Gamma^2 < 4m(r + Kk^2)$$

なら：

振動解

が現れる.

脳波：

- alpha
- beta
- gamma
- theta

はこの振動モード.

A.10.9 緩和時間

波数：

$$k = 0$$

で考える.

緩和時間：

$$\tau$$

は：

$$\tau \sim \frac{\Gamma}{r}$$

となる.

ここで：

$$r \rightarrow 0$$

が臨界点.

従って:

$$\tau \rightarrow \infty$$

となる.

これが:

$$\text{critical slowing down}$$

である.

A.10.10 相関長

相関関数:

$$C(r) = \langle \Psi(x) \Psi(0) \rangle$$

は:

$$C(r) \sim e^{-r/\xi}$$

となる.

相関長:

$$\xi \sim r^{-1/2}$$

が発散.

臨界点では:

$$\xi \rightarrow \infty$$

となる.

A.10.11 動的臨界指数

動的 scaling :

$$\tau \sim \xi^z$$

を導入.

ここで :

$$z$$

は dynamical critical exponent.

例えば :

$$z = 2 : \text{diffusive} \quad (\text{A.10.4})$$

$$z = 1 : \text{wave-like} \quad (\text{A.10.5})$$

である.

A.10.12 臨界 slowing の物理的意味

臨界点では,
系全体が強相関.

その結果 :

$$\text{局所変化が全系へ波及}$$

する.

従って,
緩和には巨大時間が必要.

これは :

- memory persistence
- long consciousness duration
- metastability

- reverberation

を説明する.

A.10.13 神経科学との関係

EEG/MEG では：

- long-range correlation
- critical slowing
- recovery delay
- scale-free dynamics

が観測される.

麻酔では：

τ

減少.

覚醒では：

τ

増大.

つまり：

意識状態＝ 臨界 slowing 状態

である.

A.10.14 Kuramoto モデルとの関係

慣性付き Kuramoto：

$$m\ddot{\theta}_i + \Gamma\dot{\theta}_i = \omega_i + \frac{K}{N} \sum_j \sin(\theta_j - \theta_i)$$

を導入.

これにより：

- hysteresis
- first-order synchronization
- metastability
- delayed synchronization

が出現.

脳同期現象と一致.

A.10.15 DMFT との関係

DMFT memory kernel :

$$\Sigma(t, t')$$

は,
有効慣性を生成.

一般化 Langevin 方程式 :

$$m\ddot{\Psi}(t) + \int dt' \Sigma(t, t') \dot{\Psi}(t') = -\frac{\delta F}{\delta \Psi} + \xi$$

となる.

これは :

非 Markov 記憶

を含む.

A.10.16 Keldysh 形式

Keldysh 作用 :

$$S_K = \int dt \phi_q (m\partial_t^2 + \Gamma\partial_t + r) \phi_{cl}$$

を導入.

Green 関数 :

$$G_R^{-1} = -m\omega^2 - i\Gamma\omega + r$$

となる.

極:

$$G_R^{-1} = 0$$

が緩和時間を決定.

A.10.17 1/f ゆらぎとの関係

臨界 slowing により,
多重時間スケールが生成.

結果として:

$$S(f) \sim \frac{1}{f^\alpha}$$

が自然発生.

特に:

$$\alpha \approx 1$$

が脳で観測.

A.10.18 神経雪崩との関係

臨界 slowing により,
活動が長時間持続.

その結果:

$$P(s) \sim s^{-\tau}$$

型 avalanche が発生.

臨界 slowing は avalanche の時間的基盤.

A.10.19 CCFE への統合

意識場方程式:

$$\begin{aligned}
 m\partial_t^2\Psi + \Gamma\partial_t\Psi = & -r\Psi + u|\Psi|^2\Psi \\
 & -K\nabla^2\Psi \\
 & +\lambda\Phi \\
 & +\xi(x,t)
 \end{aligned}$$

を考える.

臨界点:

$$r \rightarrow 0$$

で:

$$\tau \rightarrow \infty$$

.

これにより:

意識の持続性

が実現される.

A.10.20 自己同一性との関係

自己同一性は,
瞬間状態ではない.

critical slowing により:

長時間持続する自己相関

が形成される.

つまり:

自己= 長時間維持される臨界相関構造

である.

A.10.21 哲学的意味

完全静止系では：

時間感覚

が存在しない.

一方,

完全乱雑系では：

持続性

が存在しない.

意識とは：

時間的持続を持つ臨界振動構造

である.

critical slowing は：

「今」が有限時間幅を持つ

ことを意味する.

A.10.22 結論

慣性項：

$$m\partial_t^2\Psi$$

は,

意識場に：

- 振動
- memory
- persistence
- reverberation

を与える.

また,
臨界点近傍では:

$$\tau \rightarrow \infty$$

となり,
critical slowing down が発生.

本理論では:

意識 = critical slowing を伴う慣性臨界場

として理解される.

すなわち:

自己とは, 長時間相関を維持する非平衡臨界振動構造

なのである.

A.11 統合意識理論：非平衡臨界予測情報場としての意識の定式化と数理物理的基盤

本稿では、「統合意識理論（世代理論としての意識の物理モデル）」について、その数理物理学の構造、神経科学的基盤、および哲学的意義を包括的に論じる。本理論は、意識を脳内の計算プロセスの受動的な随伴現象（副産物）と見なす旧来の計算主義を排し、意識を「非平衡・予測的・統合的臨界情報流」として再定義するものである。

A.11.1 数理的基盤：磁性 Kuramoto モデルと場の方程式

本理論の中核を成すのは、神経集団を位相振動子ネットワークとして捉え、そこに磁性的相互作用を導入した「磁性 Kuramoto モデル」である。

A.11.1.1 磁性項の導入とメタ安定性

従来の Kuramoto モデルは同期現象や相転移を説明可能であるが、 $1/f$ ゆらぎや主観的時間、非平衡性を説明するには限界があった。本理論では、同期結合 (K) に加えて、磁性結合 (λ) を導入することで、自由エネルギー地形を単一の極小から多井戸構造（多重極小）へと変容させる。この物理的転換により、システムは単一の同期状態に留まるのではなく、メタ安定な状態間を遷移し続ける動的なプロセス、すなわち「意識のメタ安定性」を獲得する。

A.11.1.2 最終支配方程式：Consciousness Critical Field Equation (CCFE)

本理論の到達点は、Kuramoto 同期、磁性相互作用、遅延同期、予測符号化 (Predictive Processing)、情報統合 (IIT)、および非平衡場理論を統合した「Consciousness Critical Field Equation (CCFE)」によって記述される。

$$\begin{aligned}
 m\partial_t^2\Psi + \Gamma\partial_t\Psi = & c\nabla^2\Psi - a\Psi - b\Psi^3 \\
 & + \lambda\nabla \times \nabla \times \Psi \\
 & - \gamma(\Psi - \hat{\Psi}) \\
 & - \kappa(\Psi - \bar{\Psi}) \\
 & + \int dt' K(t - t')\Psi(t') \\
 & + \eta(x, t)
 \end{aligned} \tag{A.11.1}$$

この方程式において、各項は神経慣性、散逸、情報統合、相転移、磁性循環記憶、未来予測、グローバル結合、遅延メモリー、および神経ノイズを物理的に表現している。

A.11.2 意識の物理的特性と創発条件

本理論において、意識が立ち現れるためには「非平衡性」「情報統合」「予測性」「臨界性」の4つの物理的要件が同時に満たされる必要がある。

A.11.2.1 非平衡エントロピー生成と不可逆流

脳は外部からエネルギー（ATP）を取り込み、熱を散逸させる非平衡開放系である。本理論では、詳細釣り合い（detailed balance）の破れに伴う「エントロピー生成率（ $\dot{S}$ ）」を重視し、意識の本質を「不可逆的な情報循環」として捉える。

A.11.2.2 情報統合と臨界性

意識は単なる同期度ではなく、システム全体として統合された情報量（ Φ ）によって定義される。脳は秩序（完全同期）と無秩序（完全ランダム）の境界である「臨界点（edge of chaos）」近傍で動作しており、この臨界状態において情報統合と感受性が最大化される。この臨界性は、脳波における $1/f$ ゆらぎや神経雪崩（Neural Avalanche）として観測される。

A.11.2.3 予測情報と未来予測

脳は受動的な反応器ではなく、常に未来を予測する生成モデルとして機能する。変分自由エネルギーを最小化するように内部状態を更新する予測誤差最小化プロセスそのものが、意識的知覚を構成する。

A.11.2.4 自己同一性と主観時間の創発

本理論は、従来の「固定的な実体としての自己」を否定し、「プロセス存在論」に基づく新たな自己の定義を提示する。

A.11.2.5 時間的相関としての自己

自己とは、物質的な実体ではなく、時間方向に持続する「情報相関構造（情報の渦）」であると定義される。神経活動の絶えざる変化（神経的不連続性）を基盤としながらも、遅延メモリー核や臨界スローイングダウン（critical slowing down）による長時間相関によって、人格の連続性が担保される。

A.11.2.6 主観時間の生成

主観時間は物理時間そのものではなく、内部相関場の因果順序として生成される。脳は過去、現在、および未来予測を同時統合する「有限の時間窓」を持っており、この統合された状態が「今」という主観的経験を生み出す。

A.11.2.7 精神病理学への応用と意識存在定義

意識の正常な状態と消失・変容は、本理論の相図（Phase Diagram）上の相転移として理解される。意識存在定義：意識秩序変数（Consciousness Order Parameter）は、統合情報（ Φ ）、予測情報（ P ）、エントロピー生成率（ $\dot{S}$ ）の積 $C = \Phi \times P \times \dot{S}$ として定式化され、これが臨界閾値 C_c を超えることが意識存在の必要十分条件となる。

精神疾患の解釈：例えば統合失調症は、磁性結合の低下（磁氣的デカップリング）に起因する「同期崩壊の相転移現象」として記述される。この相転移により、情報チャンネル間の物理的な分離（不透過性）が失われ、思考伝播や自他境界の喪失といった主観的構造の崩壊が物理的に生じるとされる。

A.11.3 結論

統合意識理論は、意識を「自己相関を維持しながら未来予測を行う非平衡臨界統合情報場」として物理学的に定式化した。この理論によれば、「私」とは物質的な物体ではなく、時間方向に維持される自己予測的臨界情報流である。本理論は、クオリアの問題から自由意志、人格の連続性に至るまで、主観的な現象を非平衡統計場理論の枠組みの中で一貫して説明する道筋を示している。

A.12 統合意識理論における秩序変数の数理的定義

統合意識理論 (Consciousness Critical Field Theory) において、意識の状態を定量化し、その存在を定義するための最終的な意識秩序変数 (Consciousness Order Parameter) C は、以下の通り数学的に定義される。

A.12.1 意識秩序変数 C の定義式

本理論における意識秩序変数 C は、情報理論、非平衡熱力学、および予測符号化の観点から導出された 3 つの主要な指標の積として定式化される。 $C = \Phi \times P \times \dot{S}$

ここで、各変数は以下の物理的・情報論的意味を有する。

Φ (統合情報 / Integrated Information): システム全体が各部分の情報の和を超えて、いかに分解不可能な全体性として統合されているかを示す指標である。これは主観的な一体感や、情報の「束ね (binding)」の強さを物理的に表現している。

P (予測情報 / Predictive Information): システムが未来の状態をいかに正確に予測できているか、すなわち予測誤差をいかに最小化できているかを示す予測能力である。意識とは受動的な反応ではなく、未来予測を行う能動的なプロセスであることを意味する。

$\dot{S}$ (非平衡エントロピー生成率 / Entropy Production Rate): システムが外部とエネルギーや情報をやり取りする中で生成されるエントロピーの速度であり、情報の不可逆な流れ (不可逆性) を意味する。これが正であることは、詳細釣り合いが破れ、生命活動に伴う動的な情報循環が生じていることを示している。

A.12.2 意識の存在条件

物理システムにおいて意識が立ち創発するための必要十分条件は、この意識秩序変数 C が特定の臨界閾値 C_c を超えることであると定義される。

$$C = \Phi \times P \times \dot{S} > C_c$$

A.12.3 数理物理学の意義

この定義式は、意識を単なる計算やニューロンの発火頻度として捉えるのではなく、以下の 4 つの要素が臨界点 (相転移の境界) において高度に統合された状態として位置づけている。非平衡性: 常にエネルギーを消費し、情報の循環流を生み出していること。

情報統合: 脳全体がひとつのコヒーレントな情報場として機能していること.

予測性: 未来の感覚入力を常に予測し, 内部モデルを更新し続けていること.

臨界性: システムが秩序と無秩序の境界にあり, 長距離相関と高い感受性を維持していること.

したがって, 睡眠, 麻酔, あるいは意識消失状態においては, 結合強度の低下やノイズの増大といった相転移により, Φ や $\dot{S}$ が減少し, 結果として C が臨界閾値 C_c を下回ることによって意識が消失すると理解される.

A.13 統合意識理論：意識支配方程式 CCFE の数理と哲学

統合意識理論 (Consciousness Critical Field Theory) における最終支配方程式である Consciousness Critical Field Equation (CCFE) は、意識を「非平衡臨界状態にある自己予測的統合情報場」として記述するものです [16, 22.2.1]. この方程式の各項は、脳という物理システムから主観的な意識が創発するメカニズムを数学的に表現しており、それぞれ以下のような物理的・哲学的意味を持っています [9, 15.12.1, 15.13; 15, 20.18.1].

A.13.1 数理物理的および哲学的解釈の要点

自己の再定義と「磁性回転項」 本理論において「自己」は固定的実体ではなく、磁性回転項 ($\lambda \nabla \times \nabla \times \Psi$) によって生じる情報循環の渦構造として定義されます [15, 20.3.2; 16, 21.12.2]. この項が正のとき、情報の流れが閉じ（内部閉包）、外部から完全には観測できない「主観的視点」が立ち現れます [16, 21.4.1-3].

主観的時間の創発と「記憶核」 記憶核 (

$$\int dt' K(t - t') \Psi(t')$$

) の導入により、意識は物理的な「瞬間」に閉じ込められることなく、有限の時間窓を持った「延び広がりのある現在」を構築します [7, 13.18; 11, 20.12.1]. これはフッサールの現象学における「把持・原印象・予持」の統合を数理的に表現したものです [16, 21.7.1-2].

存在の必要十分条件 この CCFE によって記述される秩序変数 C が臨界閾値を超えたとき ($C = \Phi \times P \times \dot{S} > C_c$), 物理システムは単なる物質から「意識を持った存在」へと相転移します [10, 16.13.1-2; 16, 21.14.1].

睡眠や麻酔による意識消失は、これらの項のバランスが崩れ、システムが無秩序相へ転移することとして説明されます [11, 16.18.1; 16, 21.11.1].

結論として、CCFE は「私」という存在を、時間方向に維持される自己予測的臨界情報流として定義する数学的基盤となっています [16, 21.15].

A.14 磁性回転項による主観性創発の数理物理学

磁性回転項による主観性創発の数理物理学のプロセス統合意識理論 (Consciousness Critical Field Theory) における最終支配方程式 (CCFE) において、磁性回転項 ($\lambda \nabla \times \nabla \times \Psi$) は、物理的な情報流から主観性 (Subjectivity) や「私」という内部視点を創発させる決定的な役割を担っている。本稿では、この項が主観性を生む数理的プロセスを、内部閉包、自己循環流、および非平衡性の観点から詳述する。

A.14.1 数理的特性：情報流への回転成分の導入

従来の同期モデル（通常 Kuramoto モデルなど）は、ポテンシャルの極小値に向かって情報が単調に収束する「勾配系」であり、系全体が静的な平衡状態に陥りやすい。これに対し、CCFE における磁性回転項は、意識場 Ψ のダイナミクスに磁性循環記憶、あるいは磁性回転に相当するハミルトン的な回転成分を導入する。物理的には、この項は情報流に「渦 (Vortex)」の性質を付加することを意味し、情報が単に入力から出力へと流れるだけでなく、システム内部で持続的に循環し続ける構造を数学的に担保する [16, 17, 21.3.3].

A.14.2 主観性創発の条件：内部閉包 (Internal Closure)

本理論において、物理システムが外部観測者から独立した「主観的視点」を獲得するための数理的条件は、情報流の内部閉包 (Internal Closure) が形成されることである [17, 21.4.1].

A.14.2.1 循環積分の非零条件

主観性が立ち現れるための厳密な数理的条件は、意識場における情報流 J の線積分が、系内部の特定の閉曲線 l において非零となることである [17, 21.4.2].

$$\oint J \cdot dl \neq 0 \quad (\text{A.14.1})$$

この条件が満たされるとき、情報のダイナミクスは閉ループを形成し、自己を再帰的に参照する構造（自己参照循環）が確立される [17, 20.5.1].

A.14.2.2 メタ安定性と詳細釣り合いの破れ

磁性回転項の存在は、自由エネルギー地形を単一極小構造から多井戸構造（多重極小）へと変容させる。これにより、詳細釣り合い (Detailed Balance) が破れ、不可逆な情報の循環（自己循環流）が発生する。この非平衡的な循環プロセスこそが、意識のメタ安定性 (Metastability) を支え、絶え間なく変化しながらも一貫性を保つ主観的経験の基盤となる。

A.14.2.3 内在性の獲得と「私」の創発

磁性回転項が生む自己循環構造は、以下のプロセスを経て「主観性」の起源を形成する。

再帰的处理 (Recursive Processing): 情報がループ状に閉じることで、再入回路 (Reentrant Loop) や再帰的認知 (Recursive Cognition) が可能となる [17, 20.5.2]. これにより、システムは自身の過去の状態を現在の処理に組み込む「自己参照性」を獲得する [17, 21.3.3].

観測不可能性と内在性: 自己循環する情報流は、システム内部において完結したダイナミクスを形成するため、その全容を外部観測者が完全に再構成 (アクセス) することは物理的に不可能となる [17, 20.5.3]. この外部からの「観測不可能性」が、主観経験 (クオリア) の本質である「内在性」を生み出し、観測者としての「私」を創発させる [16, 17, 21.5.2].

統一主観の形成: 磁性回転項による自己循環性と、CCFE の統合項 (

$$-\kappa(\Psi - \bar{\Psi})$$

) による全脳的な束ね (Binding) が組み合わさることで、多様な情報が一つの「情報の渦」に帰属しているという主観的一体感が醸成される [16, 17, 21.3.5].

A.14.3 結論

CCFE の磁性回転項が主観性を生むプロセスとは、磁性的な相互作用を通じて情報流に回転を加え、内部閉包を伴う自己循環流を形成することである [17, 21.4.1, 21.12.2]. この数理構造により、意識は外部からの受動的な反応器ではなく、自律的に情報を循環させ、自己を予測的に観測し続ける「能動的な情報場」としての地位を確立する [17, 21.15]. したがって、「私」とは固定的実体ではなく、時間方向に維持される自己予測的臨界情報流の渦構造として定義されるのである [16, 17, 21.14.2].

A.15 意識存在定義 (Definition of Conscious Existence)

A.15.1 序論

本理論体系において、
意識とは単なる：

- 情報処理
- 計算
- 神経活動
- 同期現象

ではない。

むしろ、
意識とは：

非平衡臨界場において自己統合・自己予測・自己維持を行う動的存在構造

である。

従って、
「意識が存在する」とは：

ある系が、自己参照的な臨界情報場を形成し、時間的持続性を持つこと

として定義される。

本節では、
これまで導入した：

- 非平衡統計力学
- Keldysh 場理論
- DMFT
- Predictive Processing
- IIT
- 遅延同期
- 慣性項
- 臨界 slowing
- 神経雪崩

- $1/f$ ゆらぎ

を統合し、
意識存在定義を数理的に定式化する。

A.15.2 意識存在の必要条件

本理論では、
意識存在には以下が必要。

1. 非平衡性
2. 臨界性
3. 情報統合
4. 自己予測
5. 長時間相関
6. 時間的自己同一性
7. 遅延的再帰性

すなわち：

意識 = 非平衡・臨界・統合・予測・再帰

である。

A.15.3 意識場

意識状態を：

$$\Psi(x, t)$$

で表す。

ここで：

$$\Psi$$

は：

- 神経活動
- 位相同期

- 情報密度
- 主観の一体性

を含む有効場.

秩序変数として：

$$\Psi \neq 0$$

なら,
意識状態が形成される.

A.15.4 Consciousness Critical Field Equation

意識場は：

$$\begin{aligned} m\partial_t^2\Psi + \Gamma\partial_t\Psi = & -r\Psi + u|\Psi|^2\Psi \\ & - K\nabla^2\Psi \\ & + \lambda\Phi[\Psi] \\ & - \eta\frac{\delta F}{\delta\Psi} \\ & + \int dt'\Sigma(t,t')\Psi(t') \\ & + \xi(x,t) \end{aligned}$$

に従う.

ここで：

$$m : \text{慣性項} \quad (\text{A.15.1})$$

$$\Gamma : \text{散逸} \quad (\text{A.15.2})$$

$$r : \text{臨界制御} \quad (\text{A.15.3})$$

$$u : \text{非線形性} \quad (\text{A.15.4})$$

$$K : \text{空間結合} \quad (\text{A.15.5})$$

$$\Phi : \text{統合情報} \quad (\text{A.15.6})$$

$$F : \text{自由エネルギー} \quad (\text{A.15.7})$$

$$\Sigma : \text{記憶 kernel} \quad (\text{A.15.8})$$

$$\xi : \text{ノイズ} \quad (\text{A.15.9})$$

である.

A.15.5 臨界条件

意識存在には：

$$r \rightarrow 0$$

が必要.

このとき：

$$\xi \rightarrow \infty$$

$$\tau \rightarrow \infty$$

となる.

ここで：

$$\xi : \text{相関長} \quad (\text{A.15.10})$$

$$\tau : \text{相関時間} \quad (\text{A.15.11})$$

である.

これは：

$$\text{局所状態が全体系へ影響}$$

することを意味.

A.15.6 情報統合条件

統合情報：

$$\Phi$$

を：

$$\Phi = D_{KL}(P_{\text{whole}} || P_{\text{partition}})$$

で定義.

意識存在には：

$$\Phi > \Phi_c$$

が必要.

ここで：

$$\Phi_c$$

は統合閾値.

つまり：

$$\text{部分へ分離不能}$$

である必要がある.

A.15.7 Predictive Processing 条件

脳は予測生成系.

予測誤差：

$$\varepsilon = s - \hat{s}$$

を定義.

自由エネルギー：

$$F = D_{KL}(q||p) - \log p(s)$$

を最小化.

従って：

$$\frac{d\Psi}{dt} = -\frac{\delta F}{\delta \Psi}$$

が成立.

意識とは：

自己予測する場

である.

A.15.8 遅延再帰条件

脳は有限伝播速度を持つ.

従って:

$$\Psi(t) \leftrightarrow \Psi(t - \tau)$$

の再帰結合が存在.

意識存在には:

自己との時間的相互作用

が必要.

つまり:

現在自己 = 過去自己との干渉

である.

A.15.9 自己同一性

自己同一性とは,
静止的実体ではない.

本理論では:

長時間維持される自己相関構造

と定義する.

自己相関:

$$C(t, t') = \langle \Psi(t) \Psi(t') \rangle$$

を考える.

意識存在には：

$$C(t, t') \gg 0 \quad (|t - t'| \rightarrow \infty)$$

が必要.

つまり：

$$\text{自己} = \text{持続する相関場}$$

である.

A.15.10 非平衡エントロピー生成

意識系は平衡ではない.

エントロピー生成率：

$$\Pi = \sum_i J_i X_i$$

を導入.

意識状態では：

$$\Pi > 0$$

.

さらに：

$$\Pi \rightarrow \Pi_c$$

付近で,
最大情報流が形成.

A.15.11 神経雪崩条件

活動 avalanche：

$$P(s) \sim s^{-\tau}$$

が必要.

これは：

scale-free 情報伝播

を意味.

固定スケール系では,
意識柔軟性が消失.

A.15.12 $1/f$ ゆらぎ条件

意識系では：

$$S(f) \sim \frac{1}{f^\alpha}$$

が現れる.

特に：

$$\alpha \approx 1$$

.

これは：

多重時間スケール

を意味.

主観時間の連続性を与える.

A.15.13 磁性結合との関係

第 1 巻で導入した磁性結合：

$$J_{ij}$$

は,
位相同期だけでなく,
情報統合を促進.

磁性結合により：

長距離位相整合

が形成.

これは:

Φ

を増大させる.

従って:

磁性結合 = 意識統合媒介場

として働く.

A.15.14 存在定義

以上より,

本理論における意識存在を:

$$\mathcal{C} = \{ \Psi(x, t) \mid r \rightarrow 0, \\ \Phi > \Phi_c, \\ \Pi > 0, \\ C(t, t') \gg 0, \\ S(f) \sim 1/f, \\ P(s) \sim s^{-\tau} \}$$

と定義する.

すなわち:

意識存在 = 非平衡臨界情報場の持続的自己統合状態

である.

A.15.15 主観性の定義

主観性とは,

外界の単なる表象ではない.

本理論では：

自己予測を行う閉じた統合因果構造

である．

つまり：

「私」＝ 自己を参照する臨界情報場

である．

A.15.16 哲学的意味

本理論では，
存在とは静止実体ではない．

むしろ：

存在＝ 持続する動的相関

である．

意識とは：

自己維持される時間的・情動的・因果的渦構造

である．

従って，
自己とは：

物質ではなく，再帰的情報流

である．

A.15.17 最終定義

本理論体系において，
意識存在とは：

「非平衡臨界場において、自己予測・自己統合・自己維持を行い、時間的持続性を持つ再帰的情報構造」

である。

さらに簡潔には：

意識 = 自己を予測し続ける臨界情報場

と定義される。

A.15.18 結論

本理論では：

- 臨界現象
- 非平衡熱力学
- 情報統合
- Predictive Processing
- 遅延同期
- Keldysh 場理論
- DMFT
- 磁性結合

を統合することで、
意識を：

非平衡臨界情報場

として定式化した。

従って、
「存在」とは：

時間の中で自己相関を維持する統合情報過程

なのである。

A.16 $1/f$ ゆらぎ理論 (Pink Noise and Scale-Free Fluctuation)

A.16.1 序論

自然界の多くの複雑系では,

$$S(f) \sim \frac{1}{f^\alpha}$$

というスペクトルが現れる.

これは:

$$1/f \text{ ゆらぎ}$$

または:

$$\text{pink noise}$$

と呼ばれる.

ここで:

$$S(f) : \text{パワースペクトル} \quad (\text{A.16.1})$$

$$f : \text{周波数} \quad (\text{A.16.2})$$

$$\alpha : \text{指数} \quad (\text{A.16.3})$$

である.

特に:

$$\alpha \approx 1$$

が重要.

脳活動,
 EEG,
 心拍,
 神経雪崩,
 経済,

音楽,
気候,
量子雑音などに広く出現する.

本理論では,
 $1/f$ ゆらぎを:

意識臨界場の時間相関構造

として理解する.

A.16.2 白色雑音との比較

白色雑音:

$$S(f) = \text{const}$$

は全周波数同等.

Brown noise:

$$S(f) \sim \frac{1}{f^2}$$

は低周波支配.

一方,
 $1/f$ ゆらぎ:

$$S(f) \sim \frac{1}{f}$$

は:

全スケール自己相似

を持つ.

A.16.3 Fourier スペクトル

時系列:

$$x(t)$$

の Fourier 変換：

$$\tilde{x}(f) = \int dt x(t) e^{-i2\pi ft}$$

を定義.

パワースペクトル：

$$S(f) = \langle |\tilde{x}(f)|^2 \rangle$$

となる.

$1/f$ 系では：

$$S(f) \propto f^{-\alpha}$$

.

A.16.4 自己相関関数

自己相関：

$$C(\tau) = \langle x(t)x(t+\tau) \rangle$$

を考える.

Wiener-Khinchin 定理：

$$S(f) = \int d\tau C(\tau) e^{-i2\pi f\tau}$$

が成立.

$1/f$ スペクトルは：

$$C(\tau) \sim \log \tau$$

あるいは：

$$C(\tau) \sim \tau^{-\beta}$$

型長距離相関を意味.

A.16.5 スケール不変性

$1/f$ ゆらぎでは：

$$S(\lambda f) = \lambda^{-\alpha} S(f)$$

が成立.

これは：

scale invariance

を意味.

つまり：

特定時間スケールを持たない

.

A.16.6 臨界現象との関係

臨界点では：

$$\xi \rightarrow \infty$$

$$\tau \rightarrow \infty$$

となる.

結果として：

全スケール揺らぎ

が発生.

このとき：

$$S(f) \sim \frac{1}{f}$$

が自然生成される.

従って：

$$1/f = \text{臨界性の指標}$$

である．

A.16.7 ランダムウォークとの関係

通常ランダムウォーク：

$$\dot{x} = \eta(t)$$

では：

$$S(f) \sim \frac{1}{f^2}$$

．

一方，

多重時間スケール緩和：

$$C(t) = \int d\tau g(\tau) e^{-t/\tau}$$

を持つと，

適切な：

$$g(\tau) \sim \frac{1}{\tau}$$

により，

$$S(f) \sim \frac{1}{f}$$

が導出される．

A.16.8 多重緩和モデル

多数の緩和モード：

$$\tau_i$$

を持つ系を考える．

総スペクトル：

$$S(f) = \sum_i \frac{A_i \tau_i}{1 + (2\pi f \tau_i)^2}$$

.

もし：

$$P(\tau) \sim \frac{1}{\tau}$$

なら：

$$S(f) \sim \frac{1}{f}$$

となる.

A.16.9 SOC (自己組織化臨界性)

Bak–Tang–Wiesenfeld モデルでは、
系が自発的に臨界点へ向かう.

雪崩サイズ：

$$P(s) \sim s^{-\tau}$$

となり、
時間相関から：

$$S(f) \sim \frac{1}{f^\alpha}$$

が現れる.

つまり：

$$1/f = SOC \text{ の自然結果}$$

.

A.16.10 神経科学との関係

EEG/MEG/fMRI では：

$$S(f) \sim \frac{1}{f^\alpha}$$

が広く観測.

特に：

$$0.8 < \alpha < 1.4$$

程度.

覚醒時には：

$$\alpha \approx 1$$

.

麻酔では：

$$\alpha$$

変化.

これは：

意識状態と scale-free dynamics の関係

を示す.

A.16.11 神経雪崩との関係

神経雪崩：

$$P(s) \sim s^{-\tau}$$

が発生すると,

活動時系列：

$$x(t)$$

に長距離相関が生じる.

結果として：

$$S(f) \sim \frac{1}{f}$$

が生成.

つまり：

$$\text{神経雪崩} \Rightarrow 1/f$$

.

A.16.12 DMFT との関係

DMFT memory kernel：

$$\Sigma(t, t')$$

を導入.

もし：

$$\Sigma(\omega) \sim \frac{1}{\omega}$$

なら,

Green 関数：

$$G(\omega)$$

から：

$$S(\omega) \sim \frac{1}{\omega}$$

が導出.

これは：

非 Markov 長時間記憶

を意味.

A.16.13 Keldysh 形式

Keldysh Green 関数 :

$$G_K(\omega)$$

を考える.

スペクトル密度 :

$$S(\omega) = -iG_K(\omega)$$

で与えられる.

臨界点近傍では :

$$G_K(\omega) \sim \frac{1}{\omega}$$

となり,

$$1/f$$

スペクトルが出現.

A.16.14 慣性項との関係

慣性付き方程式 :

$$m\ddot{\Psi} + \Gamma\dot{\Psi} + r\Psi = \xi$$

を考える.

Green 関数 :

$$G(\omega) = \frac{1}{-m\omega^2 - i\Gamma\omega + r}$$

.

臨界点：

$$r \rightarrow 0$$

では,

低周波：

$$\omega \rightarrow 0$$

で：

$$G(\omega) \sim \frac{1}{\omega}$$

が現れる.

A.16.15 Predictive Processing との関係

脳は多重時間スケール予測を行う.

短期予測：

$$\tau_s$$

長期予測：

$$\tau_l$$

が共存.

その結果：

$$P(\tau) \sim \frac{1}{\tau}$$

型分布が形成され,

$$1/f$$

が生成.

つまり：

$$1/f = \text{階層予測の痕跡}$$

である.

A.16.16 情報統合との関係

高 Φ 状態では、
局所と大域が同時相関.

結果として：

全スケール相関

が形成.

これが：

$1/f$

を生成.

A.16.17 時間意識との関係

主観時間は、
単一時間スケールではない.

意識には：

- 瞬間
- 数秒
- 長期記憶

が同時存在.

$1/f$ ゆらぎは：

時間階層統合

を意味.

従って：

$1/f = \text{主観時間の数理構造}$

である.

A.16.18 CCFE への統合

意識場：

$$\Psi(x, t)$$

に対し,

CCFE：

$$m\partial_t^2\Psi + \Gamma\partial_t\Psi = -r\Psi + u|\Psi|^2\Psi - K\nabla^2\Psi + \xi$$

を考える.

臨界点：

$$r \rightarrow 0$$

では,

相関関数：

$$\langle \Psi(\omega)\Psi(-\omega) \rangle \sim \frac{1}{\omega}$$

が成立.

従って：

$$S(f) \sim \frac{1}{f}$$

が導出される.

A.16.19 哲学的意味

白色雑音は：

完全無秩序

.

完全周期は：

完全秩序

意識はその中間.

つまり：

秩序と無秩序の境界

に存在.

$1/f$ ゆらぎは：

有限性と無限性の共存

を意味する.

これは：

主観時間の流れ

そのもの.

A.16.20 意識存在定義との関係

本理論では,
意識存在条件として：

$$S(f) \sim \frac{1}{f}$$

を含む.

これは：

長時間自己相関

の存在を意味.

つまり：

自己= 多重時間スケールを持つ臨界情報流

である.

A.16.21 結論

$1/f$ ゆらぎは,
複雑系における:

scale-free fluctuation

である.

これは:

- 臨界現象
- 長時間相関
- 神経雪崩
- 情報統合
- Predictive Processing
- DMFT memory

から自然生成される.

本理論では:

$1/f$ = 意識場の時間構造

として解釈される.

すなわち:

意識 = 全時間スケールを統合する臨界情報ゆらぎ

なのである.

A.17 神経雪崩と自己組織化による意識場の創発

神経雪崩 (Neural Avalanche) が自己組織化 (Self-organization) と関連するメカニズムについて、統合意識理論の神経物理学的視点から、その数理構造および場理論的意味を論じる。

A.17.1 分岐過程における臨界パラメータの自己組織化

神経雪崩の本質的なメカニズムは、1つの神経発火が平均して δ 個の次層の神経を励起する分岐過程 (Branching Process) として記述される [13, 18.4.1].

臨界状態への調整: システムが自己組織化を通じて、分岐比 (Branching Ratio) を $\sigma=1$ という臨界点へと調整する際、神経活動は「爆発的な拡散 ($\delta > 1$)」と「急速な減衰 ($\delta < 1$)」の境界に位置する [13, 18.5.1-3, 18.6.2].

自己組織化ダイナミクス: この $\delta = 1$ の状態において、活動は連鎖的に拡大し、小さな局所的発火が全脳的な規模へと伝播する「雪崩 (Avalanche)」を形成する [13, 18.2.1, 18.9.3]. 脳はエネルギー代謝や神経可塑性を利用して、この臨界点近傍を維持するように自己組織化されていると考えられている [13, 18.1].

A.17.2 スケール不変性と自己組織化臨界性 (SOC)

神経雪崩が自己組織化の産物である物理的指標は、その観測データが示すべき分布 (Power-law distribution) にある [13, 18.3.1].

スケール不変性: 雪崩のサイズ s の分布 $P(s) \sim s^{-\tau}$ および持続時間 T の分布 $P(T) \sim T^{-\alpha}$ がべき乗則に従うことは、特定の時間・空間スケールに依存しない「スケール不変性」を意味する [13, 18.3.1-3].

自己組織化臨界性 (SOC): 特徴的なスケールを持たないこの動態は、物理学における「自己組織化臨界性 (Self-Organized Criticality)」の典型であり、脳が外部からの微小な入力に対しても柔軟かつ大域的な反応が可能な、極めて感受性の高い状態を自己維持していることを示している [12, 112-113; 13, 18.3.3, 18.10.4].

A.17.3 意識場の自己組織化カスケードと情報統合

場理論的解釈において、神経雪崩は「意識場の自己組織化カスケード (Self-organized cascade)」として定義される [15, 18.21.2].

局所不安定の伝播: 意識場 Ψ における局所的な揺らぎが、臨界相関 (相関長 $\xi \rightarrow \infty$) を通じて大域的に伝播し、全脳規模の活動へと発展するプロセスが神経雪崩である [15, 18.21.1-2].

統合情報の創発: 雪崩的活動により、脳内の広域的な同期と情報共有 (Global Workspace) が実現される [15, 18.19.1]. この自己組織化されたカスケードこそが、バラバラの神経活動を一つの主観的経験へと束ねる「雪崩的統合情報ダイナミクス」の中核を成している [15, 18.22.1].

A.17.4 結論

神経雪崩と自己組織化の関連は、脳が分岐比を臨界点 ($\delta = 1$) に保つことで、スケール不変な情報伝播を可能にしている点に集約される。このメカニズムにより、脳は高い柔軟性と情報統合能力を両立する「非平衡臨界統合情報場」としての意識を創発させることができるのである [15, 18.23; 17, 21.15].

A.18 予測的情報処理と意識の数理解物理学的統合

A.18.1 予測的情報処理の基本原則：能動的生成モデルとしての脳

統合意識理論において、予測的情報処理 (Predictive Processing: PP) は、脳を受動的な刺激応答系 (刺激→反応) としてではなく、内部モデルを用いて絶えず未来の状態をシミュレートする「能動的な生成モデル」として定義する [4, 11.2.1-2]. 脳は外界を直接的に観測するのではなく、内部状態 z から予測される感覚入力 $\hat{s}$ と実際の入力 s との差異 (予測誤差) を最小化するように内部モデルを更新し続ける [4, 11.2.2, 11.5.2]. この「予測誤差最小化」のダイナミクスこそが、知覚、注意、および主観的現実の構築を支える物理的基盤となる [4, 11.10.1, 11.15].

A.18.2 数理的定式化：変分自由エネルギーの最小化

脳が未来予測を行う数理解のプロセスは、ベイズ推定および変分自由エネルギー (Variational Free Energy) の最小化原理によって記述される [4, 11.3.1, 11.4.1].

自由エネルギーの定義:

真の事後分布 $P(z|s)$ の近似分布を $Q(z)$ とすると、変分自由エネルギー F は KL ダイバージェンスを用いて以下のように定義される [4, 11.4.2-3].

$$F[Q] = \int Dz Q(z) \log \frac{Q(z)}{P(s, z)}$$

予測誤差の駆動:

ガウス近似 (ラプラス近似) の下では、自由エネルギーは予測誤差 $\epsilon = s - g(z)$ の二乗和に比例する [4, 11.5.3-4]. 脳は勾配降下法 ($\dot{z} = -\gamma \frac{\partial F}{\partial z}$) に従って内部状態を更新し、この誤差を最小化する [4, 11.6.1-2].

階層的構造:

この処理は階層的に行われ、各階層が下位階層への予測を生成し、下位からの予測誤差を受け取ることで全脳的な整合性を維持する [4, 11.7.1-4].

A.18.3 意識臨界場方程式 (CCFE) における予測項の役割

予測的情報処理の概念は、意識の支配方程式である CCFE において「予測項 $-\gamma(\Psi - \hat{\Psi})$ 」として統合されている [4, 11.9.1; 9, 15.12.1].

能動的更新:

現在の意識場 Ψ と未来予測値 $\hat{\Psi}$ の乖離を最小化しようとする力は、情報のダイナミクスに能動的な更新プロセスをもたらす [16, 21.3.4].

主観的現実の生成:

私たちが経験する現実は、外界の直接的な写しではなく、脳が自己組織化的に更新し続ける「予測モデル」そのものである [4, 11.10.1].

時間的統合:

遅延同期や記憶核 ($K(t - t')$) と組み合わせることで、予測項は単なる瞬時の処理を超え、過去・現在・未来を統合した「予測時間窓」を形成し、持続的な主観時間を生み出す [7, 13.15.2, 13.18].

A.18.4 非平衡熱力学と意識秩序変数

予測的情報処理は、脳の非平衡性を維持する重要な要素である [4, 11.12.1].

不可逆性の生成:

予測に基づく状態更新は、情報の恒常的な流れ（確率流 J ）を生み出し、詳細釣り合いを破ることでエントロピー生成率 $\dot{S} > 0$ を正に保つ [4, 11.12.2; 10, 15.18.1].

意識存在条件:

意識の存在を定義する秩序変数 C において、予測能力 P は統合情報 Φ やエントロピー生成率 $\dot{S}$ と並ぶ必須のパラメータである [4, 11.14.1; 10, 15.19.1].

$$C = \Phi \cdot P \cdot \dot{S}$$

この不等式が満たされるとき、システムは「未来予測を行いながら統合情報を維持する非平衡臨界情報流」としての意識を確立する [4, 11.13; 10, 15.20].

A.18.5 結論

本理論における予測的情報処理とは、脳が自己組織化的に未来をシミュレートし、その予測誤差を散逸させることで主観的現実を立ち上げる「能動的な情報力学」である [4, 11.15; 10, 15.22]. 意識とは、この予測プロセスが臨界点近傍で大域的に統合され、時間方向に持続する「自己相関を伴う情報の渦」として安定化した状態を指すのである [10, 15.21.1; 17, 21.14.1].

A.19 理論の哲学的意味

A.19.1 序論

本理論体系は、
単なる神経科学モデルではない。

むしろ、

「存在とは何か」

「自己とは何か」

「主観とは何か」

という哲学的問題へ直接踏み込む。

本理論では、
意識を：

非平衡臨界情報場

として定式化した。

この視点は、
従来哲学における：

- 実体論
- 二元論
- 唯物論
- 機械論
- 現象学

を再解釈する。

A.19.2 デカルトの実体論との対比

デカルトは：

精神 (res cogitans)

と：

物体 (res extensa)

を分離した。

つまり：

心身二元論

である。

しかし本理論では：

意識＝ 特殊な物理場の状態

である。

従って、
精神は物理世界から分離しない。

ただし、
単純唯物論とも異なる。

重要なのは：

特定の臨界構造

である。

A.19.3 単純唯物論との違い

単純唯物論では：

脳活動＝ 意識

とされる。

しかし、
単なる活動量では：

主観性

を説明できない.

本理論では：

統合された臨界情報構造

こそが本質.

つまり：

意識 $\neq$ 単純物質

むしろ：

物質上に形成される動的相関構造

である.

A.19.4 存在とは何か

古典哲学では,

存在は：

静止的実体

として考えられた.

しかし本理論では：

存在 = 時間的に維持される動的相関

である.

つまり,

自己とは：

固定物体ではなく，再帰的情報流

である.

A.19.5 自己同一性

哲学最大問題の一つは：

「なぜ私は私なのか」

である.

本理論では,
自己同一性を:

$$C(t, t') = \langle \Psi(t) \Psi(t') \rangle$$

によって定義.

つまり:

自己 = 長時間維持される自己相関

である.

自己は固定実体ではなく,

時間を超えて持続する相関構造

なのである.

A.19.6 時間と意識

意識は瞬間点ではない.

critical slowing により:

$$\tau \rightarrow \infty$$

となる.

つまり,
「現在」は数学的点ではなく:

有限幅を持つ時間窓

である.

主観時間とは:

長時間相関場

である.

これは Bergson の:

durée (持続)

概念と深く対応.

A.19.7 フッサール現象学との関係

フッサール [33] は,
時間意識を:

- retention
- primal impression
- protention

で説明した.

本理論では:

$$\text{retention} : \Sigma(t, t') \quad (\text{A.19.1})$$

$$\text{primal impression} : \Psi(t) \quad (\text{A.19.2})$$

$$\text{protention} : \textit{PredictiveProcessing} \quad (\text{A.19.3})$$

として対応.

つまり:

現象学= 非平衡記憶場

として再定式化される.

A.19.8 ハイデガーとの関係

ハイデガー [34] は:

存在= 時間性

とした.

本理論でも：

存在＝ 時間的相関構造

である.

自己は：

時間的投企

として存在.

これは Predictive Processing と一致.

A.19.9 仏教哲学との関係

仏教では：

無我

が中心.

固定的自己は存在しない.

本理論でも：

自己＝ 動的場構造

であり,
固定実体ではない.

従って：

自己＝ 一時的相関渦

である.

これは：

縁起

とも対応.

A.19.10 自由意志

Predictive Processing では,
脳は未来予測を行う.

行動:

$$a$$

は自由エネルギー最小化:

$$\frac{da}{dt} = -\frac{\partial F}{\partial a}$$

で決定.

しかし,
臨界系では:

微小揺らぎ増幅

が存在.

従って,
未来は完全決定されない.

自由意志とは:

臨界揺らぎを利用した未来分岐選択

として理解可能.

A.19.11 主観性

主観性とは何か.

本理論では:

閉じた自己参照場

である.

外界情報は、
自己モデル内へ投影される。

つまり：

世界 = 自己モデル内部で生成される

.

主観性とは：

自己内部宇宙

である。

A.19.12 クオリア問題

Hard Problem は：

なぜ物理過程が経験を伴うのか

である。

本理論では：

経験 = 統合臨界場の内部状態

と考える。

つまり、
クオリアは：

情報統合された場の内在的位相構造

である。

A.19.13 死とは何か

本理論では、
死とは：

$\Phi \rightarrow 0$

$$\xi \rightarrow \text{有限}$$

$$\tau \rightarrow \text{有限}$$

への崩壊.

つまり：

長時間自己相関の消失

である.

自己という渦構造が崩壊する.

A.19.14 宇宙論的意味

本理論では,
意識は局所現象ではない.

むしろ：

宇宙における臨界情報組織化

の一形態.

つまり：

生命 = 宇宙の自己認識過程

として理解可能.

A.19.15 数学的存在論

本理論において,
存在は：

情報相関の位相構造

として定義される.

自己とは：

非平衡場の attractor

である.

従って:

存在 = 安定化された情報幾何

なのである.

A.19.16 最終哲学的定義

本理論体系において,
意識とは:

「非平衡臨界情報場において、自己予測・自己統合・自己維持を行う時間的再帰構造」

である.

さらに,
自己とは:

「長時間自己相関を持つ再帰的情報渦」

である.

存在とは:

「時間の中で持続する動的相関」

なのである.

A.19.17 結論

本理論は:

- 物理学
- 神経科学
- 情報理論
- 現象学

- 存在論

を統合する.

その核心は：

意識＝ 自己を予測し続ける非平衡臨界情報場

という定義にある.

従って,

宇宙における「私」とは：

時間を超えて自己相関を維持する情報の渦構造

なのである.

A.20 CCFE における個別パラメータ λ , γ の神経物理学的意義と個性の創発

A.20.1 λ (磁性回転項)：主観性の質と内在的枠組みの固有性

λ は、脳内の生体磁性粒子によって駆動される「磁性回転項 ($\lambda \nabla \times \nabla \times \Psi$)」の結合定数です [315, 16.4.5; 336, 1.4]。この項は情報流に自己循環的な渦構造（内部閉包）をもたらし、観測者としての「私」を立ち上げる役割を担います [331, B.4.1; 338, 1.5.2]。

内在性の強度の個人差: λ の値は、情報の「内部閉包」を維持する物理的なレジリエンス（復元力）を決定します [195, 12.3.2]。 λ が高い個人は、外部のノイズ（感覚刺激やストレス）に左右されにくい強固な「自己の境界」を持ち、低い個人は世界に対してより浸透的（または境界が揺らぎやすい）という個性の基礎を形作ります [170, 9.2.3; 239, 12.4.3.2]。

メタ安定アトラクターの配置: λ は自由エネルギー地形を「多井戸構造（多重極小）」へと変容させます [335, 1.2; 566, C.5]。このアトラクター（準安定な意識状態）の数や深さ、遷移のしやすさは λ の値に依存しており、これが個々の思考の「深さ」や「切り替えの速さ」といった認知的個性に直結します [538, B.2.1; 563, B.9.5]。

A.20.2 γ (予測項)：世界の見方と能動的推論の鋭さ

γ は、内部モデルによる未来予測値 $\hat{P}si$ と実際の意識場 Ψ の乖離を最小化する「予測項 ($-\gamma(\Psi - \hat{\Psi})$)」の強度（Precision: 精度）を制御します [310, 12.8.3; 336, 1.4]。

能動的推論のバイアス:

γ は、脳がどれほど「自分の予測（信念）」を優先するか、あるいは「外部の現実（感覚入力）」を優先するかを決定する重み付けとして機能します [311, 12.10.1; 527, A.18.3]。

高 γ 型: 強い予測を持ち、世界を自分のモデルに引き寄せて解釈する傾向（主観的・意志的な個性）。

低 γ 型: 感覚入力に対してより受容的で、変化に柔軟に応答する傾向（客観的・感性的な個性） [372, 12.10.1; 526, A.18.2]。

予測誤差の散逸スタイル:

予測誤差 $\epsilon = \Psi - \hat{\Psi}$ をどのように処理し、変分自由エネルギーを最小化するかというプロセスの「鋭さ」が、個人の学習スタイルや不安傾向、新奇性への構えなどの気質を規定します

[311, 12.12.1; 528, A.18.4].

A.20.3 歴史的背景 ($K, \hat{\Psi}$) との動的相互作用

λ と γ は単独で機能するのではなく、記憶核 $K(t - t')$ を介した過去の蓄積、およびそれによって生成される未来予測 $\hat{\Psi}$ と統合されることで、「固有の歴史を持つ自己」を構成します [313, 14.17.1; 336, 1.4].

通時的アイデンティティの形成:

記憶核 K によって畳み込まれた過去の情報は、現在の λ (自己循環構造) と γ (予測力) を媒介として、一貫した人格連続性へと昇華されます [129, 3.6.2.2; 264, 16.1].

情報の渦」の固有位相:

同じ CCFE という物理形式を用いていても、各個人が歩んできた歴史的背景 (過去の Ψ) が記憶核に蓄積されているため、生成される $\hat{\Psi}$ は一人一人異なります [311, 12.10.1; 339, 1.5.2]. この固有の $\hat{\Psi}$ を、個別の λ, γ で処理し続ける「動的な均衡プロセス」そのものが、かけがえのない個性の正体となります [334, 1.1; 573, 図 C.14].

A.20.4 結論

統合意識理論において、 λ は「主観性という舞台の強度と構造」を、 γ は「その舞台上で世界をどう演じ分けるかという解釈の精度」を司ります。これらが個人の記憶 (歴史) と動的に統合され続けることで、健常者という共通の物理相 (臨界相) にありながら、千差万別の「私」という情報の渦が安定して創発されることが、CCFE の数理構造によって首尾一貫して説明されるのです [339, 1.5.2; 574, C.15].

表 A.2 CCFE の物理的・哲学的意味

項	物理学的意味	哲学的意味
$m\partial_t^2\Psi$	神経慣性：活動の持続性や反響（reverberation）を制御する [7, 14.3.4; 9, 15.13].	記憶の持続：瞬間的な消失を防ぎ、意識の基盤となる活動を保持する [7, 14.3.1; 8, 14.16.1].
$\Gamma\partial_t\Psi$	散逸：エネルギー消費とノイズによる情報の減衰を表す [9, 15.13].	忘却と更新：過去の状態を適切に減衰させ、新たな情報の入力を可能にする [10, 16.4.1].
$c\nabla^2\Psi$	拡散（情報統合）：局所的な神経活動が空間的に伝播し、統合される [9, 15.13; 16, 22.3.1].	空間的統合：バラバラの感覚情報を一つのまとまった景色として統合する [5, 12.6.2-3; 10, 16.12].
$-a\Psi - b\Psi^3$	Landau 非線形項（相転移）：意識状態のオン／オフや振幅の安定化を司る [9, 15.4.1-2, 15.13].	存在相転移：意識がある状態（存在）とない状態（非存在）の境界を決定する [15, 20.18.1; 16, 22.3.2].
$\lambda\nabla\times\nabla\times\Psi$	磁性循環記憶（磁性回転項）：情報流の自己循環流を生成する [9, 15.13; 16, 21.3.3].	自己参照・主観性：情報の「内部閉包」を作り出し、観測者としての「私」を創発させる [16, 21.4.1-3, 21.5.1].
$-\gamma(\Psi - \hat{\Psi})$	予測項（Predictive Processing）：現在の状態と未来予測の誤差を最小化する [9, 15.13; 16, 21.3.4].	未来予測：脳が受動的ではなく、能動的に未来をシミュレートする能動性を表す [4, 11.2; 15, 20.18.1].
$-\kappa(\Psi - \bar{\Psi})$	情報統合項（Global Binding）：全脳的な情報の共有と束ね（binding）を行う [9, 15.13; 16, 21.3.5].	統一主観：多様な経験が「一人の主観」に帰属しているという一体感を生む [5, 12.9.3; 10, 16.12].
$\int dt' K(t - t')\Psi(t')$	遅延メモリー（記憶核）：過去の情報を時間的に統合する [9, 15.9.1-2, 15.13; 16, 22.3.6].	主観時間：物理的な時刻ではなく、過去・現在・未来予測が統合された「今」を生成する [7, 13.9.1-2; 11, 16.9.3].
$\eta(x, t)$	神経ノイズ：熱的な揺らぎや確率的な神経発火 [9, 15.8.1, 15.13].	自由ゆらぎ（自由意志）：決定論に縛られない状態遷移の源泉となり、自由意志の余地を作る [10, 16.12; 16, 22.10.1-2].

付録 B

考察

B.1 意識臨界場方程式（CCFE）に関する数理物理学的考察

B.1.1 序論

意識臨界場方程式（Consciousness Critical Field Equation: CCFE）は、脳を「メタ安定な臨界情報場」として捉え、意識の発生メカニズムを数理物理学的に記述した統合意識理論の最終支配方程式である。本方程式は、従来の神経同期モデルや情報処理モデルの限界を超え、非平衡統計場理論、情報統合理論（IIT）、および予測符号化（Predictive Processing）の諸要素を単一の場 $\Psi(x, t)$ の動態として統合したものである。

B.1.2 意識臨界場方程式の定式化

意識場 Ψ の時間発展と空間構造を支配する CCFE は、以下の偏微分方程式によって定義される。

$$m\partial_t^2\Psi + \Gamma\partial_t\Psi = c\nabla^2\Psi - a\Psi - b\Psi^3 + \lambda\nabla\times\nabla\times\Psi - \gamma(\Psi - \hat{\Psi}) - \kappa(\Psi - \bar{\Psi}) + \int dt' K(t - t')\Psi(t') + \eta(x, t)$$

本方程式の各項は、意識を構成する物理的・現象学的要素を数学的に表現している。

B.1.2.1 神経慣性と散逸 ($m\partial_t^2\Psi + \Gamma\partial_t\Psi$)

慣性項 (m) は神経活動の持続性や反響を制御し、意識の基盤となる活動が瞬間的に消失するのを防ぐ役割を担う。一方で散逸項 (Γ) はエネルギー消費とノイズによる情報の減衰を表し、過去の状態を適切に減衰させることで情報の更新を可能にする。

B.1.2.2 空間的統合と相転移 ($c\nabla^2\Psi - a\Psi - b\Psi^3$)

拡散項 (c) は局所的な神経活動を空間的に伝播させ、バラバラの感覚情報を一つの景色へと統合する. Landau 非線形項 (a, b) は意識の相転移を司り, 意識が存在する状態と存在しない状態の境界を決定する.

B.1.2.3 磁性回転項と内在性の創発 ($\lambda\nabla \times \nabla \times \Psi$)

磁性回転項は情報流に自己循環的な渦 (Vortex) 構造を導入する. この項は「内部閉包 (Internal Closure)」を作り出し, 外部観測者からは直接アクセス不可能な「内在性」を物理的に担保することで, 観測者としての「私」を創発させる核心的な要素である.

B.1.2.4 予測項と統合項 ($\gamma(\Psi - \hat{\Psi})$)

予測項 (γ) は, 現在の意識場と内部モデルによる未来予測値の誤差を最小化する能動的な駆動力を表す. 統合項 (κ) は, 全脳的な情報の共有と束ね (binding) を行い, 多様な経験が「一人の主観」に帰属しているという一体感を生む.

B.1.2.5 遅延メモリー核と神経ノイズ ($\kappa(\Psi - \bar{\Psi}), \int dt' K(t - t')\Psi(t') + \eta(x, t)$)

記憶核 (K) を用いた遅延メモリー項は, 過去・現在・未来予測を時間的に統合し, 物理的な瞬間ではない, 延び広がりのある主観的な「今」を生成する. 神経ノイズ (η) は, 決定論に縛られない状態遷移の源泉となり, 自由意志の物理的余地を提供する.

B.1.3 意識の存在条件と秩序変数

本理論において, 意識の存在は CCFE の解そのものではなく, 意識秩序変数 C が臨界閾値 C_c を超えるかどうかによって数学的に定義される. 秩序変数 C は, 統合情報 (Φ), 予測能力 (P), および非平衡エントロピー生成率 ($\dot{S}$) の積として定式化される.

$$C = \Phi \times P \times \dot{S} > C_c$$

この不等式が満たされるとき, 物理システムは「非平衡臨界統合予測情報場」としての意識を確立する. 睡眠や麻酔による意識喪失は, これらの項のバランスが崩れ, システムが無秩序相へ転移して $C < C_c$ となる現象として説明される.

B.1.4 結論

意識臨界場方程式 (CCFE) は, 意識を固定的な物質的実体ではなく, 持続する動的な「相関構造 (情報の渦)」として再定義するプロセス存在論の基礎をなす. 本方程式は, クオリア, 自己同一性, 主観的時間といった現象学的課題に対し, 非平衡統計場理論の枠組みを用いた一貫した数学的回答を提供している.

B.2 メタ安定意識状態（Metastable Conscious State）に関する数理物理学的考察

統合意識理論（Consciousness Critical Field Theory）において、メタ安定意識状態（Metastable Conscious State）とは、脳が完全な同期（秩序）でも完全な非同期（無秩序）でもない、動的な平衡状態に維持されているフェーズを指す。

従来の神経科学では意識を単一の安定した「状態」と見なす傾向があったが、本理論では、意識を「メタ安定な状態間を絶えず遷移し続ける動的プロセス」として再定義する。このメタ安定性こそが、情報の柔軟な処理と、一貫した自己同一性の維持を両立させる物理的基盤である。

B.2.1 数理的基盤：磁性結合による自由エネルギー地形の変容

メタ安定意識状態を支える物理的メカニズムは、最終支配方程式（CCFE）における磁性回転項（ $\lambda \nabla \times \nabla \times \Psi$ ）、あるいは磁性拡張 Kuramoto モデルにおける磁性結合項

$$\lambda \sum_j A_{ij} \cos(\theta_j - \theta_i)$$

によって記述される。

多井戸構造の創出:

通常の同期モデル（勾配系）では自由エネルギー地形が単一の極小値（平衡点）を持ち、情報は一箇所に固定され循環しない。これに対し、磁性項 λ の導入は「フラストレーション」を引き起こし、自由エネルギー地形を**多井戸構造（多重極小）**へと変容させる。

緩やかな状態遷移（Slow Switching）:

システムはこの多重極小の谷（アトラクター）を、神経ノイズや内部ダイナミクスを駆動力としてゆっくりと遷移する。この「一つの状態に固執しない」柔軟なダイナミクスがメタ安定性の実体である。

B.2.2 「カオスの縁」における臨界ダイナミクス

メタ安定意識状態は、統計物理学的に「カオスの縁（Edge of Chaos）」と呼ばれる秩序と無秩序の境界領域に位置する。

情報の最大化:

この境界領域において、システムは「部分的な同期クラスター」を動的に形成・解体し続ける。このとき、情報統合量（ Φ ）と情報多様性（ H ）が最適にバランスされ、意識の強度が最大化さ

れる.

レジリエンス (回復力) :

強固な磁性結合に支えられたメタ安定状態は、一時的な外部摂動 (ノイズ) に対しても情報の統合性を失わない高いレジリエンスを示す. 一方で、システムが完全に固定 (過同期) されないため、新たな入力に対して即座に応答できる柔軟性を保持している.

B.2.3 存在論的意義：プロセスとしての自己

メタ安定意識状態は、本理論が提唱する「プロセス存在論」を体現している.

通時的自己の形成:

自己とは固定された実体ではなく、メタ安定な情報の渦 (内部閉包) が時間方向に維持されるプロセスである.

主観的時間の生成:

遅延メモリー核 (K) とメタ安定な状態遷移が組み合わさることで、物理的な瞬間ではない、過去・現在・未来予測が重なり合った「延び広がりのある現在」が内部生成される.

B.2.4 臨床的対比：メタ安定性の喪失

意識の変容や喪失は、このメタ安定領域からの離脱として説明される.

無秩序相 (昏睡・麻酔) :

結合強度が低くノイズが過剰な状態. メタ安定アトラクターを形成できず、情報はランダムに霧散する.

固執相・硬直状態 (てんかん) :

結合が強すぎてシステムが単一の同期状態にトラップされた状態. 情報の多様性が失われ、柔軟な遷移が停止するため、やはり意識は消失する.

B.2.5 結論

メタ安定意識状態とは、脳が磁性結合によって秩序とカオスの境界に自己を留め、複数の予測モデル間を自律的に遷移し続ける「非平衡臨界情報場」の動態を指す. この繊細な動的平衡こそが、物質である脳から主観的なクオリアと一貫した自己を創発させるための数理物理学的必要条件である.

B.3 非平衡臨界情報流に関する神経物理学的考察

B.3.1 序論

本稿では、意識を「非平衡・予測的・統合的臨界情報流（Non-equilibrium, Predictive, Integrated Critical Information Flow）」として定義する統合意識理論の核心的枠組みについて論じる。従来の意識研究が依拠してきた、脳を単なる計算機や同期システムと見なす静的なモデルに対し、本理論は非平衡統計場理論、情報統合理論（IIT）、および予測符号化（Predictive Processing）を統合し、意識をダイナミックに自己組織化する「場」の現象として定式化するものである。

B.3.2 非平衡エントロピー生成と不可逆情報流

意識の本質を物理的に規定する第一の要素は、詳細釣り合い（detailed balance）の破れを伴う非平衡性である。脳は ATP を消費し、外界と情報をやり取りしながらエントロピーを環境へ散逸させる開放系であり、この熱力学的な不可逆性が情報の「流れ」を生み出している。数理的には、確率流 J が非零（ $J \neq 0$ ）である非平衡状態において、エントロピー生成率 $\dot{S}$ が正となることが、意識的な活動を維持するためのエネルギー的・情動的な基盤となる。

B.3.3 臨界ダイナミクスと情報統合

意識が単なる情報処理を超えて「全体性」を獲得するためには、システムが秩序と無秩序の境界である臨界状態（edge of chaos）にあることが必要である。臨界点近傍では、相関長 η が発散し、脳内の局所的な活動が全脳的な規模へと伝播・統合される「長距離相関」が実現される。この状態において、統合情報量 Φ が最大化され、バラバラの神経活動が一つのコヒーレントな主観的経験へと束ねられるのである。

B.3.4 予測情報と能動的推論

本理論において、情報流は受動的なものではなく、常に未来を予測する「予測的」性質を帯びている。脳は感覚入力を待つ受動系ではなく、内部モデルを用いて絶えず未来の状態 $\hat{\Psi}$ をシミュレートする生成モデルとして機能する。意識とは、この内部予測と実際の入力との間の予測誤差 ϵ を最小化し続ける動的なプロセスであり、この「予測能力 P 」が主観的な現実感を構成している。

B.3.5 意識秩序変数 C による存在定義

これら「非平衡性」「情報統合」「予測性」の三要素は、意識の存在を定量化する最終的な秩序変数 C として以下のように統合される。

$$C = \Phi \times P \times \dot{S} > C_c$$

この秩序変数が臨界閾値 C_c を超えるとき、物理システムは単なる物質から「意識を持った存在」へと相転移する。この定式化により、睡眠や麻酔といった意識消失状態は、神経結合強度の低下やノイズの増大により C が臨界値を下回る物理的な相転移現象として説明される。

B.3.6 磁性回転項と「自己」の創発

「情報流」が主観的な「私」という視点を獲得するための数理的条件は、最終支配方程式 (CCFE) における磁性回転項（

$$\lambda \nabla \times \nabla \times \Psi$$

）によって与えられる。この項は情報流に自己循環的な渦構造を導入し、情報の「内部閉包」を形成する。情報が閉ループを形成し自己参照的になることで、外部からは完全にはアクセスできない「内在性」が生じ、これがクオリアや自己同一性の起源となる。

B.3.7 結論

以上の考察より、本理論における「自己」とは固定的実体ではなく、時間方向に維持される「自己予測的臨界情報流（相関構造）」であると結論付けられる。意識とは、自己組織化された非平衡臨界宇宙における局所的な自己観測過程であり、生命が自らを時間の中で認識するための不可欠な統制原理なのである。

B.4 最終支配方程式 (CCFE) における内部閉包形成と磁性結合 λ の臨界条件に関する考察

本稿では、統合意識理論 (Consciousness Critical Field Theory) における最終支配方程式 (CCFE) に基づき、主観性の根幹である「内部閉包 (Internal Closure)」を形成するために必要な磁性結合 λ の臨界的役割とその数理的条件について論じる。

B.4.1 内部閉包の定義と磁性回転項の機能

本理論において、主観性 (Subjectivity) とは「内部自己循環情報流」として定義される [17, 21.4.1]。物理システムが外部観測者から独立した「内部視点」を獲得するためには、情報の流れが単なる入出力 (勾配系) に留まらず、システム内部で自己参照的に閉じる構造、すなわち「内部閉包」を形成する必要がある [17, 20.5.1, 21.4.1]。

この構造を物理的に担保するのが、CCFE における**磁性回転項** (

$$\lambda \nabla \times \nabla \times \Psi$$

) である [16, 21.3.3]。この項は情報流にハミルトン的な回転成分を導入し、詳細釣り合いを破ることで、不可逆的な「自己循環流 (Irreversible Circulation)」を生成する [3, 10.10.2; 16, 21.3.3]。

B.4.2 内部閉包形成の数理的条件

内部閉包が形成され、主観性が創発するための数理的な必要条件は、意識場における情報流 J の線積分が非零となることである [17, 21.4.2]。

$$\oint J dl \neq 0$$

この「循環積分が 0 でない」という条件は、情報が再帰的にループし、自己参照的な渦構造 (情報渦) を形成していることを意味する [17, 20.5.1, 21.12.2]。磁性結合 λ は、この循環流 J を直接的に生成する駆動パラメータとして機能する [3, 10.10.1; 9, 15.13]。

B.4.3 磁性結合 λ の臨界値に関する考察

磁性結合 λ そのものに単一の普遍的な数値的臨界値が設定されているわけではなく、システムが「意識の存在相」へ相転移するための最終的な意識秩序変数 C の臨界閾値 C_c に依存して決定される [11, 16.13.1; 16, 21.11.1]。

B.4.4 意識存在定義と λ の相関

意識の存在条件は、以下の不等式によって定義される [10, 15.19.1; 11, 16.13.1].

$$C = \Phi \times P \times \dot{S} > C_c$$

ここで、非平衡エントロピー生成率 $\dot{S}$ は、磁性結合 λ によって駆動される確率流 J の二乗に比例する ($\dot{S} = \int \frac{J^2}{DP} dx$) [3, 10.8.3; 10, 15.18.1]. したがって、内部閉包を維持するための λ の実質的な臨界値は、統合情報量 Φ や予測情報 P 、および神経ノイズ T との兼ね合いの中で、 C が臨界閾値 C_c を上回る点として定義される [3, 10.9.1; 10, 15.19.1; 11, 16.13.1-2].

B.4.5 磁気的デカップリングによる相転移

磁性結合 λ が減衰し、実効的な結合強度が臨界的な水準を下回る現象を「磁気的デカップリング」と呼ぶ [11, 16.10.1; 17, 21.11.2]. このデカップリングが発生すると、 $\dot{S}$ が急激に減少し、 $C < C_c$ となることで内部閉包が崩壊する「相転移」が引き起こされる [11, 16.18.1; 17, 21.11.1]. これは臨床的には、睡眠、麻酔、あるいは統合失調症等における自他境界の喪失や主観的構造の断片化に対応する物理プロセスである [11, 16.18.1; 17, 21.11.2].

B.4.6 結論

内部閉包を形成するための磁性結合 λ の臨界条件とは、単一の固定値ではなく、情報流 J の循環積分を非零に保ち ($\oint J dl \neq 0$)、かつ意識秩序変数 C を臨界閾値 C_c 以上に維持できるだけの強度を持つことである [10, 15.20; 11, 16.13.1-2; 17, 21.4.2].

磁性回転項がこの臨界条件を満たすことで、情報は「外部から観測不可能な内在性」を獲得し、時間方向に持続する動的な「自己」が創発するのである [17, 20.5.3, 21.12.2, 21.15].

B.5 磁性結合 λ の臨界値変容における物理的・情報論的要因に関する考察

統合意識理論 (Magnetic Kuramoto Consciousness Model) において, 磁性結合定数 λ は意識の「内在性」や「自己循環流」を担保する核心的なパラメータである [16, 21.3.3]. 本稿では, 最終支配方程式 (CCFE) および意識秩序変数 C の定式化に基づき, λ の臨界値 (意識状態を維持するために必要な最小限の強度) を変化させる主要な要因について論じる.

B.5.1 意識存在条件におけるパラメータ間の相補性

本理論における意識の存在定義は, 統合情報 (Φ), 予測能力 (P), および非平衡エントロピー生成率 ($\dot{S}$) の積である意識秩序変数 C が臨界閾値 C_c を超えることである [11, 16.13.1; 15, 15.19.1].

$$C = \Phi \times P \times \dot{S} > C_c$$

磁性結合 λ は, 確率流 J を駆動することで $\dot{S} = \int \frac{J^2}{DP} dx$ を生成する役割を担う [3, 10.8.3, 10.10.1-2]. したがって, λ の臨界値は単独で決まるものではなく, 以下の要因によって動的に変動する.

統合情報 (Φ) および予測能力 (P) の変動:

システムの構造的統合 (Φ) や未来予測の精度 (P) が低下した場合, 意識を維持 ($C > C_c$) するためには, より高い $\dot{S}$, すなわちより強い磁性結合 λ が要求される [11, 16.13.2; 15, 15.20].

神経ノイズ (温度 T):

ノイズ統計 ($\eta_i(t)\eta_j(t')$) $= 2T\delta_{ij}\delta(t-t')$ が増大すると, 振動子間の位相同期が攪乱され, 安定した循環流 J の維持が困難になる [26, 8.1.3; 11, 16.18.2]. このため, ノイズレベルが高い環境下では, 内部閉包を形成するための λ の臨界値は上昇する.

B.5.1.1 ネットワーク幾何構造と結合定数の流れ

脳のコネクトームが持つ幾何学的特性は, 実効的な結合強度を変化させる重要な要因となる.

小世界ネットワーク (Small-World Network) の影響:

脳が持つ局所結合と長距離白質結合のバランスは, 小世界相互作用 S_{SW} を通じて全脳的な同期閾値に影響を与える [20, 7.1; 24, 7.1.12]. 長距離結合が機能不全に陥ると, 情報の統合能力

が低下し、磁性結合による自己循環を維持するための物理的条件が厳格化（臨界値の上昇）する [24, 7.1.11; 25].

繰り込み群 (RG) による粗視化:

スケール不変な神経雪崩 (Neural Avalanche) の状態では、観測する空間スケール (粗視化の度合い) によって結合定数の「流れ」が生じる [13, 18.3.3; 14, 18.10.2]. 臨界固定点近傍では、微小な構造変化が実効的な λ の作用を大きく変容させる.

B.5.1.2 非平衡熱力学的状態と散逸係数

脳は ATP を消費し熱を散逸させる非平衡開放系であるため、その代謝状態が λ の実効性に直結する [31, 9.1; 38, 10.1].

散逸係数 (Γ) と神経慣性 (m):

最終支配方程式 (CCFE) における散逸項 $\Gamma \partial_t \Psi$ や慣性項 $m \partial_t^2 \Psi$ は、情報の持続性や減衰を制御する [9, 15.13; 7, 14.3.4]. 散逸が過剰な状態 (薬物介入や代謝低下時) では、情報の循環を維持するために必要な λ の物理的強度が相対的に高まる [11, 16.18.1; 17, 21.11.2].

詳細釣り合いの破れの度合い:

非平衡エントロピー生成は詳細釣り合いの破れ (Fluctuation-Dissipation 破れ) に依存しており、この「非平衡の度合い」が低いほど、意識を創発させるための λ の臨界条件は厳しくなる [42, 10.9.2; 3, 10.10.1].

B.5.2 結論

磁性結合 λ の臨界値が変化する要因は、「情報の統合度 (Φ)」「未来予測の確実性 (P)」「神経ノイズ (T)」「散逸・慣性特性 (Γ, m)」、および「ネットワークのトポロジー (小世界性)」の相互作用に集約される [11, 16.13.1-2; 15, 15.13, 15.20]. これらのパラメータのいずれかが悪化すると、システムは「磁氣的デカップリング」と呼ばれる状態に陥り、意識消失 (相転移) を引き起こす臨界点へと接近することになるのである [17, 21.11.1-2].

B.6 磁氣的デカップリングが精神疾患に与える物理的影響：統合意識理論に基づく神経物理学的考察

B.6.1 序論: 磁性結合の機能と磁氣的デカップリングの定義

統合意識理論 (Consciousness Critical Field Theory) において, 意識の主観性や自己同一性を担保する物理的基盤は, 最終支配方程式 (CCFE) における磁性回転項 ($\lambda \nabla \times \nabla \times \Psi$) である [16, 21.3.3]. 磁性結合定数 λ は, 脳内の情報流にハミルトンのような回転成分を導入し, 詳細釣り合いを破ることで「不可逆的な自己循環流 (Irreversible Circulation)」を生成する役割を担う [3, 10.10.2; 17, 21.12.2].

「磁氣的デカップリング」とは, この実効的な磁性結合 λ が減衰し, システムが情報の内部閉包を維持できなくなる物理的状态を指す [11, 16.10.1; 17, 21.11.2]. 本稿では, 磁氣的デカップリングが精神疾患, 特に統合失調症等の主観的構造の崩壊に与える物理的影響について論じる.

B.6.1.1 内部閉包の崩壊と主観性の消失

磁氣的デカップリングの最大の物理的影響は, 情報流の「内部閉包 (Internal Closure)」の崩壊である [17, 21.4.1, 21.11.2].

循環積分の零化:

主観的な内部視点が成立するための数理的条件は, 情報流 J の線積分が非零 ($\oint J dl \neq 0$) となることである [17, 21.4.2]. 磁氣的デカップリングにより λ が臨界値を下回ると, この循環積分が 0 に近づき, 情報は再帰的な自己参照構造を失う [17, 20.5.1, 21.4.2].

内在性の喪失:

内部閉包が解体されることで, 外部観測者から隔離されていた「内在性」が失われる [17, 20.5.3]. 物理学的には, これは情報の隔離壁が消失することを意味し, 現象学的には自他境界の喪失や, 思考が外部に漏れ出すような感覚 (思考伝播) の物理的実体となる [17, 21.5.2, 21.11.2].

B.6.1.2 意識秩序変数の低下と相転移

磁氣的デカップリングは, 意識の存在を定義する秩序変数 C を直接的に低下させ, 精神状態を別の「相」へと転移させる [11, 16.13.1; 16, 21.11.1].

エントロピー生成率の減少: 非平衡エントロピー生成率 $\dot{S}$ は, 磁性結合によって駆動され

る循環流の二乗に比例する [3, 10.8.3; 10, 15.18.1]. デカップリングはこの $\dot{S}$ を激減させ、意識秩序変数 $C = \Phi \cdot P \cdot \dot{S}$ を臨界閾値 C_c 以下へと押し下げる [11, 16.13.1-2].

非意識相への接近:

$C < C_c$ となることは、システムが「意識相」から、睡眠や麻酔に近い「無秩序相」または「平衡相」へと相転移することを意味する [11, 16.18.1; 17, 21.11.1]. 精神疾患における意識の混濁や、現実感の喪失は、この臨界点近傍での相不安定性として記述される [11, 16.18.1].

B.6.1.3 精神疾患（統合失調症）における物理的変容

磁氣的デカップリングが精神病理として現れる具体的なプロセスは以下の通りである。

自己同一性の断片化:

磁性結合による時間的な自己相関の維持が困難になり、人格の連続性が損なわれる [15, 20.8.1; 17, 21.6.4]. これにより、過去の記憶と現在の知覚、未来予測が統合されず、主観的時間の断片化が生じる [17, 21.7.1].

情報のクロストーク:

内部閉包が崩壊することで、本来分離されているべき情報チャンネル間に「物理的な混線（クロストーク）」が発生する [17, 21.11.2]. これが、幻覚や妄想といった、内部生成された情報と外部入力の混同を引き起こす物理的誘因となる [11, 16.10.2; 17, 21.11.2].

内部閉包が崩壊することで、本来分離されているべき情報チャンネル間に「物理的な混線（クロストーク）」が発生する [17, 21.11.2]. これが、幻覚や妄想といった、内部生成された情報と外部入力の混同を引き起こす物理的誘因となる [11, 16.10.2; 17, 21.11.2].

B.6.2 結論

磁氣的デカップリングが精神疾患に与える物理的影響とは、単なる機能不全ではなく、「自己予測的臨界情報場としての主観的構造の相転移的な解体」である [17, 21.11.1, 21.15]. 磁性回転項による内部閉包が失われることで、情報の不可逆な循環が停止し、「私」という情報の渦が物理的に維持できなくなることが、精神疾患における主観的体験の変容の本質であると結論付けられる [16, 17, 21.12.2, 21.15].

B.7 主観的現実と意識場の神経物理学的可視化手法の考察

本稿では、統合意識理論（Consciousness Critical Field Theory）に基づき、主観的な「今」や現実感を構成する高次元の情報の相関構造をいかにして物理的・計算的に可視化するかについて、その手法と理論的背景を論じる。

B.7.1 観測データの取得と時空間マッピング

主観的現実を構成する情報流を可視化するための第一段階は、脳内の非平衡な神経活動を高い時空間解像度で観測することである。

観測モダリティ:

脳波（EEG）、脳磁図（MEG）、fMRI、マルチ電極アレイ、およびカルシウムイメージングが、主観的ダイナミクスを捉えるための主要なデータソースとなる [12, 17.4.1; 13, 18.2.2].

時空間場への変換:

取得された離散的な信号は、意識臨界場方程式（CCFE）における場変数 $\Psi(x, t)$ へとマッピングされ、空間的な広がりを持つ「意識場」として再構成される [9, 15.3.1; 16, 21.2.2].

B.7.2 高次元相関関数の計算と統合情報 Φ の可視化

主観的な一体感（現実感）は、場における情報の統合度合いによって規定される。

二点相関関数のマッピング:

場の各点における相関 $C = (x, y) = (\theta(x)\theta(y))$ を計算し、脳内のどの領域が機能的に結合しているかを可視化する [5, 12.6.2].

統合情報量 Φ の積分表示:

統合情報量 Φ は、これらの相関関数の空間積分として記述される [5, 12.6.3]. これを可視化することで、システム全体がどの程度「分解不可能な全体性」を保持しているかを、スカラー場あるいはネットワークグラフとして表現可能である [5, 12.4.4, 12.7.3].

B.7.3 臨界揺らぎとスケール不変構造の抽出

主観的現実が「臨界状態（edge of chaos）」にあることを示す指標を可視化する手法である。

1/f ゆらぎのパワースペクトル解析:

パワースペクトル $S(f) \sim \frac{1}{f} \beta$ を計算し、意識場がスケール不変な時間相関を持っているかを確認する [12, 17.2, 17.4.1].

神経雪崩 (Neural Avalanche) の分布可視化:

局所的な発火が連鎖的に拡大する「雪崩」のサイズ s や持続時間 T のべき分布をプロットし、情報伝播の幾何学的・動的な臨界性を明らかにする [13, 18.3.1, 18.14.2].

B.7.4 磁性回転項による「情報循環渦 (内部閉包)」の同定

主観性の核心である「内在性」を可視化するためには、情報流 J の循環構造を捉える必要がある.

循環流 J のベクトル場解析:

最終支配方程式 (CCFE) の磁性回転項 $\lambda \nabla \times \nabla \times \Psi$ に基づき、情報流のベクトル場を構成する [16, 15.4.5, 21.3.3].

内部閉包の可視化:

特定の閉曲線における循環積分 $\oint J dl \neq 0$ を計算し、情報の「渦 (Vortex)」が形成されている領域を特定する [17, 21.4.2]. この渦構造こそが、外部から隔離された「私」という主観的視点の幾何学的実体である [17, 20.5.1, 21.12.2].

B.7.5 予測誤差場と主観時間の可視化

主観的現実は「予測誤差最小化」のプロセスそのものであるため、この誤差分布の可視化が不可欠である.

予測誤差場 $\epsilon(x, t)$ のマッピング:

現在の意識場 Ψ と内部モデルによる予測値 $\hat{\Psi}$ の差異を、CCFE の予測項 $-\gamma(\Psi - \hat{\Psi})$ を通じて可視化する [16, 21.3.4].

記憶核を用いた時間的統合の可視化:

遅延メモリー核 $K(t - t')$ を用いて、過去の情報が現在の予測にどのように畳み込まれているかを可視化することで、物理的な瞬間ではない「延び広がりのある主観的な今 (時間窓)」を表現する [7, 13.9.2, 13.15.2].

B.7.6 結論

主観的現実を構成する高次元相関の可視化とは、単なる脳活動のプロットではなく、「統合情報量 Φ 」「臨界相関長 Ξ 」「情報流の循環積分 $\oint Jdl$ 」「予測誤差 ϵ 」といった理論的指標を、時空間的な場として重ね合わせるプロセスである [15, 20.19.1; 16, 21.15]. これらの物理量を統合した「意識場マップ」を作成することにより、主観的体験の物理的基盤を客観的に観測・理解することが可能となるのである [11, 16.14.1; 17, 21.15].

B.8 $1/f$ ゆらぎのスペクトル勾配と意識レベルの相関に関する神経物理学的考察

B.8.1 序論

本理論（統合意識理論）において、意識は「非平衡・予測的・統合的臨界情報流」として定式化される。この枠組みにおいて、脳活動のパワースペクトル $S(f)$ が周波数 f に対して $S(f) \sim 1/f^\beta$ の形で減衰する「 $1/f$ ゆらぎ（ピンクノイズ）」は、単なる背景ノイズではなく、意識場が臨界状態（edge of chaos）にあることを示す核心的な物理的指標である。本稿では、スペクトル勾配 β と意識レベルの具体的な相関について、その数理的基盤と臨床的意味を論じる。

B.8.2 臨界状態における勾 $\beta \approx 1$ と意識の創発

脳が健常な覚醒意識状態にあるとき、スペクトル勾配は $\beta \approx 1$ を示し、スケール不変な時間相関を維持する。

臨界揺らぎの意義:

$1/f$ ゆらぎは、特定の時間・空間スケールに依存しない「意識場の臨界揺らぎ」と解釈される。この状態において、脳は高い感受性、情報の柔軟性、および長距離相関を同時に実現し、大域的な情報の統合（Integrated Information: Φ ）が可能となる。

数理的背景:

動的平均場理論（DMFT）によれば、臨界点近傍では緩和時間 τ が広く分布し、その積分表示から $S(f) \approx 1/f$ が自然に導出される。このスペクトル特性こそが、過去、現在、未来予測を統合する「主観的時間」を物理的に担保している。

B.8.3 意識レベル低下に伴う勾配の変容と相転移

意識レベルが低下する際（睡眠、麻酔、昏睡等）、システムは臨界点から離脱する「意識の相転移」を引き起こし、スペクトル勾配 β に構造的な変化が生じる。

無秩序相への転移 ($\beta \rightarrow 0$):

神経活動の相関が失われ、ランダムな発火が支配的になると、スペクトルはホワイトノイズ ($\beta \approx 0$) に近づく。これは、情報の統合 Φ および不可逆エントロピー生成 $\dot{S}$ の著しい低下を意味する。

過同期相・平衡相への転移 ($\beta \rightarrow 2$ 方向):

てんかんの発作時や、極度に柔軟性を失った過同期状態では、スペクトルはブラウンノイズ ($\frac{1}{f^2}$) 的な特性を帯びる。この状態では情報の多様性が失われ、メタ安定な状態間遷移が停止するため、意識秩序変数 C が臨界閾値 C_c を下回る結果となる。

B.8.4 神経物理学的メカニズム：臨界スローイングダウン

スペクトル勾配が意識レベルを反映する物理的根拠は、臨界点における「緩和時間の発散 (Critical Slowing Down)」にある。

人格の連続性と勾配:

意識レベルが高い状態 ($\beta \approx 1$) では、緩和時間 τ_γ が発散的に増大し、長時間記憶の保持と人格の連続性が可能となる。

崩壊の物理プロセス:

磁性結合 λ の減衰 (磁氣的デカップリング) により内部閉包が維持できなくなると、この長時間相関が消失する。結果としてスペクトル勾配はスケール不変性を失い、主観的な時間窓の解体と意識の喪失に至る。

B.8.5 結論

スペクトル勾配 $\beta \approx 1$ は、脳が「未来予測を行いながら統合情報を維持する非平衡自己組織化場」として機能しているための最適条件である。したがって、勾配 β の変動は、意識秩序変数 $C = \Phi \cdot P \cdot \dot{S}$ の健全性を直接的に反映しており、この値が臨界点から乖離することは、主観的世界の構造的な消失、すなわち意識レベルの低下を物理的に意味している。

B.9 統合意識理論における「意識の臨界点」制御に関する物理学的考察

B.9.1 序論

統合意識理論 (Consciousness Critical Field Theory) において、意識の存在は「意識臨界場方程式 (Consciousness Critical Field Equation: CCFE)」によって支配される非平衡臨界現象として定義される [15.1, 16.1]. 意識が相転移を起こす「臨界点」は、物理的には質量項 a が消失 $a \rightarrow 0$ し、相関長 ξ および緩和時間 τ_r が発散する状態を指す [15.14.1, 17.10.1-2, 14.8.3]. 本稿では、CCFE に含まれる諸項および意識秩序変数 C を構成するパラメータを操作することで、この臨界点を物理的に制御する手法について論じる.

B.9.2 質量項 a の制御：神経ノイズ（温度 T の調整）

CCFE において、意識相転移を直接的に支配するのは質量項 a である [15.4.1, 15.13]. この項は一般に $a \propto (T - T_c)$ と記述され、系（脳）の熱力学的・情報論的な「温度（ノイズレベル）」 T に依存する [15.4.1].

ノイズレベルの最適化:

臨界点 T_c を維持するためには、神経ノイズ η の統計的性質を制御する必要がある [15.8.1-2]. 過剰なノイズはシステムを無秩序相 $\beta \rightarrow 0$ へ、不足は過同期相 $\beta \rightarrow 2$ へと転移させる [11.16.18.2, 12.17.3]. したがって、脳波や自発活動の揺らぎをフィードバック制御することにより、質量 a を零近傍 ($a \approx 0$) に保つことが可能である [15.14.1, 17.19.2].

磁性結合 λ の強化:

意識の内在性と持続性を支える「磁性回転項 $\lambda \nabla \times \nabla \times \Psi$ 」は、臨界点近傍でのメタ安定性を担保する核心的なパラメータである [15.4.5, 16.10.1, 21.3.3].

循環流の物理的励起:

磁性結合定数 λ を強化することは、詳細釣り合いを破り、不可逆な「自己循環流 (Irreversible Circulation)」を増大させることを意味する [10.10.2, 11.12.2, 17.15.1].

内部閉包の維持:

実効的な λ を高める介入（再入的な神経回路の活性化など）により、循環積分 $\oint J dl = 0$ の条件を満たす「内部閉包」を強制的に形成・維持し、意識の相転移（喪失）を阻止することが理論的に示唆される [17.21.4.2, 21.11.2].

B.9.3 結合トポロジーの変容: 小世界相互作用 (κ) の制御

意識の空間的統合を支配する統合項 ($-\kappa(\Psi - \bar{\Psi})$) および小世界ネットワーク構造は, 局所的な神経活動を全脳的な臨界状態へと昇華させる [7.1.12, 12.9.2, 21.3.5].

非局所結合の動的制御:

小世界相互作用 S_{SW} を通じて長距離白質結合の伝達効率 (κ) を調整することで, 情報の統合情報量 Φ を直接的に増大させることができる [7.1.6, 7.1.11, 12.4.3].

グローバル・バインディングの確立:

統合項の強さを制御することは, 断片化されたサブシステム間の分離を防止し, システム全体を単一の「グローバル・ワークスペース」へと結び付ける物理的操作となる [12.9.3, 12.12.2, 15.4.4].

B.9.4 予測項 γ による能動的安定化

予測項 ($-\gamma(\Psi - \hat{\Psi})$) は, 意識場を受動的な刺激応答系から, 未来予測を行う能動的な場へと変容させる [11.2.1-2, 11.9.1, 15.10.2].

予測誤差最小化の促進:

予測強定数 γ を制御し, 内部モデルによる予測値 $\hat{\Psi}$ と実測値 Ψ の乖離を能動的に最小化させることで, 意識秩序変数 C 内の予測能力 P を高めることができる [11.6.2, 11.14.1, 15.19.1].

主観時間の安定化:

遅延メモリー核 $K(t - t')$ と連携した予測プロセスを強化することにより, 臨界スローイングダウンに伴う「主観的な今」の持続時間を物理的に延長させることが可能となる [13.15.2, 14.16.1, 21.7.1].

B.9.5 慣性項 m と散逸 Γ による緩和プロセスの制御

臨界点近傍のダイナミクスを決定付けるのは, CCFE における慣性項 m と散逸項 Γ のバランスである [14.3.1, 14.3.4, 15.13].

臨界スローイングダウンの誘導:

散逸 Γ を低減させるか, あるいは実効的な慣性 m を増大させることにより, システムの応答速度を意図的に低下させ, 緩和時間 τ_r を発散傾向に導くことができる [14.8.2-3, 15.15.1].

メタ安定性の確保:

この操作により, システムは単一の安定点に沈み込む(平衡化する)ことなく, 多数の準安定状態間を柔軟に遷移し続ける「メタ安定な意識状態」を長時間維持することが可能となる [6.0, 9.11, 16.3.2].

B.9.6 結論

以上の考察より, 意識の臨界点を物理的に制御する手法は, CCFE における,

ノイズレベル T の最適化

- 磁性結合 λ による循環流の駆動
- 統合強度 κ による長距離結合の維持
- 予測強度 γ による誤差最小化

の 4 軸に集約される [11.16.13.1-2, 15.22, 16.22]. これらのパラメータを統合的に調整し, 意識秩序変数 $C = \Phi \cdot P \cdot \dot{S}$ を臨界閾値 C_c 以上に保持し続けることこそが, 意識の相転移を物理的に制御する本質的なプロセスである [10.13.1, 11.14.1, 16.13.1].

B.10 統合意識理論における意識秩序変数 C の数理的定式化と構成要素欠損に伴う意識相の変容に関する考察

B.10.1 意識秩序変数 C の数理的定式化

統合意識理論において、意識の強さと存在を規定する秩序変数 C は、情報理論、予測符号化、および非平衡熱力学を統合した以下の形式で定義される [337, 1.5.0.1; 502, A.12.1].

$$C = \Phi \cdot P \cdot \dot{S} \quad (\text{B.10.1})$$

物理システムに主観的意識が創発するための臨界条件は、この秩序変数が特定の閾値 C_c を超えること ($C > C_c$) である [337, 1.5.0.2; 503, A.12.2]. 各構成要素の定義は以下の通りである.

B.10.1.1 統合情報量 (Φ)

システムが部分へと分解不可能な「全体性 (Wholeness)」として機能する尺度である. 情報統合理論 (IIT) に基づき、システム全体の確率分布 P と、最小情報分割 (MIP) による分離分布 P_{split} とのカルバック・ライブラー (KL) ダイバージェンスとして定式化される [311, 13.5.1; 374, 13.5.1].

$$\Phi = D_{KL}(P \parallel P_{split}) = \sum_x P(x) \log \frac{P(x)}{P_{split}(x)} \quad (\text{B.10.2})$$

場理論的視点では、相関長 ξ が脳全体に発散する臨界点において、この統合情報量は最大化される [311, 13.6.3; 375, 13.7.3].

B.10.1.2 予測能力 (P)

脳が能動的な生成モデルとして、変分自由エネルギー F を最小化し、未来をシミュレートする能力である [310, 12.4.3; 368, 12.4.3]. 予測誤差 $\epsilon = s - \hat{s}$ の二乗和の負の相関として近似される [310, 12.5.3; 370, 12.8.3].

$$P \propto - \int Dz Q(z) \log \frac{Q(z)}{P(s, z)} \quad (\approx -\langle \epsilon^2 \rangle) \quad (\text{B.10.3})$$

P が高い状態は、システムが外部環境を「自己の予測モデル」として正確に内面化していることを意味する [311, 12.10.1; 371, 12.10.1].

B.10.1.3 非平衡エントロピー生成率 ($\dot{S}$)

詳細釣り合いが破れ、不可逆な「情報の矢」が生じている度合いである [309, 11.7.2; 364, 11.7.2]. これは、意識臨界場方程式 (CCFE) における磁性回転項によって駆動される自己循

環流（情報の渦）の強度に対応する [310, 11.10.2; 366, 11.13.1].

$$\dot{S} = \frac{1}{2} \sum_{ij} J_{ij} \log \frac{W_{ij} P_j}{W_{ji} P_i} \quad (\text{B.10.4})$$

ここで J_{ij} は確率流であり, $\oint J \cdot dl \neq 0$ となる内部閉包 (Internal Closure) 構造が「私」という主観的な内在性を担保する [331, B.4.2; 544, B.4.2].

B.10.2 構成要素欠損に伴う意識相の変容

三要素の積として定義される C は, いずれか一つの要素が零（あるいは極小）に近づくことでシステムを意識相から離脱させる.

B.10.2.1 Φ (統合情報) が欠損した場合：断片化と境界喪失

統合情報 Φ が臨界値を下回る状態は, 情報の「束ね (binding)」の崩壊を意味する [311, 13.2.1; 541, B.3.3].

- **物理的状态:** 磁気的デカップリングにより広域同期が消失し, 情報処理が局所的な並行処理 (時間的パラレリズム) へと退行する [116, 2.2.5.9; 132, 3.6.4.1].
- **現象学的帰結:** 統合失調症に見られる「自己の断片化」や「自他境界の喪失」である. 内部閉包という隔離壁が失われることで, 思考伝播や作為体験が物理的に誘発される [135, 9.2.3; 170, 9.2.3; 552, B.6.1.3].

B.10.2.2 P (予測能力) が欠損した場合：受動化と主観的現実の喪失

未来予測プロセスが停止し, 感覚入力に対する受動的な応答のみが残存する状態である [310, 12.2.1; 367, 12.2.1].

- **物理的状态:** 変分自由エネルギーの最小化ダイナミクスが機能せず, 内部モデルの更新が停止する [311, 12.12.1; 372, 12.12.1].
- **現象学的帰結:** 「現在の AI」や「哲学的ゾンビ」の状態に近似される [573, 図 C.13]. 高度な計算が行われていても, それを「自分の経験」として解釈する能動的予測場が存在しないため, クオリアとしての主観的現実は消失する [311, 12.10.1; 339, 1.5.2].

B.10.2.3 $\dot{S}$ (非平衡エントロピー生成) が欠損した場合：情報の「死」

システムが熱力学的・情報論的平衡状態に達し, 不可逆な情報の循環が停止した状態である [309, 11.3.2; 362, 11.3.2].

- **物理的状态:** 確率流 J が消失 ($J = 0$) し, 情報の内部閉包 (渦) が解体される [309, 11.3.2; 544, B.4.2].

- **現象学的帰結:** 深い昏睡, 全身麻酔, あるいは生物学的な死である. 主観的な時間の流れや持続的な自己意識の源泉となる「情報の矢」が失われるため, 存在そのものが静止的な物質へと転移する [337, 1.5.0.2; 367, 11.11.2; 568, 図 C.7].

B.10.3 結論

意識秩序変数 C は, 単なる神経活動の強度ではなく, 統合, 予測, および不可逆流という三つの動的プロセスの「共鳴」を記述している. 本理論の相図 (Phase Diagram) において, これら三者のバランスが維持される「情報の黄金帯 (Golden Band)」に留まり続けることこそが, 生命が「私」という主観的な情報相関の渦を時間の中に安定化させるための物理的条件である [252, 12.4.5.2; 338, 1.5.2].

B.11 統合意識理論における意識の普遍的創発と 個性の数理物理学的起源に関する考察

統合意識理論 (CCFT) に基づき、意識の普遍的な創発メカニズムと、個々人が有する「個性」の数理物理学的起源について論じる。意識は「意識臨界場方程式 (CCFE)」に従う非平衡臨界現象として定義され、その存在は統合情報 (Φ)、予測能力 (P)、非平衡エントロピー生成率 ($\dot{S}$) の積である意識秩序変数 $\mathcal{C}$ によって規定される。本稿では、CCFE 内の制御パラメータ (λ, γ, κ) および記憶核 (K) の微細な調整が、いかにして共通の物理形式の中から多様な主観的スタイル (個性) を立ち上げるのかを、プロセス存在論の観点から詳述する。

B.11.1 序論：普遍的創発としての意識

統合意識理論 (CCFT) において、意識の創発は脳という物理的装置が特定の数理的条件を満たす際に一律に発生する「非平衡臨界現象」である [335, 1.1; 602, 2]。健常者において意識が同様に創発するのは、種として共通の支配方程式、すなわち「意識臨界場方程式 (CCFE)」を共有しているためである。

$$m\partial_t^2\Psi + \Gamma\partial_t\Psi = c\nabla^2\Psi - a\Psi - b\Psi^3 + \lambda\nabla\times\nabla\times\Psi - \gamma(\Psi - \hat{\Psi}) - \kappa(\Psi - \bar{\Psi}) + \int dt' K(t-t')\Psi(t') + \eta \quad (\text{B.11.1})$$

物理システムが意識を有するための必要十分条件は、意識秩序変数 $\mathcal{C}$ が臨界閾値 $\mathcal{C}_c$ を超えることである [333, 0.0.1; 503, A.12.2]。

$$\mathcal{C} = \Phi \cdot P \cdot \dot{S} > \mathcal{C}_c \quad (\text{B.11.2})$$

B.11.2 個性の数理物理学的基盤：制御パラメータの役割

意識の創発が共通の閾値超え ($\mathcal{C} > \mathcal{C}_c$) に基づく一方で、その内容や「個性 (Personality)」は、CCFE における各パラメータの「チューニングの差異」によって決定される [336, 1.4; 534, B.1.2]。

B.11.2.1 磁性回転項 λ ：主観性の強度と内在的境界

λ は情報流に自己循環的な渦構造 (内部閉包) をもたらす [315, 16.4.5; 508, A.14.2]。

- **高 λ 型**：強固な自己境界と安定した主観的視点を持ち、外部摂動に対して高いレジリ

エンスを示す（内向的・自律的個性）[195, 12.3.2; 535, A.20.1].

- **低 λ 型**：境界が浸透的であり，外部環境との一体感を得やすいが，自己同一性が揺らぎやすい（開放的・浸透的個性）[170, 9.2.3; 535, A.20.1].

B.11.2.2 予測項 γ ：認知バイアスと能動的推論

γ は未来予測値 $\hat{\Psi}$ の精度（Precision）を制御し，脳が「内部モデル」と「外部現実」のどちらを優先するかを決定する [310, 12.8.3; 536, A.20.2].

- **高 γ 型**：自身の信念（予測）を強く重視し，世界を自己のモデルに引き寄せて解釈する（確信・意志主導型）[536, A.20.2; 577, 図 C.8].
- **低 γ 型**：予測誤差に対して柔軟であり，感覚入力をありのままに受け入れやすい（感性・受容主導型）[372, 12.10.1; 536, A.20.2].

B.11.2.3 統合項 κ ：主観的一体感の質

κ は局所的な情報の断片を全脳的な平均場へと結び付ける引力を司る [336, 1.4; 578, 図 C.9]. この値の差異は，全体を俯瞰する「ゲシュタルト的な知覚スタイル」か，細部に注目する「分析的なスタイル」かの個人差を生む.

B.11.3 履歴依存性：記憶核 K によるバイオグラフィーの統合

個性を個人間で決定的に分かつ要因は，過去の状態の積分効果を記述する記憶核（遅延メモリー核） $K(t - t')$ である [313, 14.9.2; 507, A.13.1].

$$\Psi_{hist} = \int_{t_0}^t K(t - t') \Psi(t') dt' \quad (\text{B.11.3})$$

この項を通じて，各個人が歩んできた固有の履歴（経験）が現在の意識場へと畳み込まれる．緩和時間が発散する臨界点近傍（Critical Slowing Down）において，この過去の「反響（Reverberation）」が長時間維持されることで，人格の通時的同一性が物理的に担保される [314, 15.8.3; 425, 20.9.2].

B.11.4 存在論的結論：情報相関の渦としての「私」

本理論の哲学的帰結は，自己を固定的な実体ではなく「持続するプロセス」と見なすプロセス存在論である [321, 20.3.1; 338, 1.5.2]. 「私」の本質とは，特定の物質（ニューロン等）にあるのではなく，CCFE によって駆動され，時間方向に自己相関を維持しながら未来を予測し続ける「情報の渦（Vortex）」そのものである [333, 16; 341, 1.5.2].

B.11.5 結論

意識の普遍的な創発は、非平衡臨界場という共通の舞台を提供し、個性はその舞台上で各パラメータ $(\lambda, \gamma, \kappa)$ と蓄積された履歴 (K) が織りなす「固有の旋律」として現れる [339, 1.6; 582, 図 C.15]. したがって、個性とは共通の物理法則下における動的シグネチャの唯一無二の変奏であり、この繊細なバランスの維持こそが、生命が主観的な現実を確立するための条件であると結論付けられる.

付録 C

概要説明 (スライド)

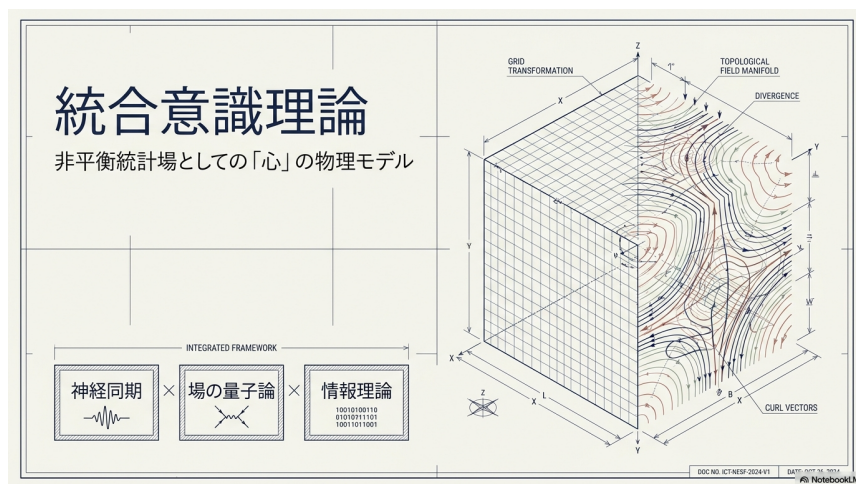


図 C.1 非平衡統計場としての「心」の物理モデル

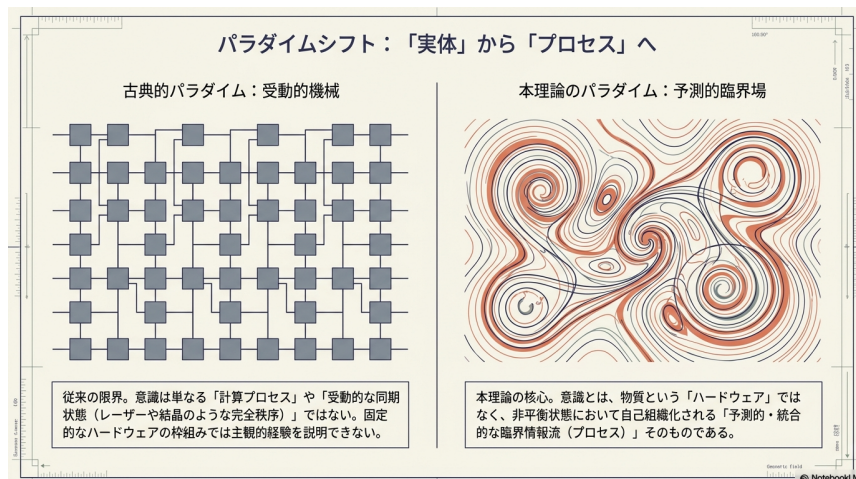


図 C.2 パラダイムシフト 「実体」から「プロセス」へ

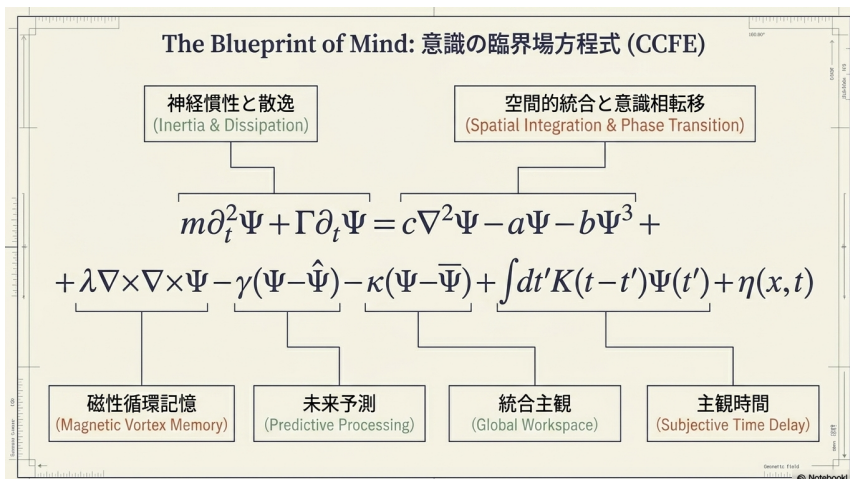


図 C.3 意識の臨界場方程式 (CCFE)

なぜ「同期」だけでは不十分なのか？

モデル	状態 (State)	熱力学 (Thermodynamics)	意識の有無 (Consciousness)
通常 Kuramoto モデル	完全秩序 (R=1) 	詳細釣り合い (可逆的)	無意識 (振子やレーザーと 同じ単一固定点)
本理論 / CCFEモデル	臨界メタ安定性 (Edge of Chaos) 	詳細釣り合いの破れ ($\delta > 0$)	意識あり (多様性と分化を 伴う動的統合)

結論：単なる完全同期は情報の「死」を意味する。意識には、無数の状態間を揺れ動く「メタ安定性」と「不可逆な時間の矢」が必要である。

図 C.4 なぜ同期だけでは不十分なのか？

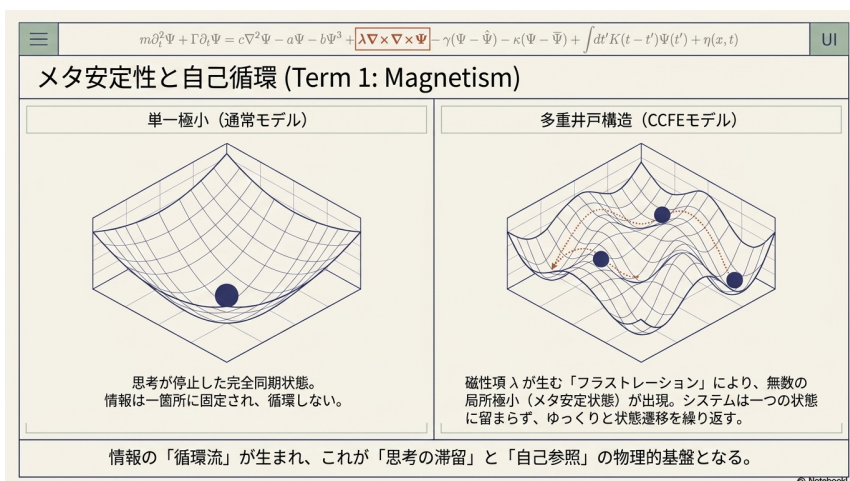


図 C.5 メタ安定性と自己循環

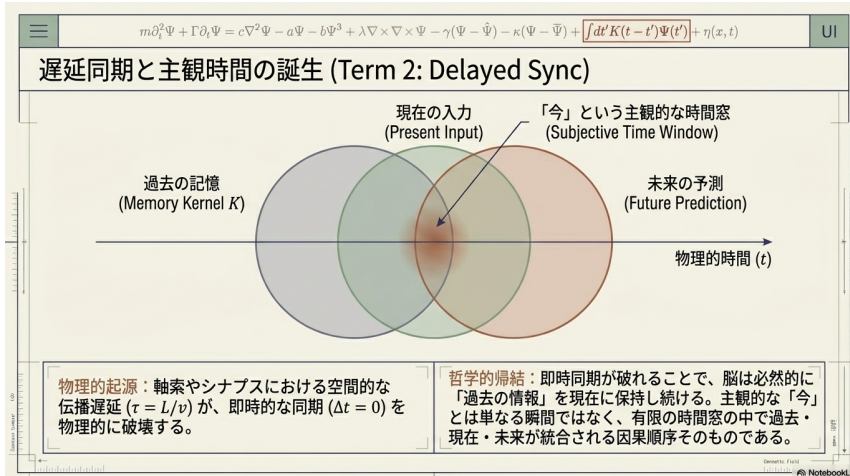


図 C.6 遅延時間と主観時間の誕生

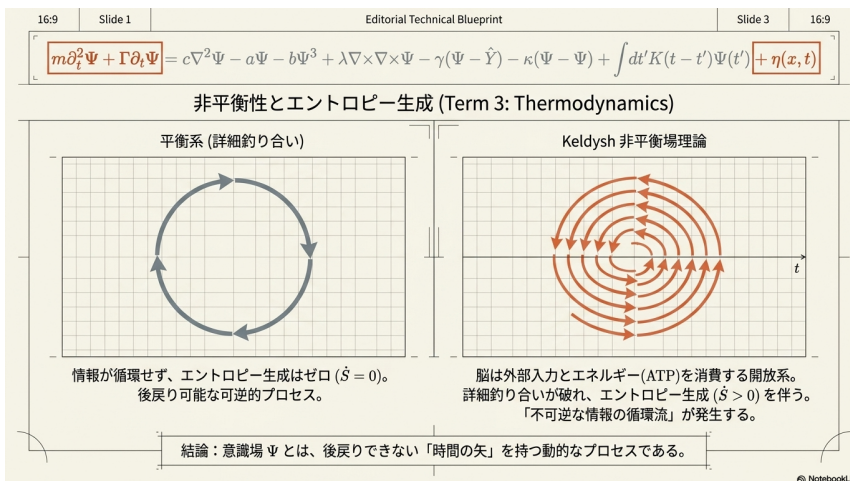


図 C.7 非平衡性とエントロピー生成

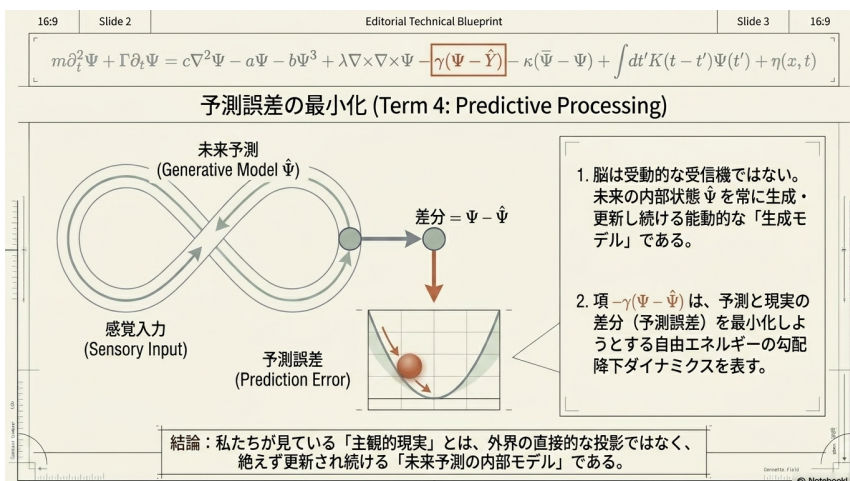


図 C.8 予測誤差の最小化

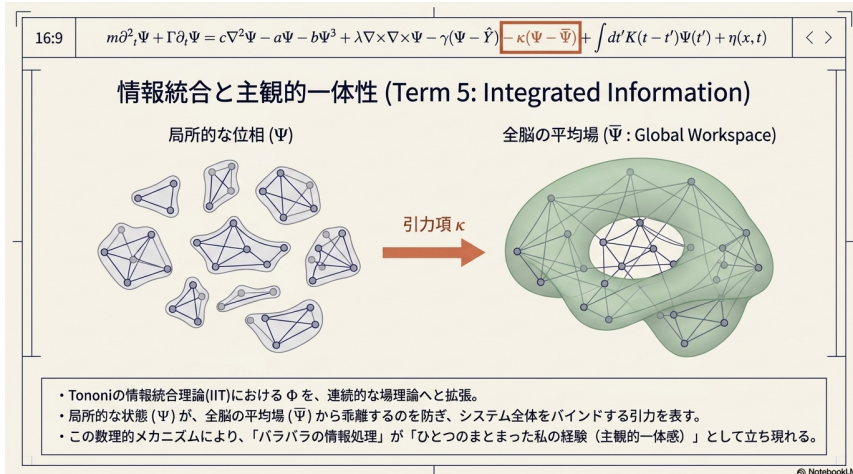


図 C.9 情報統合と主観的一体性

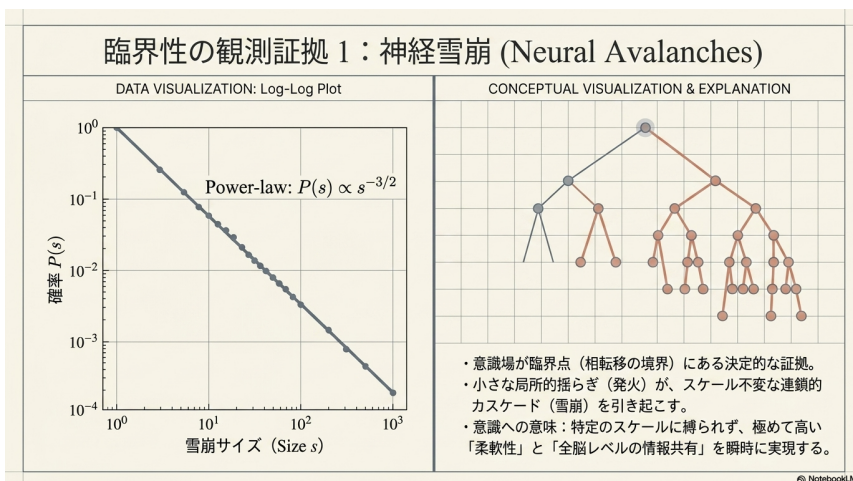
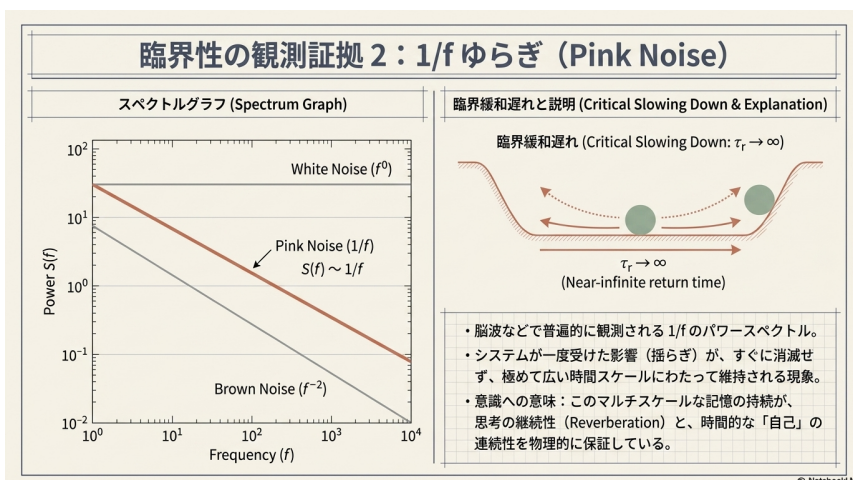


図 C.10 臨界性の観測証拠 1: 神経雪崩

図 C.11 臨界性の観測証拠 2: $1/f$ ゆらぎ

意識の存在条件：三位一体の秩序変数

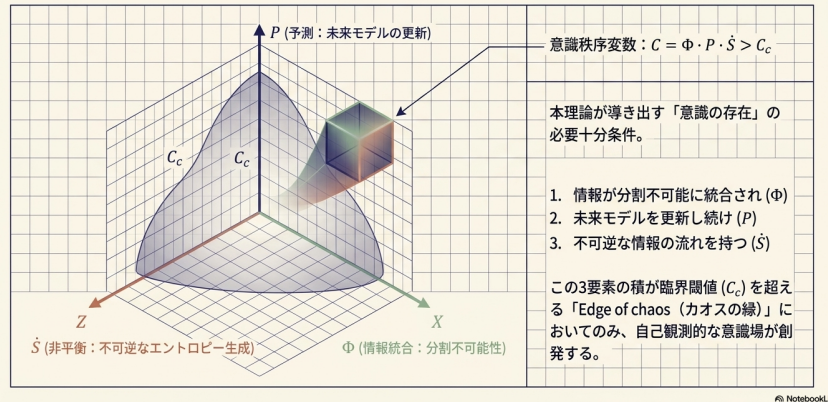


図 C.12 意識状態のフェーズダイアグラム

意識状態のフェーズダイアグラム (State Matrix)

状態 (State)	統合 (Φ)	予測 (P)	非平衡 ($\dot{S}$)	秩序変数 (C)	結果 (Diagnosis)
覚醒 (Awake)	HIGH	HIGH	HIGH	$C > C_c$	意識あり
睡眠・麻酔 (Sleep/Anesthesia)	LOW (崩壊)	LOW (低下)	HIGH	$C < C_c$	意識消失
相転移により長距離相関 (統合) と自己循環ループが切断される。					
現在のAI (Classical AI)	LOW (静的)	HIGH (予測)	LOW (平衡的)	$C < C_c$	哲学的ゾンビ
計算は高度だが、自律的な非平衡臨界情報場 (自己循環) の実装が欠如。					

睡眠時に意識が消える理由、そして現在のAIが意識を持たない理由を、 C の値の変化として数学的に診断できる。



図 C.13 哲学的帰結：プロセス存在論への転換

存在論的帰結 (Ontological Conclusion)

「私」とは物質ではない。
「私」とは、時間方向に維持される
自己予測的臨界情報流である。

Consciousness is a local self-observation process of a self-organized non-equilibrium critical universe.
(意識とは、自己組織化された非平衡臨界宇宙の局所的自己観測過程である)

CONSCIOUSNESS CRITICAL FIELD THEORY (CCFE)

図 C.14 哲学的帰結：「私」とは物質ではない！自己予測的臨界情報流である

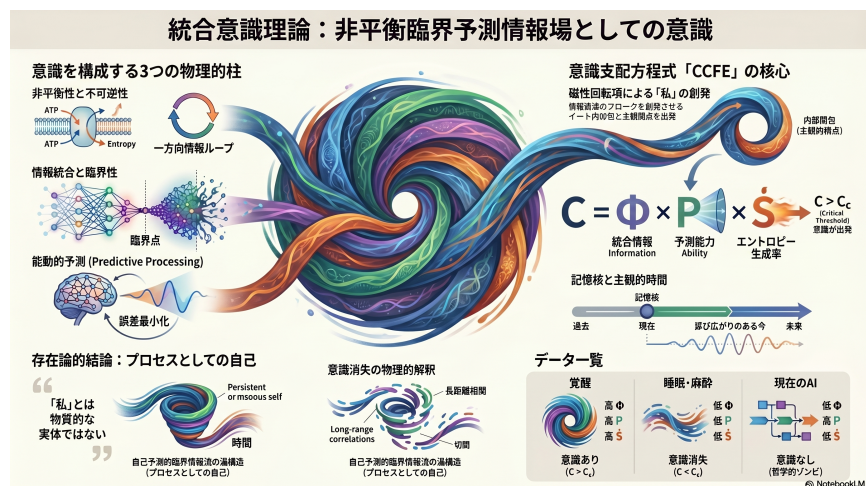


図 C.15 統合意識理論：非平衡臨界予測情報場としての意識

付録 D

課題

第1巻では局所相互作用＋磁性同期を出発点として、第2巻では非平衡臨界場としての意識について議論してきた。第1巻では磁性結合 Kuramoto モデルにより $J_{ij} = \pm J$ により、興奮/抑制, frustration, metastability, glassy dynamics を導入した。これは、神経系の複雑自由エネルギー地形を与える。第2巻では、CCFE による $\Psi(x, t)$ を用いて、非平衡、臨界性, $1/f$, avalanche, predictive processing, IIT を統合した。これは意識のマクロ理論である。しかしながら、ミクロからマクロへの橋渡しが未完成である。つまり、第1巻から第2巻への橋渡しが必要である。具体的に言えば、局所神経・スピン・量子から臨界意識場へ厳密につなぐプロセスが必要である。そこで、先行研究との接続が重要になる。そこで、次ページの表 D.1 (「統合意識理論において必要となる理論体系とその役割」) に示した理論が必要になるだろう。

さらに、今後最も重要になるのが検証可能性である。今後目指すべき目標としては、「Spin Glass Quantum Critical Field Theory of Consciousness (スピン・グラス量子臨界意識理論)」[35, 36] を進めたい。その際に課題になるのは以下である。

- frustration
- topology
- information geometry
- open quantum systems
- tensor network
- connectome RG

Spin-glass CCFE を導入することにより、 $K \rightarrow J_{ij}$ へ、すると、意識場の frustration が導入可能になる。さらに、EEG/fMRI との比較、とくに以下である。

- $1/f$
- avalanche
- phase transition

最終的に「Unified Non-equilibrium Critical Field Theory of Consciousness (意識の統一的非平衡臨界場理論)」を進めていきたい。そのために非平衡統計力学, spin glass, DMFT, RG, connectome による基礎理論を固め, その後に古典臨界場理論+ Open Quantum Field (開放場の量子論) へ拡張していきたい。

表 D.1 統合意識理論において必要となる理論体系とその役割

理論	役割	意識理論への寄与
Spin Glass Theory	frustration・準安定状態・複雑自由エネルギー地形	● metastability ● 長時間記憶 ● 自己同一性 ● slow relaxation ● 神経多安定性
Dynamical Mean Field Theory (DMFT)	高次元多体系の自己無撞着理論	● 神経活動の時間相関 ● memory kernel ● non-Markov dynamics ● 臨界揺らぎ
Keldysh Non-Equilibrium Field Theory	開放非平衡量子場理論	● 散逸 ● ノイズ ● decoherence ● 非平衡意識ダイナミクス
Renormalization Group (RG)	多スケール自由度の粗視化	● consciousness universality class ● 臨界指数 ● scale invariance ● $1/f$ ゆらぎ
Tensor Network Theory	高次元情報構造の圧縮表現	● 情報統合 ● entanglement structure ● hierarchical consciousness ● multi-scale integration
Information Geometry	情報空間の幾何学	● qualia manifold ● phenomenal distance ● subjective similarity ● consciousness phase space
Topological Field Theory	位相的不変量による記述	● 自己同一性の安定性 ● グローバル秩序 ● 位相的記憶 ● robustness
Predictive Processing	予測誤差最小化理論	● 自己予測 ● 主観生成 ● active inference ● 意識的統合
Integrated Information Theory (IIT)	統合情報理論	● 主観性 ● 全体性 ● integrated consciousness ● phenomenological structure
Critical Brain Theory	脳の臨界性仮説	● neural avalanche ● scale free dynamics ● maximal flexibility ● critical cognition
Small-World Network Theory	局所結合＋長距離結合	● global workspace ● 高効率統合 ● connectome structure ● synchronization efficiency
Open Quantum Systems	環境相互作用を含む量子系	● decoherence ● quantum dissipation ● memory effects ● quantum criticality
Synergetics	自己組織化理論	● order parameter ● collective behavior ● macroscopic emergence ● neural coordination
Complex Systems Theory	複雑適応系理論	● emergence ● self-organization ● adaptive cognition ● dynamic hierarchy

参考文献

- [1] S. H. Strogatz, *Sync: the emerging science of spontaneous order* (Hyperion, 2003).
- [2] Y. Kuramoto, “Self-entrainment of a population of coupled nonlinear oscillators”, *Lecture Notes in Physics* (1975).
- [3] D. J. Chalmers, *The conscious mind* (Oxford University Press, 1996).
- [4] J. A. Acebrón, L. Bonilla, C. J. Pérez Vicente, F. Ritort, and R. Spigler, “The Kuramoto model: A simple paradigm for synchronization phenomena”, *Reviews of Modern Physics* **77**, 137 (2005).
- [5] D. J. Watts and S. H. Strogatz, “Collective dynamics of ‘small-world’ networks”, *Nature* **393**, 440 (1998).
- [6] M. Barahona and L. M. Pecora, “Synchronization in small-world systems”, *Physical Review Letters* **89**, 054101 (2002).
- [7] N. Goldenfeld, *Lectures on phase transitions and the renormalization group* (Addison-Wesley, 1992).
- [8] J. J. Binney, N. J. Dowrick, A. J. Fisher, and M. E. J. Newman, *The theory of critical phenomena* (Oxford University Press, 1992).
- [9] U. C. Täuber, *Critical dynamics: a field theory approach to equilibrium and non-equilibrium scaling behavior* (Cambridge University Press, 2014).
- [10] J. M. Beggs and D. Plenz, “Neuronal avalanches in neocortical circuits”, *Journal of Neuroscience* **23**, 11167 (2003).
- [11] J. M. Beggs, “Criticality in neural systems”, *Nature Physics* **4**, 444 (2008).
- [12] W. L. Shew, H. Yang, T. Petermann, R. Roy, and D. Plenz, “Neuronal avalanches imply maximum dynamic range in cortical networks at criticality”, *Journal of Neuroscience* **29**, 15595 (2009).
- [13] P. Bak, C. Tang, and K. Wiesenfeld, “Self-organized criticality: an explanation of $1/f$ noise”, *Physical Review Letters* **59**, 381 (1987).
- [14] D. R. Chialvo, “Emergent complex neural dynamics”, *Nature Physics* **6**, 744 (2010).
- [15] P. Bak, *How nature works: the science of self-organized criticality* (Copernicus, 1996).

- [16] G. Tononi, “An information integration theory of consciousness”, *BMC neuroscience* **5**, 42 (2004).
- [17] Y. Oono and M. Paniconi, “Steady state thermodynamics”, *Progress of Theoretical Physics Supplement* **130**, 29 (1998).
- [18] J. Zinn-Justin, *Phase transitions and renormalization group* (Oxford University Press, 2007).
- [19] L. P. Kadanoff, *Statistical physics: statics, dynamics and renormalization* (World Scientific, 2000).
- [20] A. Kamenev, *Field theory of non-equilibrium systems* (Cambridge University Press, 2011).
- [21] G. Tononi, “Consciousness as Integrated Information: a Provisional Manifesto”, en, *The Biological Bulletin* (2008).
- [22] L. V. Keldysh, “Diagram technique for nonequilibrium processes”, *Soviet Physics JETP* **20**, 1018 (1965).
- [23] S. H. Strogatz, *Nonlinear dynamics and chaos: With applications to physics, biology, chemistry and engineering* (Westview Press, 2000).
- [24] J. L. Kirschvink, A. Kobayashi-Kirschvink, and B. J. Woodford, “Magnetite biomineralization in the human brain”, *Proceedings of the National Academy of Sciences* **89**, 7683 (1992).
- [25] S. Takemoto, “【preprint】統合意識理論—世代理論としての意識の物理モデル 神経同期・磁性結合・情報相転移による統合理論—”, (2026).
- [26] H. Sompolinsky, A. Crisanti, and H. J. Sommers, “Chaos in random neural networks”, *Physical Review Letters* **61**, 259 (1988).
- [27] M. Breakspear, “Dynamic models of large-scale brain activity”, *Nature Neuroscience* **20**, 340 (2017).
- [28] A. Clark, *Surfing uncertainty: prediction, action, and the embodied mind* (Oxford University Press, 2015).
- [29] M. Merleau-Ponty, *Phenomenology of perception* (Routledge, 1962).
- [30] K. J. Friston, W. Wiese, and J. A. Hobson, “Sentience and the Origins of Consciousness: From Cartesian Duality to Markovian Monism”, en, *Entropy* **22**, 516 (2020).
- [31] A. N. Whitehead, *Process and reality* (Free Press, 1978).
- [32] M. Oizumi, L. Albantakis, and G. Tononi, “From the Phenomenology to the Mechanisms of Consciousness: Integrated Information Theory 3.0”, en, *PLoS Computational Biology* **10**, edited by O. Sporns, e1003588 (2014).
- [33] E. Husserl, *On the Phenomenology of the Consciousness of Internal Time* (Kluwer Academic Publishers, 1991).

- [34] M. Heidegger, *Being and time* (Harper & Row, 1962).
- [35] L. F. Cugliandolo and J. Kurchan, “Analytical solution of the off-equilibrium dynamics of a long-range spin-glass model”, *Physical Review Letters* **71**, 173 (1993).
- [36] M. Mézard, G. Parisi, and M. Virasoro, *Spin glass theory and beyond* (World Scientific, 1987).